

" تأثير برنامج تدريبي بإستخدام اداة 4D Pro لتحسين القدرات البدنية

الخاصة والمستوي الرقمي لناشئ سباحة الفراشة

رسالة علمية مقدمة من

ساره سعد زغلول عرفان سليم

مدرس مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية - جامعة سوهاج

ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية

إشراف

استاذ دكتور

أحمد محمود عبد الحكيم

أستاذ السباحة بقسم تطبيقات ونظريات
المنازلات والرياضات المائية كلية التربية الرياضية
- جامعة السادات

استاذ دكتور

جليلة حسن محمد

استاذ التدريب ارياضي بقسم التدريب
الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية
للبنات جامعة الاسكندرية

دكتور

دعاء السيد ابراهيم الجمل

مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة

بكلية التربية الرياضية للبنات - جامعة الاسكندرية

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

" تأثير برنامج تدريبي باستخدام اداة 4D Pro لتحسين القدرات البدنية الخاصة

والمستوي الرقمي لناشئ سباحة الفراشة "

رسالة علمية مقدمة

ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراة الفلسفة في التربية الرياضية

مقدمة من

سارة سعد زغلول عرفان سليم

بكالوريوس تربية رياضية - جامعة المنيا ٢٠١٠م

ماجستير في التربية الرياضية - كلية التربية الرياضية للبنات

جامعة الاسكندرية ٢٠١٦م

١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م

كلية التربية الرياضية للبنات

قسم التدريب الرياضي و علوم الحركة

لجنة الإشراف على الرسالة

إسم الباحثة : سارة سعد زغول عرفان سليم

عنوان الرسالة:

" تأثير برنامج تدريبي باستخدام اداة 4D Pro لتحسين القدرات البدنية الخاصة

والمستوي الرقمي لنادي سباحة الفراشة"

إسم الدرجة: دكتوراة الفلسفة في التربية الرياضية

التوقيع

لجنة الاشراف

أ.د / جلييلة حسن محمد إبراهيم

..... أستاذ التدريب الرياضي (رياضات مائية) بقسم التدريب الرياضي وعلوم
الحركة - كلية التربية الرياضية للبنات - جامعة الإسكندرية

أ.د / أحمد محمود عبد الحكيم

..... أستاذ السباحة بقسم تطبيقات ونظريات المنازلات والرياضات المائية -
كلية التربية الرياضية - جامعة السادات

د / دعاء السيد ابراهيم الجمل

..... مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية
للبنات - جامعة الاسكندرية

كلية التربية الرياضية للبنات

قسم التدريب الرياضي و علوم الحركة

" تأثير برنامج تدريبي باستخدام اداة 4D Pro لتحسين القدرات البدنية الخاصة

والمستوي الرقمي لنادى سباحة الفراشة"

رسالة مقدمة من

سارة سعد زغلول عرفان سليم

التوقيع

لجنة الحكم والمناقشة

أ.د. / جليلة حسن محمد إبراهيم

..... أستاذ التدريب الرياضي (رياضات مائية) بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة -
كلية التربية الرياضية للبنات - جامعة الإسكندرية

أ.د. / اشرف ابراهيم عبد القادر

..... أستاذ التدريب الرياضي (رياضات مائية) ورئيس قسم التدريب الرياضي - المائية
بكلية التربية الرياضية - جامعة كفر الشيخ

أ.د. / أحمد محمود عبد الحكيم

..... أستاذ السباحة بقسم تطبيقات ونظريات المنازلات والرياضات المائية - كلية التربية
الرياضية - جامعة السادات

أ.د. / محمد حسن محمد علي

..... استاذ تدريب الرياضات المائية ورئيس قسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية
الرياضية - جامعة الإسكندرية

الافرار

أقر أنه لا يوجد أي جزء من هذه الرسالة قد سبق تقديمه لنيل درجة أخرى في هذه الجامعة أو أية جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى بمصر أو بالخارج. وأنها تتوافق مع الميثاق الأخلاقي للبحث العلمي بجامعة الإسكندرية وعلي الأخص الأمانة العلمية .

الباحثة : سارة سعد زغلول عرفان

التوقيع

الشكر والتقدير

أحمد المولى عز وجل على ما امدنى به من عزم ومثابرة وقوة لإتمام هذا البحث بصورة الحالية. وتصديقا لما جاء فى الحديث القدسى "عبدى لن تشكرنى ما لم تشكر من قدمت لك الخير على يديه" ولا يسعنى الا أن أتقدم بأعظم آيات الشكر والتقدير وأصدق معانى العرفان إلى: -الاستاذ الدكتور/ جليلة حسن محمد إبراهيم أستاذ التدريب الرياضى(رياضات مائية) بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية وذلك لتفضلها بالإشراف على هذا البحث، والذي كان لفكرها وتوجيهاتها السديدة الأثر الكبير فى إنجاز هذا العمل المتواضع، الاستاذ الدكتور/ أحمد محمود عبد الحكيم أستاذ السباحة بقسم تطبيقات ونظريات المنازلات والرياضات المائية- كلية التربية الرياضية - جامعة السادات لما بذلة من جهد و توجيهات سيادته التي اضافت لي العديد من الخبرات التي كان لها الاثر الفعال في تطبيق بحثي، كما يسعدنى أن أتقدم من صميم القلب المعترف بالجميل شكر الدكتور/ دعاء السيد ابراهيم الجمل المدرس بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية بما قدمته من توجيهاتها العلمية البناءة ، ويزيد الباحث فخرا بحضور أستاذين جليلين لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها.وتتقدم الباحثة إلى الاستاذ الدكتور/ اشرف ابراهيم عبد القادر استاذ التدريب الرياضى (رياضات مائية) ورئيس قسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية - جامعة كفر الشيخ الأستاذ الدكتور/ محمد حسن محمد علي استاذ تدريب الرياضات المائية ورئيس قسم تدريب الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية للبنين-جامعة الإسكندرية بخالص الشكر والامتنان والتقدير. بكل الحب والشكر والتقدير لتقبلهم مناقشة هذا العمل المتواضع، والتحية والمحبة الي عائلتي لدعواتهم التي لم تنقطع وكان عطائهم من القلب ابى وأمي إختي أطل الله فى عمرهم لما منحوني من بركة دعائهم ورضاهم لما يسر الله به عملي و تحملهم ، ولا أنسى أبدا زوجي الغالي لتحمله صعاب الرسالة معي فكان نعم السند و ابنتي تبارك و اسرة زوجي اسرتي الثانية لما تحملوه معي من ضغوط ، واخيرا الشكر لكل من قدم لي يد المساعدة بارك الله لكم جميعا علي ما ساعدتموني فيه، وفي النهاية لأدعي أنني قد بلغت الغاية، فأن كنت قد وفقت فبفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم إلي الاساتذة المشرفين علي البحث، وان أخفقت فمن الباحثة فالكمال لله وحده.

الباحثة

ساره سعد زغلول عرفان

مستخلص البحث

" تأثير برنامج تدريبي بإستخدام اداة 4D Pro لتحسين القدرات البدنية الخاصة

والمستوي الرقمي لناشئ سباحة الفراشة"

اسم الباحثة: سارة سعد زغلول عرفان (٢٠١٩م)

يهدف البحث الحالي لتصميم برنامج تدريبات باستخدام اداة 4D Pro لتطوير القدرات البدنية لسباحي الفراشة وتحسين المستوى الرقمي وذلك من خلال تصميم جملة من التدريبات المشابهة لاداء وفي نفس المدي الحركي لسباحة الفراشة و اثرها علي المستوى الرقمي، حيث اجري البحث علي سباحي نادي بني سويف وعددهم عشر سباحين تم تقسيمهم إلي مجموعتين قوامها خمس سباحين ، واستخدمت الباحثة اداة 4D Pro لتطبيق التدريبات المقترحة بالبرنامج التدريبي و تم تطبيق البحث لمدة ثمان أسابيع بواقع ثلاث وحدات تدريبية اسبوعيا ، وحده تدريبية واحدة في اليوم ويستغرق زمن الوحدة مئة و عشرون دقيقة و زمن تدريبات اداة 4D Pro ثلاثون دقيقة مقسمة بين تدريبات الذراعين والجذع و الرجلين وتوصلت الباحثة الي نتائج مرضيه تؤكد علي مدي تأثير التدريبات الغرضية علي تطوير القدرات البدنية التي تنعكس بدورها علي تحسين المستوى المهاري و بالتالي تحسين المستوى الرقمي ، ومدي تأثير التدريبات علي عنصر القوة و المرونة لدي العينة قيد البحث و اتضح ذلك من خلال فروق نسب التحسن بين القدرات البدنية و المستوى المهاري و المستوى الرقمي في القياسات البعدية .

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

(صدق الله العظيم)

سورة التوبة: (١٠٥)

قائمة المحتويات

الموضوع	رقم الصفحة
نموذج السادة أعضاء لجنة الحكم و المناقشة	
نموذج السادة المشرفين	
الاقرار	أ
الشكر و التقدير	ب
المستخلص	ج
الاية القرآنية	د
قائمة المحتويات	هـ
قائمة الجداول	ح
قائمة الاشكال	ي
قائمة المرفقات	ك
٠-١ الفصل الاول الإطار العام للبحث	٢-٤
١-١ مقدمة ومشكلة البحث	٢
٢-١ هدف البحث .	٤
٣-١ فروض البحث .	٤

٤	مصطلحات البحث	٤-١
٣٠-٥	الفصل الثاني القراءات النظرية و الدراسات المرجعية	٠-٢
٦	القراءات النظرية	١-٢
٦	مقدمة عن تدريب السباحة	١-١-٢
٦	تدريب سباحي الفراشة	٢-١-٢
٧	القدرات البدنية الخاصة بسباحة الفراشة	٣-١-٢
١١	التحليل الفني لسباحة الفراشة	٤-١-٢
١٦	العضلات العاملة في سباحة الفراشة	٥-١-٢
١٩	التمرينات الغرضية	٦-١-٢
٢٠	فلسفة التمرينات الغرضية في السباحة	٧-١-٢
٢١	لتدريبات المشابهة للاداء الفعلي	٨-١-٢
٢٣	اداه 4D Pro	٩-١-٢
٢٤	الدراسات المرجعية .	٢-٢
٢٤	الدراسات المرجعية العربية .	١-٢-٢
٢٨	الدراسات المرجعية الأجنبية .	٢-٢-٢
٢٩	التعليق على الدراسات المرجعية	٣-٢-٢

٤٤-٣١	الفصل الثالث إجراءات البحث	٠-٣
٣٢	منهج البحث	١-٣
٣٢	مجتمع و عينة البحث	٢-٣
٣٦	مجالات البحث	٣-٣
٣٦	الدراسة الاستطلاعية	٤-٣
٤١	وسائل جمع البيانات	٥-٣
٤٢	الدراسة الأساسية	٦-٣
٤٤	المعالجات الإحصائية	٧-٣
٥٧-٤٥	الفصل الرابع عرض و مناقشة النتائج	٠-٤
٤٦	عرض النتائج .	١-٤
٥٥	مناقشة نتائج البحث.	٢-٤
٥٩-٥٨	الفصل الخامس الاستنتاجات و التوصيات	٠-٥
٥٩	الاستنتاجات .	١-٥
٥٩	التوصيات .	٢-٥

٦٠	قائمة المراجع	
٦١	المراجع العربية.	
٦٢	المراجع الأجنبية.	
٦٣	شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).	
	ملخصات	
	ملخص البحث باللغة العربية.	
	مستخلص البحث باللغة العربية.	
	ملخص البحث باللغة الأجنبية.	
	مستخلص البحث باللغة الاجنبية.	

قائمة الجداول

رقم الجدول	عنوان الجدول	رقم الصفحة
١-٣	الدلالة الاحصائية في المتغيرات الأساسية لعينة البحث .	٣٢
٢-٣	الدلالة الاحصائية في المتغيرات البدنية لعينة البحث .	٣٣
٣-٣	الدلالة الاحصائية في المستوى المهاري لعينة البحث .	٣٣
٤-٣	الدلالة الاحصائية في المستوى الرقمي لعينة البحث .	٣٤
٥-٣	دلالة الفروق بين المجموعتين (التجريبية - الضابطة) في المتغيرات الاساية للعينة قيد البحث .	٣٤
٦-٣	دلالة الفروق بين المجموعتين (التجريبية - الضابطة) في المتغيرات البدنية للعينة قيد البحث .	٣٥
٧-٣	دلالة الفروق بين المجموعتين (التجريبية - الضابطة) في المستوى المهاري للعينة قيد البحث .	٣٥
٨-٣	دلالة الفروق بين المجموعتين (التجريبية - الضابطة) في المستوى الرقمي للعينة قيد البحث .	٣٦
٩-٣	دلالة الفروق باستخدام مان- وتني بين المميزين و الاقل تميز في اختبارات القدرات البدنية قيد البحث	٣٩
١٠-٣	دلالة الفروق باستخدام مان- وتني بين المميزين و الاقل تميز في اختبار المستوى المهاري قيد البحث	٤٠
١١-٣	معاملات الارتباط بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني في المتغيرات البدنية .	٤٠
١٢-٣	معاملات الارتباط بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني في المستوى المهاري .	٤١
١٣-٣	النسب المئوية لآراء الخبراء في اهم محاور البرنامج المقترح	٤٣
١-٤	دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في متغيرات القدرات البدنية الخاصة قيد البحث	٤٧

٤-٢	دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في متغيرات القدرات البدنية الخاصة قيد البحث	٤٨
٤-٣	دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المستوى المهاري قيد البحث.	٤٩
٤-٤	دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المستوى المهاري قيد البحث.	٥٠
٤-٥	دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المستوى الرقمي قيد البحث	٥٠
٤-٦	دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المستوى الرقمي قيد البحث	٥١
٤-٧	دلالة الفروق بين دلالة الفروق باستخدام مان-وتني متوسطي القياسيين البعديين للمجموعة التجريبية والضابطة في متغيرات القدرات البدنية الخاصة قيد البحث	٥٢
٤-٨	دلالة الفروق بين دلالة الفروق باستخدام مان-وتني متوسطي القياسيين البعدي للمجموعة الضابطة والبعدي للمجموعة التجريبية في المستوى المهاري الخاصة قيد البحث	٥٣
٤-٩	دلالة الفروق بين دلالة الفروق باستخدام مان-وتني متوسطي القياسيين البعدي للمجموعة الضابطة والبعدي للمجموعة التجريبية في المستوى الرقمي الخاصة قيد البحث	٥٣
٤-١٠	معدل التغير بين القياسات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث (التجريبية _ الضابطة) في المتغيرات البدنية قيد البحث	٥٤
٤-١١	معدل التغير بين القياسات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث التجريبي والضابطة في المستوى المهاري قيد البحث	٥٥
٤-١٢	معدل التغير بين القياسات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث التجريبي والضابطة في المستوى الرقمي قيد البحث .	٥٥

قائمة الاشكال

رقم الصفحة	عنوان الشكل	رقم الشكل
١٢	مرحلة ضربات الرجلين مع خول الذراعين الماء.	١ - ٢
١٣	مرحلة الشد بالذراعين وخروج الجسم من الماء.	٢ - ٢
١٤	مرحلة الدفع بالذراعين مع اداء ضربات الرجلين.	٣ - ٢
١٥	مرحلة الانطلاق مع اداء الحركة الرجوعية للذراعين.	٤ - ٢
١٦	نظام التنفس خلال مراحل تحليل الاداء الفني الاربعة.	٥ - ٢
٤٧	الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في القدرات البدنية.	١ - ٤
٤٨	الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في القدرات البدنية	٢ - ٤
٤٩	الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المستوى المهاري	٣ - ٤
٥٠	الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المستوى المهاري	٤ - ٤
٥١	الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المستوى الرقمي.	٥ - ٤
٥١	الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المستوى الرقمي.	٦ - ٤
٥٣	الفروق بين القياسين البعدي للمجموعة التجريبية والبعدي للمجموعة الضابطة في القدرات البدنية.	٧ - ٤
٥٤	الفروق بين القياسين البعدي للمجموعة التجريبية والبعدي للمجموعة الضابطة في المستوى الرقمي.	٨ - ٤

قائمة المرفقات

رقم الملحق	عنوان المرفق
١	اسماء الساده الخبراء
٢	استمارة جمع البيانات
٣	استمارة استطلاع راي في البرنامج التدريبي
٤	استمارة استطلاع راي في القدرات البدنية الخاصة و الاختبارات الملائمة لقياسها
٥	الاختبارات البدنية المستخدمه
٦	استمارة تقييم مستوي الاداء المهاري
٧	التدريبات المقترحة في تصورها النهائي
٨	البرنامج التدريبي المقترح
٩	أداة 4D PRO

١-٠ الفصل الأول

المقدمة و مشكلة البحث

١-١ مقدمة ومشكلة البحث .

٢-١ هدف البحث .

٣-١ فروض البحث .

٤-١ مصطلحات البحث .

١-١ المقدمة ومشكلة البحث:

يهدف التدريب الرياضي إلى محاولة تحقيق أقصى قدر من التطور و التنمية لطاقت الفرد في نوع النشاط الرياضي المختار، و يرتبط تحقيق هذا الهدف ارتباطاً وثيقاً بتنمية وتطوير مختلف قدرات ومهارات وسمات ومعارف الفرد بصورة تسهم في قدرته علي تحقيق أعلى المستويات الرياضية ، ويتأسس التدريب الرياضي في العصر الحاضر علي أسس علمية تخضع في جوهرها لمبادئ وقوانين العلوم الطبيعية و الانسانية، وان التطور الكبير الذي شهدته الفعاليات و المنافسات الرياضية في السنوات الاخيرة ، وتحطيم الأرقام القياسية، ما هو إلا نتيجة الأستفاده من مختلف العلوم وتطبيقاتها التربوية في زيادة فاعلية التدريب الرياضي ، والتفوييم الموضوعي المستمر لبرامجة و وسائله المختلفة ، كما أن التدريب الرياضي أصبح علماً له أصوله و قواعده و طرقه التي تساعد الفرد علي الوصول إلي أعلى المستويات الرياضية الممكنة في نوع النشاط لرياضي الممارس عن طريق تنمية قدراته البدنية و المهارية و الفسيولوجية و النفسية والأرتقاء بها بدرجة تتناسب مع أحتياجات و متطلبات هذا النشاط الرياضي التخصصي وفقاً لقدراتهم في مختلف المستويات بالإضافة الي دور التكنولوجيا في مجال التدريب الرياضي و تزويد العملية التدريبية بالأدوات و الوسائل الحديثة لما لها من تأثير إيجابي في التدريب، حيث تعمل علي سرعه وسهولة وتنظيم نقل المعلومات من المدرب إلي اللاعب أو المتعلم، مما يقتصد في الوقت و الجهد و المال ، ومن هنا تتزايد الحاجة فيالوقت الحالي إلي تطبيق الفكر العلمي و الأساليب العلمية في تصميم و تنفيذ البرامج التدريبية بهدف الوصول الي أعلى المستويات.(وفاء محمود ، طارق محمد٢٠٠٣م، ١٣)

حيث يعتبر الهدف الرئيسي من تدريب رياضة السباحة كرياضة تنافسية و بالتحديد في المسافات القصيرة هو تحطيم الأرقام القياسية اي قطع المسافة بأقصى سرعة وفي اقل زمن ممكن . تعتبر السباحة من ابرز الرياضات التي تمتاز بالتنافس الفردي والسباق مع الزمن و تحظى بمكان الصدارة في كافة المسابقات الدولية والعالمية الاخر ،حيث يخصص لها عدد كبير من الميداليات نظراً لتعدد طرقها المختلفة وكذلك اختلاف سباقاتها .ومع التقدم الذي ظهر خلال البطولات واللقاءات الدولية يظهر للعاملين في مجال التدريب لرياضة السباحة أهمية أساليب التدريب الحديثة في المجال التطبيقي بالرغم من ذلك نجد الكثير من الخامات الرياضية (اللاعبين - اللاعبات) الممارسين لرياضة السباحة لا يستمرون في المحافظة على النتائج التي تم انجازها خلال البطولات.

ويشير كلا من "عصام عبد الخالق" (٢٠٠٠م) و"مفتي إبراهيم" (٢٠١٠م) إن عملية التدريب الرياضي تتمثل في إيجاد المواصفات والشروط التي يجب أن تراعى في كل موقف من مواقف التدريب والمنافسة وتقنياتها من أجل تطوير الحالة التدريبية للاعب بسلك أقرب السبل لتحقيق المطلوب، فهي النظام المتقن المخطط لإيجابية التفاعل بين المدرب واللاعب للسير على الطريق الموصل إلى الهدف من عملية التدريب الرياضي كما أن الأداء المهارى يرتبط بالقدرات البدنية الحركية الخاصة ارتباطاً وثيقاً حيث يعتمد إتقان الأداء المهارى على مدى تطوير متطلبات هذا الأداء من قدرات بدنية وحركية خاصة مثل القدرة العضلية ، التحمل ، السرعة، المرونة ، الرشاقة وكثيراً ما يقام مستوى الأداء المهارى عن طريق مدى اكتساب الفرد لهذه الصفات البدنية والحركية . (عصام عبد الخالق مصطفى٢٠٠٠م، ١٤١)، (مفتي إبراهيم حماد ٢٠١٠م، ٩)

فالسباحة تحتاج لمختلف مكونات اللياقة البدنية وينسب مختلفة فيما بينها وفقا لطريقة السباحة ومسافاتهما. وتعتبر القوة العضلية أحد مكونات اللياقة البدنية التي تلعب دورا مؤثرا في السباحة القصيرة. فالتفوق في الاداء المهاري يرجع الي اسباب جوهرية من اهمها وجود قدرات بدنية محددة لدي الفرد يمكن من خلالها ان يحقق الفرد نجاحا في نوع معين من نشاط يتطلب تلك القدرات وامتلاك السباح لقدرات بدنية معينة كالقوة العضلية و السرعة و التحمل بالاضافة الي المرونة للمفاصل تعتبر من العوامل الاساسية في زيادة فاعلية مستوي الاداء في السباحة. ويضيف أيضا أن الأدوات المستخدمة لتنمية القوة المميزة بالسرعة تشمل (بنش السباحة، التروللي، الحبال المطاطة، السباحة المقيدة، أو شبة المقيدة داخل الماء)، فالبرنامج يجب أن يكون تخصصي في تدريبات المقاومة لتنمية قدرات العضلات على تحسين إنتاج القوة. (Maglischo, G, W2003, .408)

كما أن سباحة الفراشة من امتع السباحات فهي النوعية الوحيدة التي يتعلمها السباح في اخر مرحلة بعد إتقانه للأنواع الثلاثة الاخرى وتتطلب مزيد من القوة العضلية و الخبرة و الالفة مع الوسط المائي ومن الطرق التي اظهرت تقدم ملحوظ وتأتي بعد الحرة في سرعة الاداء لذا يسعى المدربون الي الارتقاء بالمكونات البدنية و الحركية والتي تهدف لزيادته قوه الدفع للرجلين والذراعين وبالتالي زياده سرعة الاداء كما تحتاج الي توافق عضلي عصبي عالي .(أسامه كامل ١٩٩٩م، ١٤)

ويضيف "هيثر سومولونج " Heather Sumulong (٢٠٠٨م) إلى أن التدريبات المشابهة للاداء من المكونات الأساسية التي يجب العمل على تنميتها للسباحين وذلك من خلال برامج تدريبية مقننة حيث أن الأداء يتحسن بصورة أفضل إذا كان التدريب خاصاً بنوع النشاط و يتضمن أهم العضلات العاملة من خلال اعطاء تمرينات تتشابه في ادائها لطبيعة المهارة من حيث الشكل الصحيح ومدى ومسار الحركة ويكون عامل رئيسي لتحسين القدرات البدنية. (Heather Sumulong2008,2)

وتعتبر اداه **4D PRO** احد ادوات تدريب المقاومة لكافة عضلات ومفاصل الجسم ، فهي تتكون من أحبال ثابتة ومثبتة في نهايتها حزام لحمل جسم اللاعب ويعلق هذا الجهاز على سلم الحائط أو أسقف صالة الكفاءة البدنية ويعلق عليها اللاعب من (الذراعين – الجذع – الرجلين) بشكل يمكنه من اداء التدريبات المشابهة مع طبيعة الاداء والمسار الحركي للمهارات لتقوية العضلات العاملة بها. www.4dpro.de-schlingentrainer

كما أن امتلاك السباح لقدرات بدنية معينة كالقوة العضلية والقدرة والسرعة والتحمل بالإضافة إلى مدى الحركة في المفاصل يعتبر من العوامل الأساسية في زيادة فاعلية مستوي الأداء في السباحة ونتائج المسابقات وتحديد عدداً من القدرات الأساسية تؤثر في أداء المهارات الحركية وتشمل هذه القدرات البدنية: القوة – السرعة – التحمل – المرونة – التوافق . ولقد أبرزت البحوث العلمية الرياضية في مجال سباحة المنافسات أن السباحة وحدها بتدريباتها المتنوعة العنيفة لا تفي بتنمية جميع العناصر البدنية للسباح وخاصة من حيث القدرة العضلية والمرونة التي أثبتت النتائج أن التمرينات الأرضية تنميها بدرجة أعلى وأسرع من التدريبات المائية ، فالتدريبات الأرضية تعتبر ضرورية للسباح فهي تسمح في كثير من الأحيان إلى تأدية بعض الواجبات التدريبية بصورة أفضل من حيث التأثير والسرعة ومستوي التقدم للصفات التي يريد المدرب أن يكسبها له ، فهي المظلة الرئيسية التي يحتاج إليها السباح لتنمية قوته العضلية خارج الماء والتي تتحول فيما بعد إلى سرعة داخل الماء . (مجدي محمود شكري ٢٠٠٠م ١٢٨٠)

ومن خلال المقابلات الشخصية مع عدد من المدربين و الاطلاع علي ما اتيح للباحثة من دراسات سابقة و الاطلاع علي شبكة المعلومات الدولية ندرة استخدام الاجهزة و الادوات الحديثة في التدريب الارضي بالرغم من تأثيرها القوي وخاصة تلك التي يتشابهه الاداء بها طبيعة الاداء المهاري الذي يتم من خلالها التأثير المباشر علي العضلات العاملة في المهارة و العضلات المساعدة وبالتالي الاقتصاد في الوقت و الجهد المبذول بحيث يكون لها بالغ الاثر في التدريب. لاحظت الباحثة عدم الاهتمام بالتدريب الارضي و اقتصاره علي الجري و المرونة و الاطلاات بجانب القصور في استخدام الاتجاهات الحديثة في التدريب.

ومن خلال أهمية التدريبات المشابهة للاداء وباستخدام اداة 4D PRO نجد أن استخدام هذه الاتجاه من التدريب في البرامج التدريبية قد تنمي القدرات البدنية في كثير من مهارات سباحة الفراشة مما يؤدي لرفع مستوى الاداء الفني، لذا قامت الباحثة بمحاولة لتصميم برنامج تدريبي باستخدام أحد الادوات الحديثة في مجال تدريب الرياضي ومجال تدريب السباحة باستخدام أداة 4D PRO ودراسة مدي تأثيرها علي القدرات البدنية الخاصة بسباحة الفراشة و تأثيرها علي المستوى المهاري وكذلك المستوى الرقمي لسباق ٥٠ م فراشة لناشئ السباحة.

١-٢ أهداف البحث :

يهدف البحث الي تحسين المستوى الرقمي لناشئ سباحة الفراشة باستخدام أداة 4D PRO وذلك من خلال تصميم برنامج تدريب ارضي باستخدام أداة 4D PRO لتحسين القدرات البدنية الخاصة لناشئ سباحة الفراشة وتأثيرها علي المستوى المهاري لناشئ سباحة الفراشة

١-٣ فروض البحث :

- توجد فروق دالة أحصائيا بين متوسطي القياس (القبلي - البعدي) للمجموعتين (التجريبية - الضابطة) في كلا من (القدرات البدنية الخاصة -المستوي المهاري - المستوى الرقمي) لصالح القياس البعدي.

- توجد فروق دالة أحصائيا بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين (التجريبية - الضابطة) لناشئ سباحة الفراشة في كلا من (القدرات البدنية الخاصة -المستوي المهاري - المستوى الرقمي) لصالح المجموعة التجريبية.

١-٤ مصطلحات بالبحث :

أداة (4D PRO):

عبارة عن أحبال ثابتة ومثبت في نهايتها حزام لحمل جسم اللاعب ويعلق هذا الجهاز على سلم الحائط أو أسقف صالة الكفاءة البدنية ويعلق عليها اللاعب من (الذراعين - الجذع - الرجلين) بشكل يمكنه من اداء التدريبات المشابهة مع طبيعة الاداء والمسار الحركي للمهارات لتقوية العضلات العاملة بها. (تعريف اجرائي)

٢-٠ الفصل الثاني

القراءات النظرية و الدراسات المرجعية

٢-١ القراءات النظرية .

٢-١-١ مقدمة عن تدريب السباحة

٢-١-٢ تدريب سباحي الفراشة

٢-١-٣ القدرات البدنية الخاصة بسباحة الفراشة

٢-١-٤ التحليل الفني لسباحة الفراشة

٢-١-٥ العضلات العاملة في سباحة الفراشة

٢-١-٦ التمرينات الغرضية

٢-١-٧ فلسفة التمرينات الغرضية في السباحة

٢-١-٨ التدريبات المشابهة للاداء الفعلي

٢-١-٩ اداة 4D Pro

٢-٢ الدراسات المرجعية .

٢-٢-١ الدراسات المرجعية العربية .

٢-٢-٢ الدراسات المرجعية الاجنبية .

٢-٢-٣ التعليق على الدراسات المرجعية

٢-٠ الفصل الثاني

القراءات النظرية و الدراسات المرجعية

٢-١ القراءات النظرية

٢-١-١ مقدمة عن تدريب السباحة

تعتبر السباحة إحدى أنواع رياضات مائية التي نالت اهتماماً كبيراً من الباحثين والمتخصصين في مجال التربية البدنية والرياضية لمكانتها البارزة في الدورات الأولمبية والبطولات العالمية واستحواذها على عدد كبير من الميداليات يفوق الكثير من أنواع الرياضات الأخرى، حيث تحظى رياضة السباحة باهتمام بالغ بين مدربي السباحة والباحثين في مجال فسيولوجيا الرياضة وذلك لدراسة الطرق والأساليب التدريبية الحديثة التي يمكن استخدامها لتحقيق الاستجابات الفسيولوجية اللازمة وإحراز أفضل النتائج وبالرغم من التنوع في تلك الطرق والمسابقات إلا أن الهدف المنشود هو تحقيق تطور في الإنجاز الرقمي لتلك الطرق والمسابقات وذلك من خلال البرامج التدريبية المتتالية وفقاً لمستوي كفاءة الأجهزة الوظيفية لكل سباح ، ونظراً لأن سمه العصر الذي نعيش فيه الآن هو التحام العلم مع العمل والنظرية مع التطبيق والسباحة إحدى الرياضات التي ترجمت ذلك عملياً ونظرياً حيث أنها تلقي عبئاً كبيراً على الجهاز العصبي المركزي لتعليم التوقيت والتوافق وهي تتطلب عمل جميع أجزاء الجسم وأعضائه بتوافق كامل وبقدر يتناسب مع الأغراض المتعددة للسباحة فكلما كان السباح ملماً بالجانب المعرفي ولديه القدرة على التصور العقلي بعد ذلك من متطلبات التفوق والإنجاز . (أبو العلا عبد الفتاح ٢٠٠٣ : ٨٣) .

٢-١-٢ تدريب سباحي الفراشة :

و أكد " مجدي شكري " ٢٠٠٠ م أن النظرة الفلسفية للتدريبات الأرضية لقد أبرزت البحوث العلمية الرياضية في مجال سباحة المنافسات أن السباحة وحدها بتدريباتها المتنوعة العنيفة لا تفي بتنمية جميع العناصر البدنية للسباح وخاصة من حيث القدرة العضلية والمرونة التي أثبتت النتائج أن التمرينات الأرضية تنميها بدرجة أعلى وأسرع من التدريبات المائي، فالتدريبات الأرضية تعتبر ضرورية للسباح فهي تسمح في كثير من الأحيان إلى تأدية بعض الواجبات التدريبية بصورة أفضل من حيث التأثير والسرعة ومستوي التقدم للصفات التي يريد المدرب أن يكسبها له و تتكون من عدة اعتبارات أساسية وعليها أن تتمشي مع برامج التدريب المائي :

أولاً : أن التدريبات الأرضية هي المظلة الرئيسية التي يحتاج إليها السباح لتنمية قوته العضلية خارج الماء والتي تتحول فيما بعد إلى سرعة داخل الماء

ثانياً : من الأفضل أن تتم تنمية القدرة العضلية خارج الماء حيث يسهل زيادة الأحمال على العضلات خارج الماء عنها داخل الماء . (مجدي شكري ٢٠٠٠ م ، ١٢٨)

و يحتاج سباح الفراشة إلى تحمل هوائي جيد لعضلات بالإضافة إلى مرونة جيدة لمفصل القدم وطريقة أداء جيدة . كما أن أداء أطراف السباح (الذراعين ، الرجلين) تمثل قوة دافعة لحركة جسم سباح الفراشة داخل الماء كما يحتاجون لأداء بعض التكرارات بضربات رجلين سريعة لتثبيت تكتيك الأداء الجيد ولذا يمكنهم استخدام بعض تمرينات الأداء المخصصة لهذا الغرض مع ربطها بضربات رجلين سباحة الزحف علي البطن او الزحف علي الظهر وذلك لتحسين أداء ضرباتهم. كما يحتاج سباحي الفراشة أيضا الي تنمية قدرتهم على المحافظة على قوة ضربات الرجلين تحت سطح الماء لاطول فترة ممكنة . (محمد علي ٢٠٠٥م ، ١٩٦) .

٢-١-٣ القدرات البدنية الخاصة بسباحة الفراشة :

وقد عرف " أشرف محمد " ٢٠٠٠م القدرات البدنية بأنها " عبارة عن مقدرة الجسم على الاحتفاظ بمستوي ثابت في استمرار الأداء وتحمل العبء الواقع على الوظائف الحيوية كالدورة الدموية والتنفس الهوائي في مواجهة التغيرات الداخلية التي تظهر نتيجة العمل البدني. أن من أهم أهداف الأنشطة الرياضية المختلفة وخاصة السباحة هي محاولة الوصول بالفرد إلى أعلى قدر ممكن في تخصصه وذلك عن طريق التنمية البدنية الشاملة للقدرات الحركية المستخلصة ، ولتحقيق مستويات عالية في السباحة يتطلب أن تتوفر في السباح المتطلبات الأساسية البدنية والجسمية - الفسيولوجية - المورفولوجي - النفسية - الاجتماعية - الحسية ، أن يمتلك السباح لقدرات بدنية معينة كالقوة العضلية والقدرة والسرعة والتحمل بالإضافة إلى مدي الحركة في المفاصل يعتبر من العوامل الأساسية في زيادة فاعلية مستوي الأداء في السباحة ونتائج المسابقات وتحديد عدداً من القدرات الأساسية تؤثر في أداء المهارات الحركية وتشمل هذه القدرات البدنية: القوة - السرعة - التحمل - المرونة - التوافق .(أشرف محمد ٢٠٠٠م، ٢٣)

ولتحقيق المستويات العالية في مجال السباحة يتطلب التركيز على الصفات البدنية وفي مقدمتها القوة العضلية ، حيث تعد إحددي الصفات البدنية الأساسية المكونة لللياقة البدنية العامة والخاصة ومن المتطلبات الأساسية للأداء والإنجاز الرياضي في أغلب الأنشطة البدنية والرياضية وإن اختلفت من حيث أنواع القوة العضلية ومقاديرها واتجاهها من نشاط إلى آخر تبعاً لطبيعة هذا النشاط ومتطلباته.(أبو العلا عبدالفتاح، حازم حسين ٢٠١١م، ٥٤)

ووفقا لآراء السادة الخبراء من خلال حصر استمارات استطلاع الرأي في القدرات البدنية الخاصة لسباحي الفراشة ومن خلال مراجعة الدراسات المرجعية ارتضت الباحثة استخدام مرادفات القدرات البدنية الخاصة قيد البحث.

٢-١-٣-١ المرونة:

إن المرونة في مجال التربية الرياضية تعني قدرة الفرد علي اداء الحركات الرياضية في اوسع مدي تسمح به المفاصل العاملة للحركة و تتحدد تبعا لنوع المفصل . كما ان صفة المرونة تتوقف بدرجة كبيرة علي قدرة الاوتار و الارتباطة علي الاستطالة و المطاطية . فالكثير من مفاصل الجسم يسمح بقدر معين من المرونة بفضل الاوتار و الارتباطة المتصلة بين هذه المفاصل وفقا لمداه التشرحي، وان فاعلية الفرد في كثير من الانشطة الرياضية تتحدد بدرجة مرونة

الجسم الشاملة او مرونة المفصل ، فالشخص الذي يتمتع بمرونة عالية يبذل جهد اقل خلال اداء المهارة.

أهمية المرونة لسباحي الفراشة:

يشير "ابو العلا عبد الفتاح و حازم حسين " (٢٠١١ م) ان المرونة تعتبر من اهم المكونات البدنية المؤثرة علي نتائج السباحة حيث يؤدي عدم كفاية مرونة المفاصل إلي اعاقه مدي الحركة وبالتالي تتخفض كفاءة الاداء الفني لطرق السباحة ، حيث تظهر اهمية المرونة بصفه عامة و بصفة خاصة لسباحي الفراشة و تزداد اهميتها كلما تقدم العمر . كما ان زيادة المرونة في المفاصل لسباحي الفراشة تعطي فرصة للسباح لتحقيق زمن افضل و اظهار كفاءة الاداء المهاري وذلك من خلال زيادة المدي الحركي للمفاصل المرتبطة بطريقة الاداء واهمية مفصل القدم لتقليل المقاومة الناتجة عن ضربات الرجلين و مرونة مفصل الكتف لتسهيل أداء الحركة الرجوعية.

كما ان هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند تنمية المرونة للسباحين وهي:-

امكانية استخدام تمرينات متحركة بتوقيت بطيء او إستخدام تمرينات ثابتة.

فترة تنفيذ التمرين الواحد تتراوح ما بين ٢٠ ث الي ٣-٢ ق .(أبو العلا عبد الفتاح وحازم حسين ٢٠١١ م، ١٢٠)

٢-١-٣-٢ القوة العضلية :-

أن القوة العضلية تنمو مع نمو الطفل و تزداد خلال مرحلة المراهقة و الطفولة تعني أقصى جهد يمكن إنتاجه لاداء انقباض عضلي إرادي واحد، كما ان القوة العضلية أساس الوصول بالفرد غلي اعلي مراتب البطولة وتأثيرها علي بعض عناصر اللياقة البدنية كالسرعة و التحمل و الرشاقة ، فهي احد المؤشرات الاساسية و الهامة لحالة اللياقة البدنية وضرورة لحسن المظهر وتادية المهارات بدرجة ممتازة وهي ايضا احدي وسائل العلاج من التشوهات

أهمية القوة العضلية لسباحي الفراشة:

تعد القوة العضلية من أهم المتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى الانجاز الرقمي في السباحة ، وتعتبر القدرة العضلية ذات أهمية لأنها من المتطلبات الأساسية للأداء والإنجاز الرقمي في السباحة ومن العناصر الأساسية للوصول إلى المستويات العليا، ويتضح مما سبق أن عنصر القدرة العضلية من أهم المتطلبات البدنية للوصول للمستويات العليا في السباحة تظهر في اداء قوة الشدة و البدء و الدوران فهي اساس سباقات ٥٠ - ١٠٠ - ٢٠٠ م .

وهناك ثلاثة مبادئ أساسية لتدريب القوة لدي السباحين وهي :

يجب ان تتشابه طريقة اداء التمرين مع طريقه اداء السباحة بقدر الامكان.

التدرج في زيادة المقاومة مع مراعاة أن تتماشى مع درجة المقاومة التي يتعرض لها السباح خلال سباحته.

- يجب ان تؤدي بنفس السرعة.(أبو العلا عبد الفتاح وحازم حسين ٢٠١١ م، ١٣٠)

٢-١-٣-٣ السرعة:

تعتبر السرعة في المجال الرياضي من القدرات البدنية الأساسية و الهامة والتي تلعب دور مهم في تحسين وتقدم العديد من الرياضات المختلفة ، ويمكن تعريف السرعة علي انها القدرة علي إنجاز الاعمال بحدها الاقصى في حدود فترة زمنية فهي قدرة الفرد على أداء حركات متكررة من نوع واحد في أقل زمن ممكن ، ولتتمتع السرعة يجب مراعاة سرعة كل حركة من الحركات و ترددها بصفقتها عامل محدد للقدرة علي الاداء. (محمد صبحي ٢٠٠١م، ١٣)

كما ان السرعة هي عمل حركات من نوع واحد بصورة متكررة ، وتعني السرعة في السباحة مجموعة من المكونات الوظيفية لجسم السباح التي تمكنه من الاداء الحركي في اقل زمن ممكن ،وتختلف مكوناتها من بين مكونات اولية تشمل علي سرعة اداء حركة منفصلة أو التردد الحركي لعدد الحركات في وحدة الزمنية و مكونات مركبة تشمل علي المكونات الاولى مرتبطة بغيرها او ببعضها مع الاداء المهاري في السباحة.

أهمية السرعة لسباحي الفراشة:

تظهر من خلال ارتباط السرعة الحركية والتوافق الحركي ، فالحركات السريعة تتطلب مستوي معين من التوافق حيث يتطلب التركيز علي عملية تبادل الانقباض و الانبساط في العضلات فيصبح لاداء مميز بالسرعة كلما تحقق مستوي متقدم وهذا ما يتطلب الاداء الجيد لسباحة الفراشة. فالسرعة هي تلك المكونات الوظيفية المركبة التي تمكن الفرد من الاداء الحركي في أقل زمن ،وترتبط السرعة بتأثير الجهاز العصبي والألياف العضلية .

وقسم السرعة في السباحة إلى : السرعة الجزئية : وهي تشمل مكونات السرعة المرتبطة بالأداء الحركي والأداء المهاري المرتبط بطبيعة الأداء من سرعة رد فعل بسيط ومركب وسرعة التردد الحركي . السرعة الكلية : وتشمل سرعة أداء مسافة معينة وسرعة أداء البدء وسرعة الدوران في السباحة كما أكد أنه توجد علاقة بين السرعة الجزئية والسرعة الكلية حيث لا توجد علاقة بين سرعة رد الفعل في البدء وسرعة قطع المسافة.(عبد الحق سيد عبد الباسط ٢٠٠٦م، ١٥)

خصائص تدريب السرعة :

يؤكد "أبو العلا عبد الفتاح وحازم حسين " (٢٠١١) في هذا الصدد بأن تنمية أشكال السرعة التي تشمل السرعة الجزئية والسرعة المركبة يتم من خلال التنمية الجزئية وتعتمد على مكونات السرعة كل بطريقة منفصلة ، والتنمية المتكاملة تعني تنمية السرعة الكاملة للأداء المهاري ، ولتنمية السرعة تستخدم الشدة العالية دائماً بمعنى أن تكون شدة أداء التمرينات بالسرعة أقل من القصوي أو السرعة القصوى ولتنمية السرعة أيضاً تستخدم التمرينات المختلفة سواء كانت تمرينات للإعداد العام أو الخاص أو المنافسة وتؤدي تمرينات السرعة بأقصى شدة ممكنة . (أبو العلا عبد الفتاح ، حازم حسين ٢٠١١م، ٢٦)

٢-١-٣-٤ التحمل :-

يرتبط مضمون التحمل بالعديد من المجالات الخاصة بنشاط الإنسان ، فالمفهوم العام للتحمل يتضمن إطالة الفترة التي يحتفظ فيها الفرد بكفاءته البدنية للعمل وارتفاع مقاومة الجسم للتعب ضد الجهد أو المؤثرات الخارجية الطبيعية ، فالتحمل هو مقدرة الفرد الرياضي على الاستمرار في الأداء بفاعلية دون هبوط في مقدرة الرياضي على مقاومة التعب.

يعد الهدف الأساسي من تدريب التحمل هو تطوير القدرة الهوائية ، فالتحمل هو المقدرة على الاستمرار بفاعلية في أداء عمل بدني غير تخصصي له تأثيره الإيجابي على عمليات بناء المكونات الخاصة بالنشاط الرياضي نتيجة لرفع مستوى التكيف لأداء الأحمال البدنية وانتقال تأثيرها إلى النشاط الرياضي التخصصي. و تحقيق التكيف في تدريب التحمل لا يعتمد على حجم حمل التدريب فحسب بل على شدة الحمل حيث أن استخدام تمارين مرتفعة الشدة يؤدي إلى نتائج أفضل من استخدام تمارين منخفضة الشدة ولفترة أداء طويلة ، ويستخدم لتنمية الإمكانيات الهوائية طريقة التدريب الفتري وطريقة التدريب المستمر . (أبو العلا عبد الفتاح ، حازم حسين ٢٠١١م، ١٤)

٢-١-٣-٥ التوافق :-

يري (احمد الشاذلي ٢٠٠٧م) ان التوافق في معناه العام يعني قدرة الفرد علي إدماج أكثر من حركة في إطار واحد، وهذا يستلزم كفاءة خاصة من الجهاز العصبي ، حيث يتعين إرسال الإشارات العصبية إلي أكثر من جزء من أجزاء الجسم في وقت واحد قد يستلزم أداء الحركة أن يكون تحريك هذه الأجزاء من الجسم في اتجاهات مختلفة في نفس اللحظة الزمنية ، حيث يتمثل التوافق في قدرة الفرد علي السرعة و الدقة و تحقيق الهدف و الاقتصاد في الجهد حيث يتطلب تعاون كاملا بين الجهازين العضلي والعصبي لإمكان أداء الحركات علي أفضل صورة خاصة المعقد منها والتي تتطلب إدماج حركات من أنواع مختلفة فهو يعتمد علي سلامة ودقة وظائف العضلات والأعصاب وارتباطها معا في عمل واحد فكلما ارتفعت دقة تنفيذ الاداء احركي كلما دل ذلك علي ارتفاع مستوى التوافق الحركي.

لذا تري الباحثة أهمية ذلك العنصر لسباحي الفراشة لانها تستلزم تحريك أجزاء مختلفة من الجسم في توقيت واحد التي تستلزم تحريك الرجلين و الذراعين و الراس والجذع بصورة مستمرة . فالتوافق الحركي في سباحة الفراشة يكون مرتبط ب بين أكثر من جزء وحركتهما في نفس التوقيت فعندما تؤدي الرجلين ضربتها الاولى تكون الراس لاسفل و الذراعين في مرحلة دخول الماء ، وعند اداء الرجلين ضربتها الثانية فان ذلك يلزم خروج الراس من الماء و رجوع الذراعين للخلف في مرحلة الدفع.

أنواع التوافق :

التوافق العام : على الحركات اليومية المعتادة مثل المشي أو الصعود أو النزول على السلم أو الجري أو الوثب وهي جميعها أنواع من التوافق يمكن أن تقابلها ويؤديها أى شخص فى المواقف اليومية من الحياة .

التوافق الخاص : فهو الذي يتطلب تدريب خاص على نوع معين من العمل مثل الرياضي الذي يمارس رياضة معينة

تتطلب التوافق فى الأداء البدني ، فالتوافق الخاص هو اللازم للعمل أو المهنة أو الرياضة التى يمارسها الفرد توافق الأطراف والتوافق الكلى للجسم . (احمد الشاذلي ٢٠٠٧م، ٤٣-٤٤)

أهمية التوافق لسباحي الفراشة:

كما ان تدريبات التوافق للسباح من التدريبات العضلية الصعبة نظرا لكثرة اشكال العمل العضلي المطلوب أداءه، كما تتطلب ان يكون لدى السباح حصيلة كبيرة من المهارات الحركية المختلفة التي يمكن من خلالها عمل تشكيلات حركية جديدة.

كما ان هناك مواصفات لحمل التدريب عند التخطيط لتنمية التوافق وهي كالتالي :-

- درجة شدة التدريب من ٦٠ - ٧٥ % بالنسبة للناشئ.
 - دوام الحمل من ١٠-١٥ ث الي دقيقة.
 - فترة الراحة البينية عند التدريب علي مهارة جديدة تتراوح بين ١-٣ق
- يعبر الرقم الذي يسجله السباح فى المسابقة عن ناتج الأداء البدني للسباح والذي أصبح من الظواهر المعقدة والمركبة فى التربية البدنية والرياضية وتعتبر السباحة من أكثر الأنشطة التى ارتبطت بمحاولة الاستخدام الأمثل للأسس والقوانين العلمية فى المجالات التطبيقية وعن طريق هذه الطفرة التكنولوجية وهذا أمكن من تحطيم العديد من الأرقام القياسية عن طريق تطوير واستحداث بعض الطرق والأساليب فى التدريب للعمل على تطوير الأداء بها و بتحسين الأرقام تنعكس جميع العمليات والمؤثرات التى يخضع لها السباح كما اشار " محمد حسن " (٢٠٠٢م) أنه على الرغم من أن السباحة فى حد ذاتها تعتبر إحدى وسائل الإعداد البدني للسباح إلا أن السباحة وحدها غير كافية للإعداد الحديث متعدد الجوانب الخاص بالسباح ويوضح أنه عملياً لا بد أن يستخدم أثناء إعداد السباح نظاماً من التدريبات البدنية ذات الجوانب المتعددة على الأرض وهذا ما يسمى بالتدريب الأرضي.(محمد حسن ٢٠٠٢م، ١٨)

كما أن الإعداد البدني أصبح فى الآونة الأخيرة يشغل نسبة كبيرة ضمن محتويات البرنامج التدريبي العام حيث تصل هذه النسبة إلى ١٥ - ٣٠% من زمن التدريب لدى أقوى سباحي العالم. (أبو العلا عبد الفتاح ١٩٩٧و حازم حسين ٢٠١١م، ٢٢٥)

٢-١-٤ التحليل الفني لسباحة الفراشة:

تتضمن الدورة الكاملة لحركات الذراعين و الرجلين في سباحة الفراشة مراحل اربع علي النحو التالي:

(المرحلة الاولى) ضربات الرجلين مع دخول الذراعين الماء:-

وتهدف تلك المرحلة الي زيادة السرعة الامامية

وصف الاداء في تلك المرحلة:-

- يكون الجسم علي كامل استقامته في الوضع الافقي.
- تكون الراس اسفل سطح الماء مع الاحتفاظ بالشهيق.
- الكتفين مرتفعين عن مستوي المقعد قليلا وتتجه الراس و العينين لاسفل.
- تكون الذراعان امام الجسم وبارتفاع و اتساع الكتفين وتتجه راحتا اليد لاسفل و للجانب ويكون المرفقين مرتفع قليلا واكثر اتساع للخارج عن راحتي اليدين.
- في الوضع الابتدائي لضربات الرجلين يجب ثني الركبتين والفخذين لذلك فإن القدمين .

الواجبات المطلوبة :

- ١- تؤدي ضربات الرجلين لتوليد قوة دافعه لامام .
- ٢- تقليل درجة مقاومة الماء لكل من الذراعين و الجسم.
- ٣- زيادة القصور الذاتي الناتجة لمرجحة الذراعين لامام.
- ٤- الاعداد الجيد للحركات التالية.



شكل (٢-١)

دخول الذراعين الماء

اتجاهات الاداء لتلك المرحلة:

- تبدأ ضربات الرجلين في لحظه دخول الذراعين الماء.
- تدخل اليدان الماء بانسيابية.
- أمتداد الذراعين لامام وللخارج.
- عدم غوص اليدين في عمق كبير.
- تؤدي الرجلين الحركة الكراجية.
- يدفع الفخذان لامام ثم لاعلي.

(المرحلة الثانية) الشد بالذراعين وخروج الجسم من الماء:-

تهدف تلك المرحلة الي زيادة سرعة التقدم لامام

وصف الاداء في تلك المرحلة:

- تكون الذراعان اماما و باتساع الكتفين ومرتفعين قليلا عن الكتف

- تتجه راحتا اليد الي اسفل و للخارج.

- الرجلين علي كامل استقامتها و متجاورين وتبدأ في الانثناء.

- تكون الزاوية بين الجسم و الفخذين اكثر من الكتفين .

- تكون الراس بين الذراعين و تتجه لامام و لاسفل.

- يتم دفع الرجلين في نفس لحظة الانتهاء من مسك الماء.

- زيادة سرعة اليدين في حركتهما لاسفل و للخلف.

- الاحتفاظ بالمرفقين في موضع مرتفع عند بداية الشد تتجه اليدان اولا

للخارج ثم للخلف ثم للداخل.

- ترفع الرجلين لاعلي من مفصل الركبتين.

- خروج الكتفين خارج الماء بامتداد الصدر لاعلي.

- يتم انتهاء الشد بالذراعين و رفع الراس و خروج القدمين من الماء في نفس ذات الوقت.

الواجبات المطلوبة:

- اقلال مقاومة الماء علي الذراعين و الجسم.

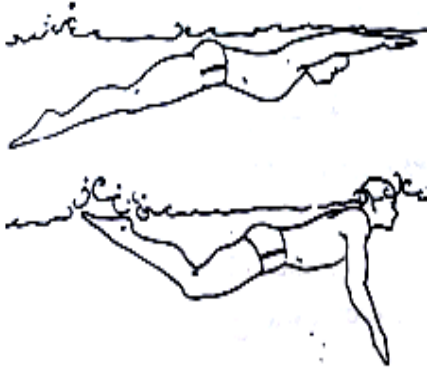
- زيادة قوة الدفع بواسطة الذراعين.

- الاعداد الجيد لتنفيذ حركات المرحلة التالية.

اتجاهات الاداء لتلك المرحلة:

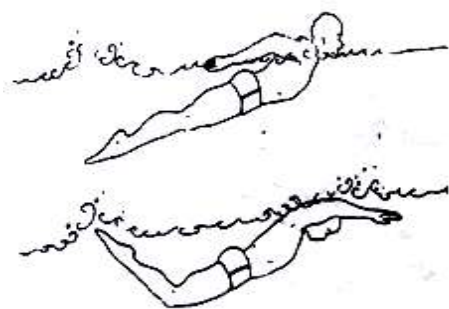
- يتم دفع الرجلين في نفس لحظة الانتهاء من مسك الماء.

- زيادة سرعة اليدين في حركتهما لاسفل و للخلف.



شكل (٢-٢)

مرحلة الشد بالذراعين



(٢-٤)

الحركة الرجوعية للذراعين

- الاحتفاظ بالمرفقين في موضع مرتفع عند بداية الشد تتجه اليدين اولاً للخارج ثم للخلف ثم للداخل.
- ترفع الرجلين لآعلي من مفصل الركبتين.
- خروج الكتفين خارج الماء بامتداد الصدر لآعلي.
- يتم انتهاء الشد بالذراعين و رفع الرأس و خروج القدمين من الماء في نفس ذات الوقت.

(المرحلة الثالثة) الدفع بالذراعين مع اداء ضربات الرجلين :-

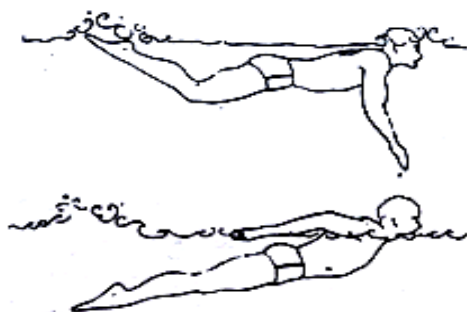
تهدف تلك المرحلة الي زيادة السرعة الامامية من خلال الدفع القوي السريع (القوة المميزة بالسرعة)

وصف الاداء في تلك المرحلة:

- الذراعان منخفضان باتساع الكتف أثناء الشد مع ثني المرفقين و حركة الذراعين للخلف بأقصى سرعة.
- ثني الركبتين ليصبح مستوي الرجلين اعلي من المقعدة و الفخذين في مستوي الجسم .
- الجسم موازي للماء و الصدر اعلي سطح الماء.
- الرأس مرتفعه لآعلي و النظر للامام عدم السماح بارتفاع الكتفين اعلي من سطح الماء.

الواجبات المطلوبة:

- تجنب مقاومة الماء للجسم.
- التركيز علي الاتجاه الأفقي للحركة الامامية.
- زيادة الدفع لآمام بواسطة حركة الدفع بالذراعين و ضربات الرجلين.



شكل (٢-٣)

مرحلة الدفع بالذراعين

اتجاهات الاداء لتلك المرحلة:

- تزامن اخراج قوة دفع الرجلين و الذراعين معا.
- وقف ضربات الرجلين عندما تترك اليدين الماء.

- حركة الذراعين للخلف بأقصى سرعة.
- تقريب المرفق واليدين من الجسم كلما امكن .
- عدم السماح بارتفاع الكتفين اعلي من سطح الماء.
- (المرحلة الرابعة) الانطلاق مع اداء الحركة الرجوعية للذراعين:-

وصف الاداء:

تؤدي كل من الذراعين و الرجلين حركات تمهيدية .حيث تتحرك الذراعان لامام خارج الماء وتبدأ الرجلين في الانتشاء استعداد للحركة الجديدة و يكون الجسم في وضع افقي ويتوقف اخذ الشهيق و تعود الراس داخل الماء.

وصف الاداء في تلك المرحلة:

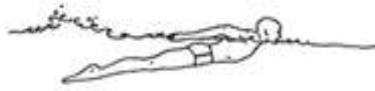
- الذراعان للخلف و اليدين قريبه من المقعدة .
- راحتا اليدين تتجهان لاعلي و للداخل و ثني المرفقين قليلا.
- الرجلين ممتدتين وعلي كامل استقامتهما.
- الكتفان مرتفعين عن المقعدة و الصدر مستقيم و لاعلي
- عدم بدء ثني الرجلين قبل تحرك الذراعين لامام من مفصل الكتف.
- دخول الوجه الماء في نفس وقت تحرك الذراعين .
- تنتهي حركة الذراعين في نفس لحظة بداية ضربات الرجلين.
- زيادة السرعة الامامية للحركة الرجوعية للذراعين.
- ترفع الرجلين لاعلي مع اقصي امتداد لمفصلي الكتف.

الواجبات المطلوبة:

- تحقيق اقل قدر من المقاومة المائية نحو الجسم
- الاستفادة من تاثير قوة القصور الذاتي الناتجة عن مرجحة الذراعين للامام.
- اعطاء فرصه لعضلات الذراعين للاسترخاء.
- الاعداد لحركت المرحلة التالية.



اتجاهات الاداء لتلك المرحلة:



شكل (٢-٥)

- عدم بدء ثني الرجلين قبل تحرك الذراعين لآمام من مفصل الكتف.
- دخول الوجه الماء في نفس وقت تحرك الذراعين.
- تنتهي حركة الذراعين في نفس لحظة بداية ضربات الرجلين.
- زيادة السرعة الامامية للحركة الرجوعية للذراعين.
- ترفع الرجلين لآعلي مع اقصى امتداد لمفصلي الكتف.
- تجنب غوص المقعدة.

نظام التنفس :-

التنفس خلال المراحل الاربعة

يكون علي النحو التالي:

(المرحلة الاولى): كتم النفس.

(المرحلة الثانية): بداية اخراج الزفير .

(المرحلة الثالثة): نهاية اخراج الزفير و بداية الشهيق.

(المرحلة الرابعة): نهاية الشهيق و بداية كتم النفس. (اسامة كامل راتب و علي محمد زكي ١٩٩٢م ، ٦٥-٧٩) .

٢-١-٥ العمل العضلي لسباحة الفراشة :

وباستعراض العضلات العاملة في سباحة الفراشة يمكننا أن نضع أيدينا علي النقاط الحاسمة في الأداء من حيث بذل القوة وما تحتاجه الحركة من مرونة وتوافق عضلي عصبي .

٢-١-٥-١ عمل العضلي لحركة الذراعين :

خلال حركة الشد :

تكون العضلات العاملة خلال مرحلة الشد هي : العضلة الغرابية ، ذات الرأسين العضدية .

وخلال مرحلة الدفع عندما يصل الذراع عند الوضع العمودي ينتقل العمل إلى العضلات المدملجة العظمي والعنصري والظهرية العريضة والعضلات الصدرية العظمي والصغري ، ونصف العضلة المعنية الكبرى والمعنوية الصغرى ويعملان كعضلتين مثبتتين لعظم لوح الكتف.

وخلال الحركة الرجوعية للذراعين :

خلال الحركة الرجوعية للذراعين حيث تعمل العضلات بالشكل التالي:-

- العضلة الدالية: وتعمل العضلة على إبعاد الذراع وتساعد في حركته إلى الأمام والخلف بواسطة الألياف الأمامية والخلفية .

- العضلة فوق الشوكة: مع العضلة الدالية ترفع (إبعاد العضد) .

- العضلة تحت الشوكة: وهي تدور العضد إلى الخارج .

- العضلة تحت الكتف: وهي تدوير العضد إلى الداخل .

- العضلة المستديرة الكبيرة: وهي تدوير العضد إلى الداخل .

- العضلة المستديرة الصغيرة : وهي تدوير العضد إلى الخارج.

- العضلة ذات الثلاث رؤوس العضدية : تعمل على بسط مفصل المرفق .

وأثناء الحركة الرجوعية تكون عضلات الذراعين مرتخية، وتعمل العضلة المنحرفة المربعة (الألياف العليا) خلال حركة الذراع للأمام لعملية مسك الماء .(lan A. McLeod 2010.175-177)

• مجموعة عضلات الجذع:

تعمل على تثبيت القاعدة التي تتحرك عليها عضلات الذراعين والرجلين في السباحة ويتم في هذا العمل أحد أنواع الانقباض العضلي الذي يتصف بالثبات المستمر في الجذع فيجب أن يحتفظ بالعمود الفقري مستقيماً وهذا يتطلب قوة كبيرة من مجموعة عضلات الجذع وهي كما يلي:

• العضلات الأساسية للمصدر: تعتبر العضلة الصدرية العظمى وتعتبر الأساسية حيث تعمل هذه العضلة على تحريك الذراع إلى الأمام (حركة القبض) وتحريك الذراع ودورانه تجاه الناحية الأنسية .

• العضلات الأساسية للبطن :-

أ- العضلة المستقيمة البطنية : وعندما تنقبض هذه العضلة تنثني الجذع إلى الأمام خلال حركة الجذع الدولفينية

ب- العضلة المنحرفة البطنية الخارجية .

ج- العضلة المنحرفة البطنية الداخلية .

د- العضلة المستعرضة البطنية .

• العضلات الأساسية للجزء العلوي من الظهر :

أ- العضلة العرضية الظهرية (الوسيعة الظهرية) : وتعمل عند انقباضها تقريب و جذب وضم الذراع إلى الخلف خلال الحركة الرجوعية للذراعين.

ب- العضلة المربعة المنحرفة تعمل علي رفع الذراع إلى أعلى مستوى الكتف خلال الحركة الرجوعية للذراعين .

ج- العضلات المعينية الكبيرة والصغيرة . (lan A. McLeod 2010.319-320)

٢-١-٥ العمل العضلي لحركة الرجلين :

خلال حركة الرجلين لأسفل:

تعمل العضلات الحرقفية الابسواسية كمحرك أساسي وتقع مجموعة العضلات على عمق في التجويف البطني ، ثم ترتبط عمل العضلة ذات الأربع رؤوس الفخذية وفي نهاية حركة الرجلين لأسفل تعمل العضلة المستقيمة الفخذية .

خلال حركة الرجلين لأعلى:

تعمل العضلة التوأمية كأساس للحركة وترتبط بعد ذلك بحركة العضلة ذا الرأسين الفخذية ثم تعمل العضلة التوأمية وإحدى عضلات خلف الساق في الحركة لأعلى ، لتمنع مفصل القدم من الانثناء بفعل ضغط الماء خلال حركة الرجلين .

حيث تعمل عضلات المنطقة الظهرية السفلي (العضلات القطنية) المنحرفة البطنية ، المستقيمة البطنية تقوم بعمل كمثبتات للحوض لتصبح قاعدة جيدة لعمل الرجلين .

عضلات الرجلين الأساسية :

أ- العضلات الألية : وتشمل علي (العظمى ، الوسطى ، الصغرى) وتعمل العضلة على بسط مفصل الفخذ .

ب- العضلة ذات الأربعة رؤوس الفخذية : و تتكون من أربعة عضلات هي (المستقيمة الفخذية - المتسعة الوحشية - المتسعة الأنسية - المتسعة المتوسطة) وتعمل العضلة المستقيمة الفخذية في قبض مفصل الفخذ والعمل الأساسي للعضلة ذات الأربعة رؤوس الفخذية هو بسط مفصل الركبة .

• عضلات خلف الفخذ (القابضة للركبة) : وتعمل على قبض مفصل الركبة.

- العضلة المقربة :وتعمل على تقريب الفخذ إلى الجسم .
- العضلة الخياطية :وتعمل على قبض مفصل الفخذ وقبض مفصل الركبة .
- العضلات الرئيسية التي تحرك مفصل القدم:

أ- العضلة القصبية الأمامية : وتعمل العضلة على بسط مفصل القدم

ب- العضلة التوأمية : وتعمل العضلة على قبض مفصل القدم (رفع الكعب إلى أعلى أثناء نهاية حركة الرجلين) . (lan A. McLeod2010.401-407).

٢-١-٦ التدريبات الغرضية:

اختلف العلماء في تقسيمها الي انواع ثابتة او محددة ، فيري البعض انه يمكن تقسيمها من حيث مدتها و البعض الاخر طبقا لديناميكية الحركة ، ويرى البعض الاخر تقسيمها وفقا للغرض منها و المجموعات العضلية التي تتأثر بالاداء الحركي وورد عن بعض العلماء راي اخر في تقسيم التدريبات من حيث الغرض حيث استخدامها في الاعداد البدني لتشمل علي:-

٢-١-٦-١ تدريبات بنائية شاملة (إعداد عام):-

و تستخدم في الاعداد العام وقسمت الي

- محاولة اكساب الجسم القوة والمرونة العامة وتحسين القوام وتتميز حيث لا تحتاج الي جهد كبير او الي قدرات بدنية خاصة.

- تدريبات لتطوير اجهزة الجسم المختلفة و تزيد صعوبتها عن التدريبات السابقة وتعمل علي اكساب الجسم احساس حركي يزيد من تحكم الفرد في حركته الارادية ويتم بالتناغم بين الجهاز العضلي و العصبي وبذلك يسهل التدريب علي المهارات الجديدة وتهدف الي تحسين اداء الحركات بصورة صحيحة و الاقتصاد في الجهد .

٢-١-٦-٢ تدريبات بنائية لاجزاء خاصة من الجسم (إعداد خاص).

وهي وسائل تدريبية تستهدف تنمية الانواع الحركية الخاصة لمختلف الانشطة الرياضية باستخدام التدريبات التي تكسب مكونات اللياقة البدنية التي تعينه علي الاتقاء بمستوي الاداء الحركي والغرض منها التمهيد لاكتساب المهارة و الاهتمام بتقوية مجموعات معينة وإعدادها لتتناسب نوع المهارة وعادة ما تؤدي هذه التدريبات دون الاهتمام بتكنيك الحركة و ذلك للعمل علي إعداد العضلات والمفاصل و العمل علي توازنها ثم الربط بالاداء المهاري بطريقتين:-

- استخدامها كتدريبات خاصة بما يتفق مع عمل العضلات والاداء المهاري .
- تعطي كتدريبات نوعية تختص باجزاء المهارة و مراحل تنفيذها بالصورة الاخيرة مدعمة بالقوة المناسبة المطلوبة و الاداء السليم والتوقيت المظبوط.

٢-١-٣ تدريبات نوعية مرتبطة بنوع المهارة (إعداد نوعي).

تهدف الي التوازن والتناسق بين اجزاء الجسم كله فهي تطور قوة العضلات مع الاهتمام بالنواحي الفنية والوصول باللاعب الي اعلي مستوي من حيث القدرة علي الاداء الحركي و المهاري فكلا منهم يسير جنب الي جنب وغالبا ما تكون هذه التدريبات مركبة و صعبة و متقدمة وغالبا ما تعطي هذه التمرينات داخل صالات التدريب او الملعب الخاص بالنشاط الرياضي النوعي بحيث تؤدي في مجموعات صغيرة او كنشاط فردي في البطولات.

مراحل التقدم في هذه التدريبات يكون عن طريق:

- زيادة زمن الاداء.
- زيادة كمية التدريبات من حيث (العدد - الكم).
- زيادة كمية تكرار التدريبات.
- تغير طريقة الاداء و التدرج في صعوبتها.(محمد ابراهيم شحاته٢٠١٦م،٢٦- ٢٨)

٢-١-٧ فلسفة التمرينات الغرضية في السباحة :

إن التمرينات الغرضية وتكنيك أداء المهارة هي جزء لا يتجزأ من أغلب برامج السباحة ، حيث إن لكل مدرب تمريناته المفضلة وأسلوب التكنيك المفضل له والمصمم لرفع مستوي الأداء في مهارات السباحة المختلفة .وتلعب التمرينات أيضاً دوراً أساسياً في تقييم مستوي التقدم أو معدل التقدم في تطوير طريقة السباحة ، وذلك عن طريق تحديد كل من العناصر الإيجابية والسلبية لمستوي مهارة السباح ، أي تحديد نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى بطء معدل تقدم السباح في مهارة من مهارات السباحة ، وبالمثل التمرينين أو سلة التمرينات التي يتم اقتباسها أو ابتكارها من مراقبة أو مشاهدة السباحين أصحاب المهارات العالية والمدربين الناضجين ولا يوجد خطأ أو عيب في ذلك ، وبمعني آخر فإنه يجب على المدرب التعلم من مشاهدة نموذج لتمرين جديد مع مراعاة وجود عدة اعتبارات لا بد من التوقف عندها قبل تطبيقه لهذا التمرين حيث إذا استخدم تمرين منفصل بدون إدراك موقعه في عملية التعليم الكلية أي بدون توظيفه في مكانه الصحيح يمكن أن يكون ذو تأثير غير فعال بل إنه يمكن أن يضعف مستوي الأداء المرغوب فيه وذلك في حالة أن المدرب ليس لديه خبرة كافية عن كيفية تطويع هذه التمرينات لخدمة المهارات ، أو في حالة وضع تمرين له في تسلسل منطقي داخل سلسلة التعلم .كما يجب قبل تطبيق المدرب لتمرين جديد مراعاة أن يكون التمرين مناسب للمستوي

المهاري الخاص بالسباح ، كذلك مراعاة متطلبات هذا التمرين من قوة ، ومرونة ، وأن يكون مستوي هذا التمرين عند مستوي معين لتحقيق النتائج المرجوة ويجب أن تنفذ التمرينات تحت إشراف محكم بجانب التغذية المرتدة الكافية

فالتدريبات المشابهة هي " التمرينات التي تشابه في تكوينها الحركي مع المهارات التي يؤديها الفرد من حيث العمل العضلي في النشاط الممارس باستخدام المجموعات العضلية العاملة في المهارة ذاتها وفي نفس المسار الحركي وهذه التمرينات من شأنها رفع مستوي الأداء المهاري للسباحين من خلال إدخالها في برامج التدريب خلال فترات الموسم التدريبي المختلفة وذلك حتى يمكن الوصول بالسباحين إلى أعلى مستوي مهاري ممكن . (احمد محمود عبد الحكيم طلب ٢٠٠١م . ٢٢)

كما ان تطوير القوة العضلية ككل تقي السباح من الاصابات وهناك العديد من الدراسات اثبتت مدي العلاقة بين تدريبات القوة خارج الماء ومدي تطوير مستوي السباحة و لضمان نقل تأثير تدريبات القوة الي الاداء الفعلي للسباحة يجب مراعاة:-

١. ان تكون التدريبات بنفس سرعه الاداء في النشاط العضلي.

٢. يجب ان تكون في نفس اتجاه المسار الحركي.

٣. يجب ان يكون نفس الانقباض العضلي المستخدم في النشاط التخصصي.

٤. اداء التدريبات في نفس الوضع الذي تمارس عليه في الاداء الفعلي.

واذا أردنا تطوير الاحساس بالأداء الحركي لدى المتعلمين في المهارات الأساسية لسباحة الفراشة فيجب الاهتمام بالتركيز على استخدام تمرينات يتشابه فيها الجهد العضلي مع متطلبات الأداء المهاري من حيث مسار ومدى الحركة كما ان افضل ثقل يمكن استخدامه في هذه المرحلة هو وزن الجسم و ان تتم تلك التدريبات خلال فترة الاعداد لضمان تحقيق افضل النتائج. (أبو العلا عبدالفتاح، حازم حسين ٢٠١١م . ١٣٩ ، ١٤٠)

٢-١ - ٨- التمرينات المشابهة للاداء الفعلي :

التمرينات المشابهة هي " التمرينات التي تشابه في تكوينها الحركي مع المهارات التي يؤديها الفرد من حيث العمل العضلي في النشاط الممارس حيث يجب أن يرتبط أسلوب تدريب الصفة البدنية الخاصة بنوعية الأداء من جانب ومن ناحية أخرى على قدرة الأسلوب المستخدم حتى يمكن توفير إمكانية التدريب على المهارة ذاتها لأن القاعدة الأساسية في تنمية القوة الخاصة تعتمد على التوافق المتجانس للتوتر العضلي للمجموعات العضلية والتي تقوم بها أجزاء الجسم لأداء المهارة . نظرا لاهمية و ضرورة الاستعانة بالتمرينات التي تؤدي بصورة تتفق مع طبيعة الأداء للمهارة الحركية باستخدام المجموعات العضلية العاملة في المهارة ذاتها وفي نفس المسار الحركي مما يكون له أفضل الأثر في تحسين الصفات البدنية وبالتالي تحسين مستوي الأداء المهاري للمهارة (محمد ابراهيم شحاته ٢٠١٦م ، ٣٠)

وترى الباحثة أن استخدام أسلوب التمرينات النوعية المشابهة لمهارات سباحة الفراشة سواء في التدريب أو التعليم يمكن أن يحتل دوراً هاماً في سرعة التعلم وتحسين مستوى الأداء المهاري ، ولزيادة عالية هذا الأسلوب التدريبي ينبغي إتباع الأسس التالية :-

- عمل تمرينات خاصة بالعضلات والمسار الحركي للمهارات المراد تعليمها أو تحسينها .
- البدء بالتمرينات البسيطة والتدرج منها إلى الصعبة .
- الاهتمام بهذا الأسلوب عندما يكون الهدف هو تنمية الصفة البدنية مع تحسين الأداء المهاري .
- إذا أعطيت تسهيلات للتنفيذ فلا يجب أن تكون على حساب الجزء الأساسي من التمرين .
- يتوقف عدد تكرار التمرينات على قدرة اللاعب (محمد إبراهيم شحاته ٢٠١٦م، ٦٨)

٢-١-٨-١ أهداف التدرجات المشابهة للأداء :

يذكر " محمد إبراهيم شحاته " (٢٠١٦ م) أن هدف التدرجات المشابهة هو تنمية وتطوير كل الخصائص البدنية والمهارية التي يتميز بها نوع النشاط الممارس ، وينبغي أن يحقق الأداء الفني لهذه التمرينات الشروط التالية :-

- أن يكون التمرين اقتصادياً في بذل الجهد كلما أمكن
- الاستفادة من قوانين العلوم الطبيعية مثل القصور الذاتي ، الجاذبية ، الاحتكاك
- يكون الوضع النهائي للتمرين هو وضع ابتدائي للتمرين التالي . (محمد إبراهيم شحاته ٢٠١٦م، ٧٣)

وهنا تكمن أهمية الدراسة كما تراها الباحثة في النقاط التالية:-

- ١- تعمل التمرينات النوعية الخاصة على توفير الجهد والوقت في تحسين الأداء المهاري لسباحة الفراشة.
- ٢- استخدام التمرينات النوعية الخاصة يساهم في امداد اللاعبين بالثقة والأمان، وذلك من خلال تنمية الصفات البدنية اللازمة والتدرج في تدريب سباحة الفراشة.
- ٣- تعمل التمرينات النوعية الخاصة على تطوير الصفات الحركية والبدنية المرتبطة بسباحة الفراشة كونها تتشابه في تكوينها للأداء المهاري واتجاه العمل العضلي.
- ٤- استخدام التمرينات النوعية الخاصة محاولة علمية جادة لاضافة الجديد في برامج التدريب لأنواع السباحة المختلفة .

تري الباحثة مما سبق أهمية التدريبات النوعية ووجوب الاهتمام بها وفقا للآراء الخبراء واستخدام التدريبات التي تتميز بنفس المسار لحركي والزمني المشابه للمهارة الأساسية سواء كان داخل الوسط المائي أو خارجه لتنمية الكفاءة البدنية للسباحين حيث يتميز هذا النوع من التدريب بإمكانية استخدام حركات قريبة بقدر الإمكان من التي تؤدي أثناء السباحة ، وكذلك تنظيم نوعية المقاومة وتتلخص هذا النوع من التدريب فيما يلي :

- إمكانية أداء أنواع كثيرة من التدريبات باستخدام مدى واسع من السرعات المختلفة .
- إمكانية الأداء مع استخدام القوة العظمي أو الأقل من العظمي خلال جميع مراحل الحركة .
- إمكانية استخدام أنواع كثيرة من التدريبات مع التركيز الموضوعي على العضلات المطلوب تدريبها
- يؤدي إلى الاقتصاد في الجهد المبذول نتيجة التركيز على العضلات المقصودة دون إضاعة الوقت في تدريب عضلات ليست بذات أهمية .
- تقليل فرص التعرض للإصابة .
- تقليل زمن التسخين مرتفع الشدة . (محمد ابراهيم شحاته ٢٠١٦م.٧٥)

٢-١-٩ أداة (4D PRO):

ابتكر الطبيب الرياضي الالمانى "Dr: Hamayun Gharavi.med" هو حاصل علي دكتوراه في الطب وعلوم الرياضة ومؤسس ومدير الاكاديمية الالمانية للطب الرياضي التطبيقي وهو طبيب معالج و مدرب لياقة للعديد من الفرق الاولمبية المختلفة .وقام بتصميم (4D PRO) بغرض اعادة تاهيل الرياضيين الاولمبيين المصابين فهو لا يعجل من الشفاء بقدر ما يعمل علي تحسين مستوي جودة الحركة ويمكن ان يستخدمه الجميع بغض النظر عن السن و الجنس وتقديم تدريب فردي تخصصي مثالي لتحقيق الاهداف المختلفة و في لاسمتماع .



٢-١-٩-١ ماهية أداة (4D PRO):

هو نظام من العتلات بين الجاذبية ووزن الجسم مكون من ٤ قطع:-

- مقبضان .
- حلقتان من النيوبرين.
- حزامان غير مران قابل للضبط الطول طولة ١٢٠سم.
- ٤ اذرع مرنة طولها ٨٠ سم ببدايتها ونهايتها حلقة تعلق منها.

- الاكمام مصممه بصوره تضمن الامان و اقصى درجات السلامة .
- مزود باداه تثبيت علوية بالسقف او علي عقل الحائط وفقا لطبيعة الاستخدام.
- ارتفاع التعليق: ٢,٢٠ - ٣,٠٠ م.

٢-١-٩-١ آليه استخدامه:-

- من الوقوف يمكنك مواجهة نقطة الربط مواجهة او تعلق الجهاز .
- من الوقوف الظهر مواجهه لنقطة الربط او تعلق الجهاز.
- من الوقوف بالجانب جانب نقطة الربط.
- من الرقود أثناء وجودك على الأرض يمكنك وضع الرقود او الانبطاح او الرقود على جانبك
- هناك العديد من الأشكال المختلفة للتمارين التي يمكنك استخدامها لاستهداف كل عضلة الجسم
- يمكن التحكم في مستوى المقاومة وصعوبه الاداء من خلال زاوية الميل حيث يسمح باستخدام عدد أكبر من مجموعات العضلات في نفس الوقت بالإضافة .

٢-١-٩-٢ مميزاتة:-

- يعمل علي العمل العضلي المتتالي المستمر .
- يدرب اكثر من مجموعة عضلية في وقت واحد.
- يمكن تطوير كلا من (القوة _ التوازن _ المرونة).
- فهو يعمل علي تحسين مستوي المرونة بصورة تتماشى مع وزن الجسم المستخدم .
- امكانية التدريب الوظيفي لتنمية القوة والقدرة العضليه والتحمل العضلي والمرونة والاطالات اللازمة لاداء الحركات الاساسية المطلوبة للنشاط الرياضي من خلال التدريب علي الحركات ذات المفاصل المتعددة .
- يتيح تدريب مركز الجسم من خلال عضلات ومفاصل البطن وعضلات منطقة اسفل الظهر و منطقة

الحوض ومنطقة مفصلي الفخذ. (<https://www.4dpro.de-schlingentrainer>)

٢-٢ الدراسات المرجعية :

٢-٢-١ الدراسات العربية:

- اسم الباحث: محمد مصطفى الالفي إمبابي ، رسالة ماجستير ، ٢٠١٦م

عنوان البحث: تأثير تدريبات القوة العضلية للعضلات العاملة لمنطقة الجذع علي فاعلية الاداء المهاري و الرقمي للناشئين في سباحة الفراشة

المنهج المستخدم: المنهج التجريبي.

عينة البحث: ٢٤ سباحا من مرحلة ١١-١٢ سنة بنادى الحوار الرياضى، استغرقت الدراسة ١٢ أسبوع بواقع ٣ وحدات تدريبية فى الأسبوع الواحد.

أهم النتائج: أن البرنامج التدريبى أثر إيجابيا على القوة العضلية والقدرة لمنطقة الجذع والأداء المهارى والمستوى الرقمى لسباحى الفراشة، مما دال على وجود ارتباط قوى بين قوة عضلات منطقة الجذع ومستوى الأداء المهارى والرقمى لسباحين الفراشة، وتفاوتت نسبة التحسن بين السباحين.

- اسم الباحث: حسام ممدوح حسن علي عبد الحميد، رسالة ماجستير ، ٢٠١٣م

عنوان البحث: تأثير استخدام التدريبات النوعية لتصحيح أخطاء الاداء الفني علي مستوي الاداء لسباحي الفراشة ناشئين

المنهج المستخدم: المنهج التجريبي.

عينة البحث: واشتملت عينة الدراسة على ٢٩ سباح منهم ١٩ سباح للمجموعة التجريبية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.

أهم النتائج: التدريبات النوعية لها تأثير إيجابى فى تنمية الاداء (قيد البحث) أدى إلى ارتفاع نسبة التحسن فى تحسين الاداء الفنى والمستوى الرقمى لسباحى الفراشة الناشئين لصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية كما ان لبرنامج التدريبى المقترح له تأثيراً إيجابياً فى تحسين الأداء الفنى والمستوى الرقمى لسباحى الفراشة .

- اسم الباحث: محمد منير محمد، رسالة ماجستير ، ٢٠١٢م

عنوان البحث: المساهمة النسبية لمرونة المفاصل في المستوى الرقمى لسباحي الصدر و الفراشة.

المنهج المستخدم: المنهج التجريبي

عينة البحث: ٣٠ سباح صدر و فراشة من سباحي أندية محافظة الفيوم و النادي الأهلي .

أهم النتائج: علاقة ارتباطية عكسية بين المستوى الرقمى و مرونة مفصل الكفين في اتجاه المد.

- هناك علاقة طردية بين المستوى الرقمي لسباحي ٢٥م الصدر و قياسات المرونة المتمثلة في مرونة مفصل القدم في اتجاه الثني فكلما زادت المرونة تحسن المستوى الرقمي.

- اسم الباحث: محمد عبد الرحمن محمد مجر، رسالة دكتوراة، ٢٠١٠

عنوان البحث: تأثير برنامج تدريبي نوعي لتنمية القوة المميزة بالسرعة داخل الماء علي بعض المتغيرات الكينمايكية والمستوي الرقمي لسباحي الفراشة

المنهج المستخدم: المنهج التجريبي.

عينة البحث: ١٥ طالب بالطريقة العمدية بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة.

أهم النتائج: قد أثر البرنامج النوعي المقترح خاصة البرنامج باستخدام جهاز الشد المائي بالانتقال. ويوصى الباحث بالاسترشاد بالبرنامج النوعي المقترح لتأثيره الايجابي في تطوير القوة المميزة بالسرعة والمستوى الرقمي لسباحي الفراشة من الناشئين والاسترشاد بالبرنامج النوعي المقترح لتأثيره الايجابي في تطوير القوة المميزة بالسرعة والمستوى الرقمي لسباحي الطرق الأخرى سواء من الناشئين أو العمومي وإجراء دراسات مماثلة على سباحة الطرق الأخرى وبعض الصفات البدنية الأخرى التي لها تأثير في المستوى الرقمي وضرورة استخدام جهاز الشد المائي بالانتقال داخل برامج التدريب الخاصة بالسباحين للتطوير من القوة المميزة بالسرعة خاصة والقوة العضلية عاماً مما يؤثر على المستويات الرقمية للسباحين.

- اسم الباحث: محمد محمد خفاجي، رسالة ماجستير ٢٠٠٧ م

عنوان البحث: تأثير برنامج للتدريبات النوعية علي تحسين المستوى الرقمي لسباحي الفراشة.

المنهج المستخدم: المنهج التجريبي

عينة البحث: اشتمل مجتمع البحث على طلبة تخصص السباحة " الفرقة الرابعة " بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا للعام الجامعي ٢٠٠٦-٢٠٠٧م والبالغ عددهم (٣٢) أثنين وثلاثون طالباً ، وقام الباحث باختيار عينة عمدية من مجتمع البحث قوامها (١٤) أربعة عشر طالباً بنسبة مئوية قدرها (٤٣,٧٥ %) وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين ومتكافئتين قوام كل منهما (٧) سبعة طلاب

أهم النتائج: التدريبات النوعية المقترحة لها تأثير إيجابي علي مستويات الأداء في سباحة الفراشة كما الكفاءة البدنية للعضلات العاملة في النشاط التخصصي تساعد على تحسين المستوى الرقمي في سباحة الفراشة، استخدام التدريبات النوعية نفس المسار الحركي والعمل العضلي في سباحة الفراشة مع اختيار التمرينات المناسبة في تكوينها ومتطلباتها تساعد في تحسين المستوى الرقمي

-ضرورة استخدام احدث أدوات المقاومة في حمام السباحة يساعد على تقوية العضلات العاملة في سباحة الفراشة .
التمرينات النوعية الأرضية تعتبر من أحدث البرامج التدريبية الحديثة والتي تعتبر ذو هادفية في تحقيق أفضل مستوى رقمي. اختيار تمرينات من ألعاب أخرى في نفس المسار الحركي المطلوب يساعد على تقوية العضلات العاملة في سباحة الفراشة مما يساعد على تحسين التكنيك الذي يؤثر على المستوى الرقم .استخدام مهارات الرياضات الأخرى المشابهة للأداء في رفع المستوي الفني لتوفير عنصر الحداثة في التدريبات ورفع الكفاءة البدنية . المسارات الحركية وطرق الأداء تعتبر هي المحك الرئيسي لوضع وتجميع التدريبات النوعية التي تساهم في رفع الكفاءة البدنية والفنية وبالتالي تحسين المستوي الرقمي

— اسم الباحث: عبد الحق سيد عبد الباسط ، دكتورة ، ٢٠٠٦م

عنوان البحث: برنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض القدرات الخاصة وعلاقتها بالمستوي الرقمي لسباحي الفراشة.

المنهج المستخدم: المنهج التجريبي .

عينة البحث: ١٦ سباح من سباحي نادي اسبوط الرياضي .

أهم النتائج: وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في نسب تحسن بعض المتغيرات مرونة الجذع لمام وللخلف ومرونة الذراعين راسيا و افقيا وتحسن مستوي القوة العضلية و بالتالي تحسن المستوي الرقمي في القياس (القبلي -البعدي) لصالح المجموعة التجريبية.

— اسم الباحث: احمد أمين أحمد الحفناوي ،رسالة ماجستير ، ٢٠٠٥م

عنوان البحث: تأثير تدريبات القوي والسرعة علي المستوي الرقمي لسباحي الفراشة.

المنهج المستخدم: المنهج التجريبي .

عينة البحث: ٢٠ طالبا من تخصص السباحة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا .

أهم النتائج: ان تدريبات القوة و السرعة لها تأثير علي المستوي الرقمي لسباحة ٥٠م فراشة و ضرورة استخدام تدريبات القوة و السرعة خلال مرحلة الاعداد وماقبل المنافسة يؤدي الي تحسين القوة و السرعة .

— اسم الباحث: اشرف محمد بسيم،رسالة دكتورة ، ٢٠٠٠م

عنوان البحث: برنامج مقترح لتنمية مكونات التوافق الحركي الخاص لسباحة الدولفين واثرة علي المستوي المهاري.

المنهج المستخدم: المنهج التجريبي .

عينة البحث: ٤٢ سباح تتراوح اعمارهم من ٩-١٠ سنوات

أهم النتائج: وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياسات البعدية لجميع مكونات التوافق الحركي الخاص بسباحة الدولفين المختارة قيد البحث ماعدا المرونة الجذع و تحسن مستوى الاداء المهاري لصالح المجموعة التجريبية.

٢-٢-٢ الدراسات الأجنبية .

– اسم الباحث: Sebestien,Didier,benoti.jean, gergior.2007

عنوان البحث: تدريب السرعة المقاومة والسرعة المعاونة علي المستوى الرقمي لسباق ١٠٠م حرة لدي سباحي القمة

المنهج المستخدم: المنهج التجريبي .

عينة البحث: ٣٧ سباح قسموا لثلاث مجموعات

أهم النتائج: - حدوث تحسن لدي مجموعة تدريبات السرعة المقاومة وزمن ال ١٠٠م حرة.

- حدوث تغير في معدل الشدات وانخفاض طول الشدة وعدم حدوث تغير في سرعه السباحه للمجموعة المستخدمة تدريبات السرعة المعاونة.

– اسم الباحث: Sebestien,Didier,benoti.jean, gergior.2006

عنوان البحث: تأثير تدريب الارض الجاف و تدريبات السرعة المعاونة والسرعة المقاومة علي سرعه السباحين في

سباق ٥٠م

المنهج المستخدم: المنهج التجريبي .

عينة البحث: ٢١ سباح قسموا لثلاث مجموعات عشوائية.

أهم النتائج: -تحسن في سرعة السباحين.و تحسن مستوى القوه للمجموعتين التي استخدمت التدريب الجاف والسرعة المعاونة والسرعة المقاومة داخل الماء باستخدام الحبال المطاطة.

– اسم الباحث: Cymara, et al2004

عنوان البحث: تأثير استخدام التدريبات الوظيفية في تأهيل إصابات الركبة

المنهج المستخدم: المنهج التجريبي .

عينة البحث: عدد (٦) سيدات، (١٠) رجال

أهم النتائج: التدريبات الوظيفية أسهمت في تحسين القوة الوظيفية لمفصل الركبة المصاب وتقليل الجهد المبذول في رفع ثقل باستخدام الركبة المصاب

اسم الباحث : Swanik, et al. 2002

عنوان البحث : تأثيرات التدريب الوظيفي على تقليل ألام الكتف والقوة العضلية لدى السباحين الجامعيين

المنهج المستخدم : المنهج الجريبي .

عينة البحث : ٢٦ سباح قسموا (١٣) سباح جامعي، (١٣) سباحة جامعية.

أهم النتائج : التدريبات الوظيفية المقترحة ساهمت في تقليل ألام الكتف وتحسين القوة العضلية لدى السباحين.

اسم الباحث: Yasumura & other 2000

عنوان البحث: سمات وتأثيرات التدريب الوظيفي علي الأنشطة البدنية للحياة اليومية.

المنهج المستخدم : المنهج التجريبي.

عينة البحث: ٦٦٩ فرد

أهم النتائج : وجود فروق لصالح المجموعة التجريبية لكلا الجنسين في متغيرات التوازن والسرعة والقدرة والرشاقة والمرونة العضلية وأن التأثيرات كانت واضحة أكثر على الناشئين مقارنة بالبالغين.

٢-٣-٢ التعليق علي الدراسات المرجعية:

أعتمدت الباحثة علي عدد من الدراسات المرجعية التي تناولت القدرات البدنية و التحليل الحركي و التدريبات الارضية و المستوي الرقمي ، وقد بلغ عددها (١٥) دراسة و هما الدراسات العربية و عددها (٩) دراسة ، و الدراسات الأجنبية و عددها (٦) دراسات ، ومن العرض السابق لتلك الدراسات يتضح ما يلي:

٣-٣-١ من حيث المنهج المستخدم:

أنتقلت معظم الدراسات المرجعية السابقة علي إستخدام المنهج التجريبي بإستخدام تصميم المجموعتين إحداهما التجريبية و الأخرى ضابطة ، كدراسة كلا من " محمد مصطفى الالفي امبابي ٢٠١٦م " ، " حسام ممدوح حسن علي ٢٠١٣م " ، " محمد منير محمد ٢٠١٢م " ، " محمد عبد الرحمن محمد ٢٠١٠م " ، " إسلام عبد الرحمن علي ٢٠٠٨م " ، " محمد محمد خفاجي ٢٠٠٧م " ، " عبد الحق سيد عبد الباسط ٢٠٠٦م " ، " احمد امين احمد ٢٠٠٥م " ، " اشرف محمد بسيم ٢٠٠٠م " بالاضافة الي الدراسات الاجنبية التي استخدمت نفس المنهج

"Sebestien,Didier, benoti.jean, gergior.2007 " & "Sebestien,Didier, benoti.jean, gergior.2000 " & " Cymara, et al2004"& " Marijke, et al. 2004 " & " Swanik, et al. 2002" & " Yasumura & other 2000"

٢-٣-٣-٢ من حيث العينة :

تتوعدت العينات المستخدمة في جميع الدراسات السابقة وذلك طبقا للهدف المراد تحقيقه ، كما تتوعدت طريقة اختيار العينة بين الطريقة العمدية و الطريقة العشوائية.

٢-٣-٣-٢ من حيث أدوات جمع البيانات :

تعددت وتتوعدت وسائل جمع البيانات في الدراسات المرجعية ما بين الملاحظه شخصية ، الأختبارات البدنية، والأختبارات المهارية ، الأجهزة المقننة عند قياس متغيرات البحث قيد الدراسة .

٢-٣-٣-٢ من حيث المعالجة الإحصائية:

أنفقت معظم الدراسات علي إستخدام المعالجات الإحصائية الأولية مثل المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الارتباط ، وأختبار(ت) للتعرف علي دلالة الفروق بين المتوسطات.

٢-٣-٣-٢ من حيث النتائج التي توصلت إليها:

- تؤثر تدريبات القوة و المرونة و السرعة علي الاداء الفني و المستوي الرقمي لسباحي ٥٠م فراشة.
- تأثير تدريبات القوة العضلية والقدرة لمنطقة الجذع و الاداء المهارى و المستوي الرقمي مع تفاوت نسب التحسن بين السباحين.
- التدريبات الوظيفية المقترحة ساهمت في تقليل ألام الكتف وتحسين القوة العضلية لدى السباحين.

٢-٣-٣-٢ مدى الاستفادة من الدراسات المرجعية :

أستطاعت الباحثة أن تضع الأسس العلمية و المنهجية لحل مشكلة الدراسة الحالية من خلال:

- تحديد المنهجية والمسار الصحيح والخطوات الملائمة لطبيعته اجراء هذه الدراسة .
- أجراء القياسات التي تساهم في جمع البيانات الخاصة بالدراسة.
- كيفية استخدام الأدوات والاجهزة التي أعتمدت عليها الدراسة الحالية.
- مناقشة و تفسير النتائج التي تم التوصل إليها.

٣-٠ الفصل الثالث

إجراءات البحث

٣-١ منهج البحث.

٣-٢ مجتمع عينة البحث.

٣-٣ مجالات البحث.

٣-٤ الدراسة الاستطلاعية.

٣-٥ وسائل جمع البيانات

٣-٦ الدراسة الأساسية.

٣-٧ المعالجات الإحصائية.

إجراءات البحث

يتعرض هذا الفصل إلى منهج البحث و عينه البحث و شروط اختيار العينه و أدوات و أجهزة جمع المادة العلمية .

١-٣ منهج البحث:-

في ضوء متطلبات الدراسة الحالية تم استخدام المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي القياس (القبلي -البعدي) للمجموعتين (التجريبية و الضابطة) وذلك لملائمتها لطبيعة البحث .

٢-٣ مجتمع البحث :-

تتمثل عينة البحث في سباحي شمال الصعيد من سباحي نادي بني سويف الرياضي وعددهم (٢٠) سباح تحت سن (١٣ سنة) حيث تم اختيار العينة وفقا للشروط الاتية:

١. موافقه كلا من السباحين واولياء الامور علي المشاركة في اجراءات البحث.

٢. أن يكون قد سبق للسباحين الاشتراك في بطولات محلية.

٣. لا يقل العمر التدريبي عن ٣ سنوات.

٤. الانتظام في التدريب خلال مراحل الموسم التدريب واستبعاد السباحين الغير منتظمين في التدريب .

١-٢-٣ عينة البحث:

بناء عن الشروط السابقة تم اختيار العينة بالطريقة العمدية حيث بلغ عدد السباحين (١٠) تم تقسيمهم إلى مجموعتين (ضابطة- تجريبية) بواقع (٥) سباحين لكل مجموعة وتم استبعاد (٥) سباحين .كما بلغ عدد قوام سباحي الدراسة الاستطلاعية (٥) سباحين من خارج عينه البحث.

٢-٢-٣ تجانس العينة :

وقد قامت الباحثة بتطبيق اختبار كولمجروف سميرونوف للتأكد من توزيع العينه توزيع طبيعي في ضوء المتغيرات التالية: المتغيرات الأساسية و القدرات البدنية و المستوي الرقمي قيد البحث .

جدول رقم (١-٣)

الدلالة الاحصائية في المتغيرات الأساسية لعينة البحث (ن=١٠)

م	المتغيرات	وحدة القياس	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	اختبار كولمجروف سميرونوف	
					القوة الإحصائية	مستوى الدلالة
١	الطول	سم	١٦١,٦٠	٢,٦٧	٠,٤٣	٠,٩٩ غير دال
٢	الوزن	كجم	٥٦,٣٠	١,١٦	٠,٧٢	٠,٦٨ غير دال
٣	العمر الزمني	سنة	١٣,٦٠	٧٠٠	٠,٩٦	٠,٣١ غير دال
٤	العمر التدريبي	سنة	٥,١٠	٧٤٠	٠,٨٠	٠,٥٤ غير دال

يتضح من نتائج جدول رقم (٣-١) أن قيم إختبار كولمجروف سميرونوف يشير إلى أن العينة تتبع التوزيع الطبيعي في المتغيرات الأساسية قيد البحث حيث أن قيم اختبار كولمجروف سميرونوف تراوحت ما بين (٠,٤٣ : ٠,٩٦) بمستويات دلالة تراوحت ما بين (٠,٣١ : ٠,٩٩) وهي أكبر من ٠,٠٥، والذي يشير إلى تجانس العينة في تلك المتغيرات الأساسية .

جدول رقم (٣-٢)

الدلالة الاحصائية في القدرات البدنية لعينة البحث (ن=١٠)

م	الاختبارات	وحدة القياس	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	اختبار كولمجروف سميرونوف	
					القوة الإحصائية	مستوى الدلالة
١	قوة عضلات رجلين	كجم	٢٣,٩٥	٣,٧٢	٠,٥٠	غير دال
٢	قبضة اليد اليمنى	كجم	٢١,٠٠	٢,٤٥	٠,٤٥	غير دال
٣	قبضة اليد اليسرى	كجم	١٧,٠٨	٣,٢٣	٠,٥٦	غير دال
٤	الرقود من الجلوس	عدد	١٤,٢٧	٥,٢٩	٠,٤٧	غير دال
٥	الوثب عريض	سم	١٦٩,٧٠	٨,٨١	٠,٧٨	غير دال
٦	رمي كرة طبية	سم	٢١٨,٥٠	٥٧,٨٠	٠,٤٥	غير دال
٧	عدو ٣٠ م	ثانية	٦,٧٣	٤٩.	١,٠٨	غير دال
٨	جري ٤٠٠ م	ثانية	١,٢٧	٠,٣.	٠,٥٨	غير دال
٩	ثني جذع لإمام	سم	٢٦,٣٣	٢,٨٨	٠,٨٨	غير دال
١٠	ثني الجذع للخلف	سم	٢٩,١٠	٢,٨٥	٠,٥٩	غير دال
١١	مرونة الكتفين	سم	٣١,٨٥	٤,٠٤	٠,٤٢	غير دال
١٢	مرونة القدمين	سم	٣٠,٥٠	٤,١٨	٠,٦٠	غير دال
١٣	اختبار بارو	الدرجة	٣,٤٦	٥٢.	١,٢٠	غير دال

و يتضح من نتائج جدول رقم (٣-٢) أن قيم إختبار كولمجروف سميرونوف يشير إلى أن العينة تتبع التوزيع الطبيعي في المتغيرات البدنية قيد البحث حيث أن قيم اختبار كولمجروف سميرونوف تراوحت ما بين (٠,٤٢ : ١,٢٠) بمستويات دلالة تراوحت ما بين (٠,١١ : ٠,٩٩) وهي أكبر من ٠,٠٥، والذي يشير إلى تجانس العينة في القدرات البدنية .

جدول رقم (٣-٣)

الدلالة الاحصائية في مستوى الاداء المهاري للبحث (ن=١٠)

م	المتغيرات	وحدة القياس	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	اختبار كولمجروف سميرونوف	
					القوة الإحصائية	مستوى الدلالة
١	وضع الجسم	درجة	٢,٨٠	٠,٦٣	١,٠٢	غير دال
٢	ضربات الرجلين	درجة	٢,٨٠	٠,٦٣	١,٠٢	غير دال
٣	حركات الذراعين	درجة	٢,٣٠	٠,٤٨	١,١١	غير دال
٤	التنفس	درجة	٢,٦٠	٠,٧٠	٠,٩٦	غير دال
٥	التوافق	درجة	١,٩٠	٠,٧٤	٠,٨٠	غير دال

يتضح من نتائج جدول (٣-٣) أن قيم إختبار كولمجروف سميرونوف يشير إلى أن العينة تتبع التوزيع الطبيعي في المتغيرات المهارية قيد البحث حيث أن قيم إختبار كولمجروف سميرونوف تراوحت ما بين (٠,٠٨٠ : ٠,١١) بمستويات دلالة تراوحت ما بين (٠,٠٧ : ٠,٥٤) وهي أكبر من ٠,٠٥، والذي يشير إلى تجانس العينة في مستوى الاداء المهاري .

جدول رقم (٣-٤)

الدلالة الاحصائية في المستوى الرقمي لعينة البحث (ن=١٠)

م	المتغيرات	وحدة القياس	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	اختبار كولمجروف سميرونوف	
					القوة الإحصائية	مستوى الدلالة
١	المستوى الرقمي	ثانية	٣٦,٦٥	٠,٣٠	٠,٩٢	٠,٣٧ غير دال

ويتضح من نتائج جدول رقم (٣-٤) أن قيمة إختبار كولمجروف سميرونوف يشير إلى أن العينة تتبع التوزيع الطبيعي في المتغيرات المهارية قيد البحث حيث أن قيمة إختبار كولمجروف سميرونوف بلغت (٠,٩٢) بمستوى دلالة بلغ (٠,٣٧) وهي أكبر من ٠,٠٥، والذي يشير إلى تجانس العينة في المستوى الرقمي .

٣-٢-٣ تكافؤ مجموعتي البحث :

تم اجراء التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في جميع قياسات البحث من المتغيرات الاساسية والقدرات البدنية الخاصة و مستوى الاداء المهاري و المستوي الرقمي.

جدول رقم (٣-٥)

دلالة الفروق بين المجموعتين (التجريبية - الضابطة) في المتغيرات الاساسية للعينة قيد البحث (ن=١٠)

المتغيرات	وحدة القياس	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		LEVEN Test	مستوى الدلالة
		المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري		
الطول	سم	١٦١,٨٠	٢,٣٩	١٦١,٤٠	٣,٢١	٠,٥٠	٠,٥٠
الوزن	كجم	٥٥,٨٠	١,٣٠	٥٦,٨٠	٠,٨٤	١,٤٩	٠,٤٦
العمر الزمني	سنة	١٣,٦٠	٠,٨٩	١٣,٦٠	٠,٥٥	١,٧٦	٠,٢٢
العمر التدريبي	سنة	٥,٠٠	٠,٧١	٥,٢٠	٠,٨٤	٠,٥٩	٠,٤٦

يتضح من جدول رقم (٣-٥) تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع المتغيرات قيد البحث حيث تراوحت قيمة مستويات الدلالة لمعامل ليفين (LEVEN Test) ما بين (٠,٢٢ : ٠,٥٠) وهي أكبر من مستوى (٠,٠٥) مما يدل على تكافؤ المجموعتين

جدول رقم (٦-٣)

دلالة الفروق بين المجموعتين (التجريبية - الضابطة) في القدرات البدنية للعينة قيد البحث (ن=١٠)

المتغيرات	م	الاختبارات	وحدة القياس	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		LEVEN Test	مستوى الدلالة
				المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري		
القوة	١	قوة عضلات رجلين	كجم	٢٤,١	٣,٥١	٢٣,٨٠	٣,٢٧	٠,١١	٠,٥٦
	٢	قبضه اليد اليمنى	كجم	٢٠,٦	٢,٠٧	٢١,٤٠	٢,٩٧	٠,١٩	٠,٦٧
	٣	قبضة اليد اليسرى	كجم	١٧,١٥	١,٤١	١٧,٠٠	١,٨٧	١,٦٠	٠,٢٤
	٤	الرقود من الجلوس	عدد	١٤,٣٣	٤,١٦	١٤,٢٠	١,٩٢	٣,٤١	٠,١٠
القدرة	٥	الوثب عريض	سم	١٦٩,٢	٦,١٨	١٧٠,٢٠	١١,٦٥	٠,٧٦	٠,٤١
	٦	رمي كرة طبية	سم	٢١٩,٤	٣١,٣٤	٢١٧,٦٠	٢٨,١٣	١,١٦	٠,٣١
السرعة	٧	عدو ٣٠ م	ثانية	٦,٧١	٠,٥٥	٦,٧٥	٠,٤٩	٠,٦٥	٠,٤٤
	٨	جري ٤٠٠ م	ثانية	١,٢٦	٠,٠٣	١,٢٧	٠,٠٤	٠,٤٩	٠,٥٠
المرونة	٩	ثني جذع لإمام	سم	٢٦,٢٥	٢,٠٤	٢٦,٤٠	١,٣٤	١,٧٦	٠,٢٢
	١٠	ثني الجذع للخلف	سم	٢٩,٢	١,٢٩	٢٩,٠٠	١,٢٢	٣,٦٢	٠,٠٩
	١١	مرونة الكتفين	سم	٣٢,٣	٣,٢٧	٣١,٤٠	٢,٧٩	٠,١٧	٠,٦٩
	١٢	مرونة القدمين	سم	٣١	١,٩٢	٣٠,٠٠	٢,٣٩	٣,٣٦	٠,١٠
الرشاقة	١٣	اختبار بارو	درجة	٣,٥١	٠,٤٥	٣,٤٠	٠,٥٥	١,٥٢	٠,٢٥

يتضح من جدول (٦-٣) تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع المتغيرات قيد البحث حيث تراوحت قيمة مستويات الدلالة لمعامل ليفين (LEVEN Test) ما بين (٠,١١ : ٣,٦٢) وهي أكبر من مستوى (٠,٠٥) مما يدل على تكافؤ المجموعتين.

جدول رقم (٧-٣)

دلالة الفروق بين المجموعتين (التجريبية - الضابطة) في مستوى الاداء المهاري للعينة قيد البحث

(ن=١٠)

المتغيرات	وحدة القياس	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		LEVEN Test	مستوى الدلالة
		المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري		
وضع الجسم	درجة	٢,٨٠	٠,٨٤	٢,٨٠	٠,٤٥	١,٩٧	٠,٢٠
ضربات الرجلين	درجة	٢,٦٠	٠,٥٥	٣,٠٠	٠,٧١	٠,١٠	٠,٧٦
حركات الذراعين	درجة	٢,٤٠	٠,٥٥	٢,٢٠	٠,٤٥	١,٥٢	٠,٢٥
التنفس	درجة	٢,٦٠	٠,٥٥	٢,٦٠	٠,٨٩	١,٧٦	٠,٢٢
التوافق	درجة	٢,٠٠	٠,٧١	١,٨٠	٠,٨٤	٠,٥٩	٠,٤٦

يتضح من جدول (٧-٣) تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في جميع المتغيرات المهارية قيد البحث حيث تراوحت قيمة مستويات الدلالة لمعامل ليفين (LEVEN Test) ما بين (٠,٢٠ : ٠,٧٦) وهي أكبر من مستوى (٠,٠٥) مما يدل على تكافؤ المجموعتين.

جدول رقم (٣-٨)

دلالة الفروق بين المجموعتين (التجريبية - الضابطة) في المستوى الرقمي للعينة قيد البحث (ن=١٠)

م	المتغير	وحدة القياس	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		LEVEN Test	مستوى الدلالة
			المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري		
١	المستوى الرقمي	ثانية	٣٦,٥٧	٠,٢٨	٣٦,٧٣	٠,٣٣	٠,٩٣	٠,٣٦

يتضح من جدول (٣-٨) تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في المستوى الرقمي قيد البحث حيث بلغت قيمة مستويات الدلالة لمعامل ليفين (LEVEN Test) (٠,٩٣) وهي أكبر من مستوى (٠,٠٥) مما يدل على تكافؤ المجموعتين .

٣-٣ مجالات البحث :-

- المجال البشري : سباحي نادي بني سويف الرياضي تحت سن ١٣ سنة.
- المجال المكاني : حمام السباحة بمدرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف .
- المجال الزمني : تم تطبيق البرنامج المقترح في الفترة من ٢١-١١-٢٠١٨م إلي ٣٠-١-٢٠١٩م.

٣-٤ الدراسات الاستطلاعية:-

اجريت التجربة الاستطلاعية علي عينة قوامها (٥) سباحين من خارج العينة الاساسية لهم نفس مواصفات العينة الأصلية وذلك من الفترة (٢١- ٢٨ / ١١ / ٢٠١٨ م) بعد حصر اراء السادة الخبراء في خطوات بناء البرنامج والقدرات البدنية الخاصة بسباحة الفراشة والتدريبات المقترحة للبرنامج حيث تم تسجيل القدرات البدنية الخاصة لهم و زمن سباحة مسافة ٥٠م فراشة .(مرفق ٣)(مرفق ٤)

٣-٤-١ الدراسة الاستطلاعية الاولى:

تم إجراء الدراسة الاستطلاعية الاولى في الفترة (٢١ - ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨ م) عينة قوامها (٥) سباحين من خارج عينة البحث

٣-٤-١-١ هدف الدراسة الاستطلاعية الاولى :

- التدريب علي كيفية اجراء الاختبارات و القياسات البدنية قيد الدراسة الحالية و شروط اجراءها.
- تحديد الترتيب المناسب لاجراء الاختبارات والقياسات وتسلسلها بشكل منظم لتوفير الجهدو الوقت.
- الوقوف علي اي معوقات قد تظهر اثناء التطبيق ومحاولة تلافيها اثناء تطبيق التجربة الاساسية للبحث.
- تصميم استمارات التسجيل بشكل يسمح بجمع البيانات بصورة سهلة ومنظمة.
- مدي صلاحية و كفاءة الأجهزة و الادوات المستخدمة.
- تحديد مدي ملائمة الاختبارات المستخدمة لقياس القدرات البدنية.
- تصميم التدريبات المستخدمة في البرنامج المقترح.

٣-١-٤-٢ نتائج الدراسة الاستطلاعية الاولى :

- تم التدريب علي كيفية اجراء الاختبارات و القياسات البدنية قيد الدراسة الحالية و شروط اجراءها وفقا لملاس التي تساعد الباحثة و المساعدين علي تنفيذ تلك القياسات و الاختبارات بطريقة صحيحة.
- تم التأكد من صلاحية الأجهزة و الأدوات المستخدمة .
 - تم تحديد الترتيب المناسب لاجراء الاختبارات والقياسات للدراسة الاساسية للبحث.
 - تم التعرف علي الصعوبات الي قد تواجه الباحثة خلال تطبيق الدراسة الاساسية .
 - تصميم التدريبات المستخدمة في الدراسة الاساسية وفقا لنتائج القياسات.

٣-١-٤-٣ المعاملات العلمية للاختبارات:

تم ايجاد المعاملات الخاصة بالصدق والخاصة بالثبات بالاختبارات البدنية و القياسات المستخدمة في الدراسة علي عينة البحث الاستطلاعية وهي عينة مماثلة لعينة الدراسة الاساسية في الفترة من في الفترة (٢١ - ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨ م)

٣-١-٤-٢ الدراسة الاستطلاعية الثانية :

تم اجراء دراسة استطلاعية ثانية علي عدد (٥) سباحين من خارج عينة البحث لمدة يومين وذلك في الفترة (٢٦ - ٢٨ / ١١ / ٢٠١٨ م) في ضوء اراء السادة الخبراء حول محددات البرنامج التدريبي و التدريبات المستخدمة و المراجع العلمية و الدراسات المرجعية ومنها دراسة (عبد الحق سيد عبد الباسط ٢٠٠٦م) و (محمد محمد خفاجي ٢٠٠٧ م) و (احمد أمين أحمد الحفناوي ٢٠٠٥ م).

٣-٢-٤-١ هدف الدراسة الاستطلاعية الثانية :

- تحديد المدة الزمنية الملائمة لتطبيق البرنامج.
- التعرف علي الوحدات التدريبية الاسبوعية الملائمة.
- تحديد زمن الوحدة اليومية.
- تحديد الشدات المستخدمة.
- تحديد نسبة التدريب الارضي الي المائي بالوحدة.
- تحديد زمن تدريبات 4D PRO داخل الوحدة التدريبية اليومية.
- تحديد تدريبات 4D PRO الملائمة لقدرات السباحين .
- تحديد مسافة اداء التدريبات و الاماكن المناسبة لاستخدام الاداة .
- وضع التدريبات في ضوء العمل العضلي (للذراعين - الجذع - للرجلين) .

٣-٤-٢ نتائج الدراسة الاستطلاعية الثانية :

تم التعرف علي مواصفات البرنامج التدريبي المطبق علي عينة البحث وذلك من خلال :-

- مدته البرنامج (٨) اسابيع.
- العدد الكلي لوحدات البرنامج التدريبي (٢٤) وحده تدريبية خلال الفترة من ١ / ١٢ / ٢٠١٨ الي ١ / ٢٧ / ٢٠١٩م
- عدد الجرعات التدريبية الاسبوعية لتدريبات 4D PRO بواقع (٣) جرعات تدريبية.
- زمن تدريبات 4D PRO في الجرعة التدريبية تراوح بين من ٢٠ دقيقة الي ٣٠ دقيقة .
- زمن الوحدات التدريبية في الاسبوع الكلي (٩٠) دقيقة.
- زمن البرنامج التدريبي ككل (٢١٦٠) دقيقة.
- زمن تدريبات 4D PRO البرنامج التدريبي (٧٢٠) دقيقة.
- تحديد التدريبات المشابهة للعملاء لعضلي .
- تحديد افضل التدريبات لعضلات العاملة حركات الذراعين .
- تحديد افضل التدريبات لعضلات العاملة لحركة الجذع الدولفينية.
- تحديد افضل التدريبات لعضلات العاملة ضربات الرجلين .

٣-٤-٣ المعاملات العلمية للاختبارات المستخدمة في البحث (الاختبارات البدنية):

٣-٤-٣-١ معامل الصدق:

استعانت الباحثة بصدق التمايز في الاختبارات البدنية قيد البحث باختيار (٥) لاعبين من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث الأساسية كمجموعة غير مميزة والأخرى (٥) لاعبين كمجموعة مميزة ،حيث قام الباحث بتطبيق الاختبارات في الفترة من (٢١ - ٢٢ / ١١ / ٢٠١٨ م) وجداول (٣-٩) و (٣-١٠) يوضحا ذلك.

جدول رقم (٩-٣)

دلالة الفروق باستخدام مان- وتني

بين المميزين و الأقل تميز في القدرات البدنية الخاصة قيد البحث (ن = ١٠)

المتغير	م	الاختبارات	القياسات	العدد	المتوسط الحسابي	متوسط الرتب	قيمة U	قيمة Z	الدلالة
القوة	١	قوة عضلات رجلين	المميزة	٥	٣٢,٠٠	٧,٤٠	٣,٠	٢,٠٠-	دالة
			غير المميزة	٥	٢٤,٤٠	٣,٦٠			
	٢	قبضة اليد اليمنى	المميزة	٥	٢٩,٠٠	٧,٩٠	٠,٥	٢,٥٣-	دالة
			غير المميزة	٥	٢٢,٤٠	٣,١٠			
	٣	قبضة اليد اليسرى	المميزة	٥	٢٧,٦٠	٧,٩٠	٠,٥	٢,٥١-	دالة
			غير المميزة	٥	٢٠,٨٠	٣,١٠			
	٤	الرقود من الجلوس	المميزة	٥	١٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠	٢,٦٢-	دالة
			غير المميزة	٥	١٢,٨٠	٣,٠٠			
القدرة	٥	اختبار وثب عريض	المميزة	٥	١٨٣,٠٠	٧,٥٠	٢,٥	٢,١٠-	دالة
			غير المميزة	٥	١٦٩,٦٠	٣,٥٠			
	٦	رمي كرة طبية	المميزة	٥	٢٥٦,٤٠	٧,٩٠	٠,٥	٢,٥١-	دالة
			غير المميزة	٥	١٨٨,٦٠	٣,١٠			
السرعة	٧	عدو ٣٠ م من البدء العالي	المميزة	٥	٦,٨٠	٣,٢٠	١,٠	٢,٤٨-	دالة
			غير المميزة	٥	٨,٦٠	٧,٨٠			
	٨	جري ٤٠٠ م	المميزة	٥	١,٢٥	٣,٤٠	٢,٠	٢,٢١-	دالة
			غير المميزة	٥	١,٣٤	٧,٦٠			
المرونة	٩	ثني جذع لإمام	المميزة	٥	٢٢,٨٠	٧,٥٠	٢,٥	٢,١١-	دالة
			غير المميزة	٥	١٨,٨٠	٣,٥٠			
	١٠	ثني الجذع للخلف	المميزة	٥	٢٥,٤٠	٧,٥٠	٢,٥	٢,١٠-	دالة
			غير المميزة	٥	١٩,٤٠	٣,٥٠			
	١١	مرونة الكتفين	المميزة	٥	٢٨,٢٠	٧,٥٠	٢,٥	٢,١٠-	دالة
			غير المميزة	٥	٢٣,٠٠	٣,٥٠			
	١٢	مرونة القدمين	المميزة	٥	٣٨,٦٠	٨,٠٠	٠,٠	٢,٦٢-	دالة
			غير المميزة	٥	٢٩,٨٠	٣,٠٠			
الرشاقة	١٣	اختبار بارو	المميزة	٥	٢,٨٠	٣,٣٠	١,٥	٢,٣٩-	دالة
			غير المميزة	٥	٤,٤٠	٧,٧٠			

ويتضح من الجدول رقم (٩-٣) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة المميزة وغير المميزة في جميع المتغيرات المختارة قيد البحث، مما يدل على صدق الاختبارات وقدرتها على التمييز.

جدول (١٠-٣)

دلالة الفروق باستخدام مان- وتني

بين المميزين و الأقل تميز في مستوي الاداء المهاري قيد البحث (ن = ١٠)

م	الاختبارات	القياسات	العدد	المتوسط الحسابي	متوسط الرتب	قيمة U	قيمة Z	الدلالة
١	وضع الجسم	المميزة	٥	٧,٥٠	٣٧,٥٠	٢,٥٠	٢,٣٩-	دالة
		غير المميزة	٥	٣,٥٠	١٧,٥٠			
٢	ضربات الرجلين	المميزة	٥	٧,٤٠	٣٧,٠٠	٣,٠٠	٢,١٥-	دالة
		غير المميزة	٥	٣,٦٠	١٨,٠٠			
٣	حركات الذراعين	المميزة	٥	٧,٦٠	٣٨,٠٠	٢,٠٠	٢,٣٠-	دالة
		غير المميزة	٥	٣,٤٠	١٧,٠٠			
٤	التنفس	المميزة	٥	٨,٠٠	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٤-	دالة
		غير المميزة	٥	٣,٠٠	١٥,٠٠			
٥	التوافق	المميزة	٥	٧,٩٠	٣٩,٥٠	٠,٥٠	٢,٦٨-	دالة
		غير المميزة	٥	٣,١٠	١٥,٥٠			

يتضح من الجدول (١٠-٣) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة المميزة وغير المميزة في جميع المتغيرات المهارية المختارة قيد البحث، مما يدل على صدق الاختبارات وقدرتها على التمييز.

٣-٤-٢ الثبات:

لإيجاد معامل الثبات استخدم الباحث طريقة تطبيق الاختبارات وإعادة التطبيق على نفس العينة المستخدمة في الصدق وذلك في الفترة من ٢٧ - ١١ - ٢٠١٨ م إلى ٢٨ - ١١ - ٢٠١٨ م وبفارق زمني أسبوع للاختبارات البدنية وجدول (١١-٣) يوضح الارتباط بين التطبيقين

جدول (١١-٣)

معاملات الارتباط بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني في القدرات البدنية الخاصة (ن=٥)

المتغير	م	الاختبارات	وحدة القياس	التطبيق الأول		التطبيق الثاني		قيمة "ر" المحسوبة
				المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف	
القوة	١	قوة عضلات رجلين	كجم	٢٤,٤	٥,٩٠	٢٤,٥٤	٥,٥٢	٠,٩٢
	٢	قوة قبضة اليد اليمنى	كجم	٢٢,٤	٣,٢١	٢٢,٨٠	٢,٨٦	٠,٩٥
	٣	قوة قبضة اليد اليسرى	كجم	١٨,٨	٣,٤٩	١٩,٢٠	٣,١٩	٠,٩٧
	٤	الوقوف من الجلوس	عدد	١٣,٩	١,٣٠	١٣,٧٥	٠,٨٤	٠,٩٩
القدرة	٥	الوثب العريض من الثبات	سم	١٦٩,٦	١٢,٣٤	١٧١,٢٠	٩,٨١	٠,٩٦
	٦	دفع الكرة الطبية ٣ كجم	سم	٢٠٩,١١	١١,٨٠	٢١٠,٢٠	١٠,٥٧	٠,٩٨
السرعة	٧	عدو ٣٠ م من البدء العالي	ثانية	٦,٨٨	٠,٥٥	٦,٧٤	٠,٨٩	٠,٩٩
	٨	جري ٤٠٠ م	ثانية	١,٢٩	٠,٠٥	١,٣١	٠,٠٤	٠,٩١
المرونة	٩	ثني الجذع أماماً أسفل	سم	٢٦,٣٥	١,٣٠	٢٦,٦٠	١,١٤	٠,٩٩
	١٠	ثني الجذع للخلف	سم	٢٨,٨٧	٣,٧٨	٢٨,٩١	٣,٨٣	٠,٩٤
	١١	مرونة الكتفين	سم	٣١,٨	١,٥٨	٣٢,١٠	١,٨٢	٠,٩٥
	١٢	مرونة القدمين	سم	٢٩,٨	١,٩٢	٢٩,٨٢	١,٥٢	٠,٩٧
الرشاقة	١٣	اختبار بارو	درجة	٣,٦٣	٠,٥٥	٣,٦٩	٠,٥٥	٠,٩١

قيمة "ر" الجدولية عند مستوى $0,05 = 0,81$

يتضح من جدول (٣-١١) أن معامل الارتباط بين التطبيقين الأول والثاني دال إحصائياً في الاختبارات البدنية قيد البحث مما يدل على ثبات تلك الاختبارات، حيث تراوح قيمة معامل الارتباط ما بين (٠,٩١ : ٠,٩٩) وهو أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى (٠,٠٥).

جدول (٣-١٢)

معاملات الارتباط بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني في مستوى الاداء المهاري (ن=٥)

م	الاختبارات	وحدة القياس	التطبيق الأول		التطبيق الثاني		قيمة "ر" المحسوبة
			المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف	
١	وضع الجسم	درجة	٤,٢٠	٨٤.	٤,٠٠	٧١.	٠,٨٥
٢	ضربات الرجلين	درجة	٣,٤٠	٨٩.	٣,٢٠	٨٤.	٠,٨٧
٣	حركات الذراعين	درجة	٣,٢٠	٨٤.	٣,٤٠	٨٩.	٠,٨٦
٤	التنفس	درجة	٢,٨٠	٤٥.	٢,٨٠	٨٤.	٠,٨٨
٥	التوافق	درجة	٢,٢٠	٤٥.	٢,٦٠	٥٥.	٠,٩٠

قيمة "ر" الجدولية عند مستوى $0,05 = 0,81$

يتضح من جدول (٣-١٢) أن معامل الارتباط بين التطبيقين الأول والثاني دال إحصائياً في الاختبارات المهارية قيد البحث مما يدل على ثبات تلك الاختبارات، حيث تراوح قيمة معامل الارتباط ما بين (٠,٨٥ : ٠,٩٠) وهو أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى (٠,٠٥).

٣-٥ وسائل جمع البيانات

الاجهزة والادوات المستخدمة في البحث:

بالرجوع الي المراجع العلمية والابحاث المشابهه و شبكة المعلومات الدولية القياس تم تحديد الادوات و المقاييس و الاختبارات اللازمة لجمع بيانات البحث وتوصلت إلي :

الاجهزة و الادوات	القياسات	وحده القياس
١ رستاميتير	الطول الكلي للجسم	سم
٢ ميزان طبي	وزن الجسم	كجم
٣ شريط قياس	المسافة	سم
٤ ساعة إيقاف	الزمن	ثانية
٥ ديناموميتر	قوة عضلات الرجلين	كجم
٦ مانوميتر	قوة القبضة	كجم
٧ 4DPro	أحبال ثابتة لحمل الجسم	

٣-٦ الدراسة الأساسية :-

٣-٦-١ القياسات القبلية :

تم اجراء القياس القبلي لعينة البحث في جميع المتغيرات المحدده قيد البحث في الفترة (٢٩-١١ / ١-٢٠١٨م) ولمدة (٣) ايام بعد الانتهاء من بطولة الجمهورية

شملت القياسات التالية :

• القياسات الأساسية:- مرفق رقم (٢)

- الطول الكلي للجسم (سم) .
- وزن الجسم (كجم) .

• قياس المستوي المهاري : - ويشمل مرفق رقم (٦)

- وضع الجسم
- حركات الذراعين
- التوافق الكلي للسباحة
- ضربات الرجلين
- التنفس

م	الاختبارات	الهدف من الاختبار	وحدة القياس	نسبة اراء الخبراء
١	قوة عضلات رجلين	قياس قوة عضلات الرجلين بالديناموميتر	كجم	%٨٥
٢	قوة قبضة	قياس قوة عضلات اليدين بالمانوميتر	كجم	%٩٠
٣	الرقود من الجلوس لمدة ٦٠ ث	قياس قوة عضلات البطن والعضلات القابضة لمفصل الفخذ	عدد	%٨٣
٤	الوثب العريض من الثبات	قياس القوة المميزة بالسرعة	سم	%٩٥
٥	دفع الكرة الطبية ٣ كجم	قياس القوة الطرف العلوي	سم	%٨٠
٦	عدو ٣٠ م من البدء العالي	قياس السرعة	ثانية	%٨٩
٧	جري ٤٠٠ م	قياس التحمل	ثانية	%٩٣
٨	ثني الجذع أماماً أسفل من الوقوف	قياس مرونة العمود الفقري على المحور الأفقي	سم	%٨٦
٩	ثني الجذع للخلف	قياس إطالة العمود الفقري و الميل بالجذع خلفاً.	سم	%٨٣
١٠	مرونة الكتفين	قياس مرونة الكتفين	سم	%٩١
١١	مرونة القدمين	قياس مرونة مفصل الحوض	سم	%٩٠
١٢	اختبار بارو	قياس الرشاقة الكلية للجسم من الحركة	عدد	%٩٥

• القياسات للقدرات البدنية الخاصة . مرفق رقم (٥)

• المستوي الرقمي:-

قياس زمن السباحه ٥٠ م فراشة .

٣-٦-٢ البرنامج التدريبي المقترح :-

تم تصميم تدريبات البرنامج باستخدام أداة 4D Pro في ضوء القدرات البدنية الخاصة بعينة البحث و من خلال محادثات البرنامج التي وضعت من قبل الخبراء في مجال التدريب عامة و مجال تدريب السباحة خاصة ،وقد وضع برنامج تدريبات أداة 4D PRO بالطريقة الآتية:

- تسجيل المستوي الرقمي لمسافة ٥٠ متر سباحة فراشة.
- تحديد ازمة التدريبات المقترحة لكل جزء بالجسم وفقا للمجموعات العضلية العاملة به .
- تشمل كل وحده تدريبية علي مجموعة تدريبات (الذراعين - الجذع - الرجلين)
- تدريب المجموعة التجريبية علي التدريبات المقترحة لمدة (٨) أسابيع .
- إجراء القياس البعدي وتسجيل المستوي الرقمي لمسافة ٥٠ متر سباحة فراشة.

جدول (٣ - ١٣)

النسب المئوية لآراء الخبراء في اهم محاور البرنامج المقترح (ن = ١٨)

م	المحاور	راي الخبير	مجموع اراء الخبراء	النسبة المئوية
١	انسب فترة لتطبيق البرنامج المقترح	الاعدادالخاص	١٦	%٨٨
٢	الفترة الزمنية للبرنامج	٨ اسابيع	١٥	%٨٣
٣	عدد الوحدات التدريبية	٣ وحدات	١٦	%٨٨
٤	زمن الوحدة التدريبية اليومية	٢٠ق	١٦	%٨٨
٥	الشدة المقترحة	%٧٥ : %٩٥	١٥	%٨٣
٦	زمن التدريبات باستخدام أداة 4Dpro	٣٠ق	١٢	%٦٦

٣-٦-٢-١ اساس وضع البرنامج:-

- تحقيق الاهداف المرجوة من البرنامج.
- الاسترشاد بآراء الخبراء لوضع الاطار العام للبرنامج.
- مراعاة التكيف بين الاحمال التدريبية من حيث الشدة و الحجم .
- ملائمة الحمل التدريبي لتدريبات 4D PRO مع الحمل التدريبي المستخدم في التدريب المائي بنفس الوحدة.
- ملائمة البرنامج مع الامكانيات المتوفرة .
- المرونة في تطبيق البرنامج .
- وضوح التعليمات التي يتم العمل من خلالها.
- استمرارية التدرج في زياده شدة التدريب .
- تتراوح شدة التدريب من ٧٥ % الي ٩٥ %.

٣-٢-٦-٢ شروط اختيار التدريبات المستخدمة :-

- ارتباط التمرين بنفس المجموعات العضلية العاملة في سباحة الفراشة.
- ارتباط التمرين بنفس المسار الحركي و الزمني لمهارات سباحة الفراشة.
- تتناسب اهداف التدريبات الموضوعه مع القدرات البدنية واحتياجات عينة البحث.
- مراعاة الفروق الفردية والتنوع في التدريبات.

٣-٢-٦-٣ تطبيق البرنامج المقترح :

تم تطبيق البرنامج التدريبي خلال النصف الاخير من نهاية الاعداد الخاص بواقع (٥ اسابيع) وفي بداية النصف الاول لفترة الاعداد للمنافسات بواقع (٣ اسابيع) علي عينة البحث الأساسية وعددهم (٥) سباحين لمدة (٨) أسابيع ، بواقع ٣ وحدات تدريبية أسبوعياً ، بلغ زمن وحده التدريب المقترحة خارج الماء من ٢٠ ق الي ٣٠ ق .

٣-٧ القياسات البعدية:

تم إجراء القياسات البعدية للعينة في الفترة (٢٨ - ٣٠ / ١ / ٢٠١٩م) لمدة (٣) ايام .

٣-٨ المعالجات الاحصائية:-

في ضوء أهداف وفروض البحث أستخدمت الباحثة الأساليب الأحصائية التالية:

- الوسط الحسابي .
- الوسيط .
- الانحراف المعياري .
- اختبار كولمغروف سميرونوف .
- اختبار مان ويتني اللابارومتري .
- اختبار ويلكسون اللابارومتري.
- معامل ليفين (LEVEN Test) .
- النسب المئوية لمعدل التغير .

٤-٠ الفصل الرابع

عرض و مناقشة النتائج

٤-١ عرض النتائج.

٤-٢ مناقشة النتائج.

الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

٤-١ عرض النتائج:

تحقيقاً لأهداف البحث ووصولاً للتحقق من فروضه وفي حدود ما توصل إليه الباحث من بيانات من خلال التحليل الإحصائي يحاول الباحث عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها وفقاً للترتيب التالي :

- دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوسون بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعة التجريبية في متغيرات القدرات البدنية الخاصة قيد البحث .
- دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوسون بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعة الضابطة في متغيرات القدرات البدنية الخاصة قيد البحث.
- دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوسون بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعة التجريبية في مستوى الاداء المهاري قيد البحث.
- دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوسون بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعة الضابطة في مستوى الاداء المهاري قيد البحث.
- دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوسون بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعة التجريبية في المستوى الرقمي قيد البحث
- دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوسون بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعة الضابطة في المستوى الرقمي قيد البحث
- دلالة الفروق بين دلالة الفروق باستخدام مان- وتني متوسطي القياسيين البعديين للمجموعة التجريبية والضابطة في متغيرات القدرات البدنية الخاصة قيد البحث .
- دلالة الفروق بين دلالة الفروق باستخدام مان- وتني متوسطي القياسيين البعديين للمجموعة الضابطة و التجريبية في مستوي الاداء المهاري قيد البحث.
- دلالة الفروق بين دلالة الفروق باستخدام مان- وتني متوسطي القياسيين البعديين للمجموعة الضابطة و التجريبية في المستوى الرقمي قيد البحث.
- معدل التغير بين القياسات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث (التجريبية _ الضابطة) في القدرات البدنية الخاصة قيد البحث
- معدل التغير بين القياسات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث (التجريبية _ الضابطة) في مستوى الاداء المهاري قيد البحث.
- معدل التغير بين القياسات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث (التجريبية _ الضابطة) في المستوى الرقمي قيد البحث .

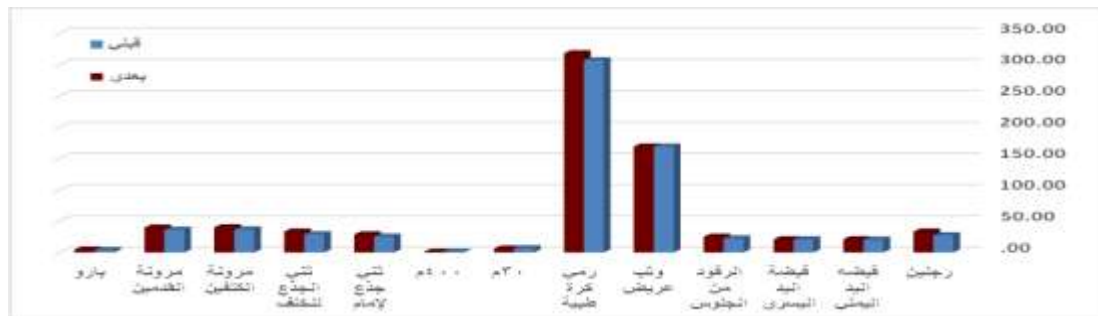
جدول رقم (٤-١)

دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين

(القبلي - البعدي) للمجموعة التجريبية في متغيرات القدرات البدنية الخاصة قيد البحث (ن=٥)

المتغير	م	الاختبارات	وحدة القياس	التطبيق	متوسط الرتب السالبة	متوسط الرتب الموجبة	قيمة Z	مستوى الدلالة
القوة	١	قوة عضلات رجلين	كجم	قبلي -بعدي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢-	دالة
	٢	قوة قبضة اليد اليمنى	كجم	قبلي -بعدي	٣,٠٠	١٥,٠٠	٢,٠٣-	دالة
	٣	قوة قبضة اليد اليسرى	كجم	قبلي -بعدي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤-	دالة
	٤	الرقود من الجلوس	عدد	قبلي -بعدي	٣,٠٠	١٥,٠٠	٢,١٢-	دالة
القدرة	٥	الوثب العريض من الثبات	سم	قبلي -بعدي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢-	دالة
	٦	دفع الكرة الطبية ٣كجم	سم	قبلي -بعدي	٣,٠٠	١٥,٠٠	٢,٠٢-	دالة
السرعة	٧	عدو ٣٠ م من البدء العالي	ثانية	قبلي -بعدي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢-	دالة
	٨	جري ٤٠٠م	ثانية	قبلي -بعدي	٣,٠٠	١٥,٠٠	٢,٠٢-	دالة
المرونة	٩	ثني الجذع أماماً أسفل	سم	قبلي -بعدي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢-	دالة
	١٠	ثني الجذع للخلف	سم	قبلي -بعدي	٣,٠٠	١٥,٠٠	٢,٠٣-	دالة
	١١	مرونة الكتفين	سم	قبلي -بعدي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٣-	دالة
	١٢	مرونة القدمين	سم	قبلي -بعدي	٣,٠٠	١٥,٠٠	٢,٠٣-	دالة
	١٣	اختبار بارو	درجة	قبلي -بعدي	٣,٠٠	١٥,٠٠	٢,٠٦-	دالة

ينتضح من الجدول السابق (٤-١) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ بين القياس (القبلي - البعدي) للمجموعة التجريبية في جميع المتغيرات المختارة قيد البحث، لصالح القياس البعدي.



شكل رقم (٤-١)

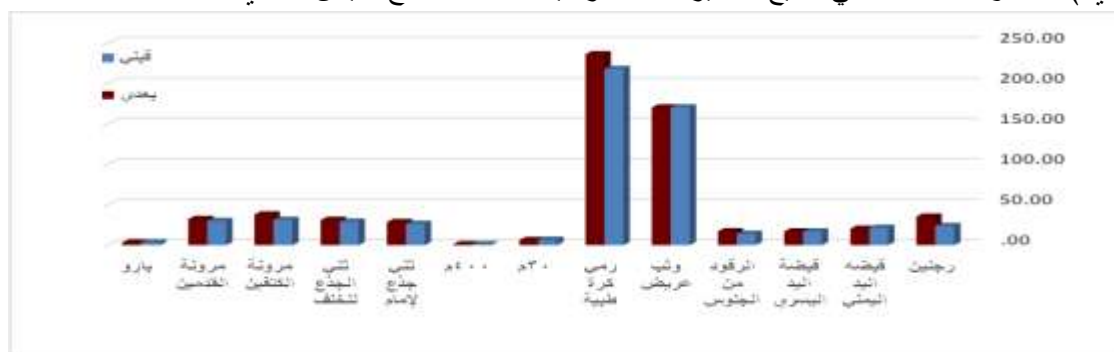
الفروق بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعة التجريبية في القدرات البدنية الخاصة

جدول (٤ - ٢)

دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين (القبلي _ البعدي) للمجموعة الضابطة
في متغيرات القدرات البدنية الخاصة قيد البحث (ن=٥)

المتغير	م	الاختبارات	وحدة القياس	التطبيق	متوسط الرتب السالبة	متوسط الرتب الموجبة	قيمة Z	مستوى الدلالة
القوة	١	قوة عضلات رجلين	كجم	قبلي -بعدي	٠,٠	٣,٠	٢,٠٢-	دالة
	٢	قوة قبضه اليد اليمنى	كجم	قبلي -بعدي	٠,٠	٣,٠	٢,٠٤-	دالة
	٣	قوة قبضة اليد اليسرى	كجم	قبلي -بعدي	٠,٠	٣,٠	٢,١٢-	دالة
	٤	الرقود من الجلوس	عدد	قبلي -بعدي	٠,٠	٣,٠	٢,٠٦-	دالة
القدرة	٥	الوثب العريض من الثبات	سم	قبلي -بعدي	٠,٠	٣,٠	٢,٠٧-	دالة
	٦	دفع الكرة الطبية ٣ كجم	سم	قبلي -بعدي	٠,٠	٣,٠	٢,١٢-	دالة
السرعة	٧	عدو ٣٠ م من البدء العالي	ثانية	قبلي -بعدي	٣,٠	٠,٠	٢,٠٢-	دالة
	٨	جري ٤٠٠ م	ثانية	قبلي -بعدي	٣,٠	٠,٠	٢,٠٢-	دالة
المرونة	٩	ثني الجذع أماماً أسفل	سم	قبلي -بعدي	٠,٠	٣,٠	٢,١٢-	دالة
	١٠	ثني الجذع للخلف	سم	قبلي -بعدي	٠,٠	٣,٠	٢,١٢-	دالة
	١١	مرونة الكتفين	سم	قبلي -بعدي	٠,٠	٣,٠	٢,٠٣-	دالة
	١٢	مرونة القدمين	سم	قبلي -بعدي	٠,٠	٣,٠	٢,٠٧-	دالة
الرشاقة	١٣	اختبار بارو	درجة	قبلي -بعدي	٠,٠	٣,٠	٢,١٢-	دالة

يتضح من الجدول رقم (٤- ٢) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ بين القياس (القبلي - البعدي) للمجموعة الضابطة في جميع المتغيرات المختارة قيد البحث، لصالح القياس البعدي.



شكل رقم (٤-٢)

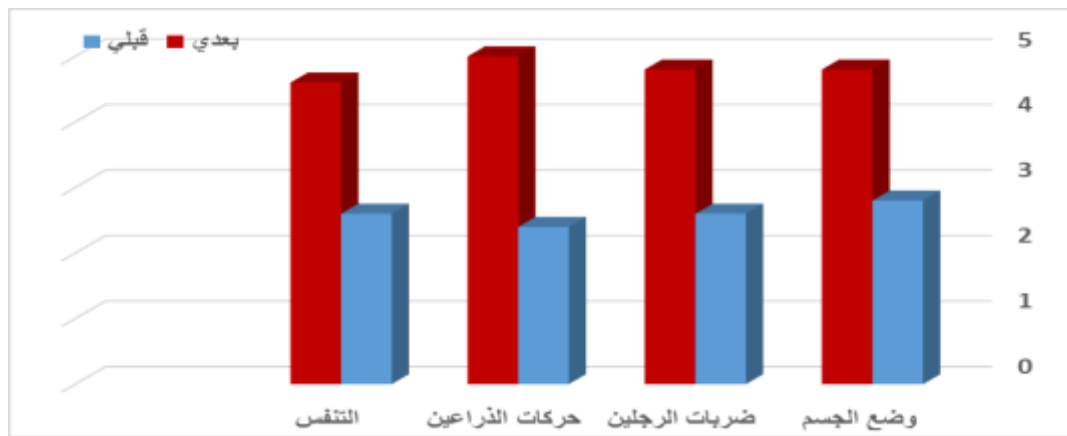
الفروق بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعة الضابطة في القدرات البدنية الخاصة قيد البحث

جدول رقم (٣-٤)

دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين
(القبلي - البعدي) للمجموعة التجريبية في مستوى الاداء المهاري قيد البحث (ن=٥)

المتغير	وحدة القياس	التطبيق	المتوسط الحسابي	متوسط الرتب السالبة	متوسط الرتب الموجبة	قيمة Z	مستوى الدلالة
وضع الجسم	درجة	قبلي	٢,٨٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٢,١٢-	دالة
	درجة	بعدي	٤,٨٠	٠,٠٠	١٥,٠٠		
ضربات الرجلين	درجة	قبلي	٢,٦٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٢,٠٦-	دالة
	درجة	بعدي	٤,٨٠	٠,٠٠	١٥,٠٠		
حركات الذراعين	درجة	قبلي	٢,٤٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٢,٠٧-	دالة
	درجة	بعدي	٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠		
التنفس	درجة	قبلي	٢,٦٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٢,٠٦-	دالة
	درجة	بعدي	٤,٦٠	٠,٠٠	١٥,٠٠		
التوافق	درجة	قبلي	٢,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٢,٠٣-	دالة
	درجة	بعدي	٤,٦٠	٠,٠٠	١٥,٠٠		

يتضح من الجدول (٣-٤) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ بين القياس (القبلي - البعدي) للمجموعة التجريبية في المستوى الرقمي قيد البحث، لصالح القياس البعدي.



شكل رقم (٣-٤)

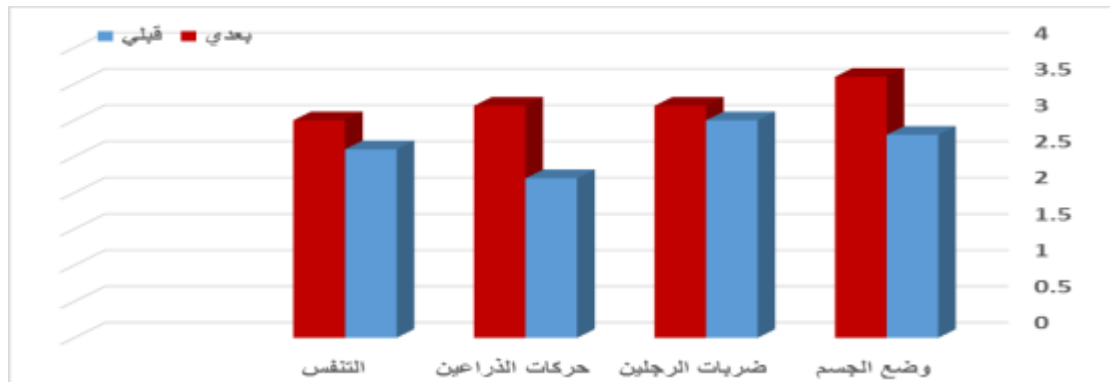
الفروق بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعة التجريبية في المستوى المهاري

جدول رقم (٤-٤)

دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين (القبلي _ البعدي) للمجموعة الضابطة
في المستوى المهاري قيد البحث (ن=٥)

المتغير	وحدة القياس	التطبيق	المتوسط الحسابي	متوسط الرتب السالبة	متوسط الرتب الموجبة	قيمة Z	مستوى الدلالة
وضع الجسم	درجة	قبلي	٢,٨٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١,٦٣-	غير دالة
	درجة	بعدي	٣,٦٠	٠,٠٠	٦,٠٠		دالة
ضربات الرجلين	درجة	قبلي	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٤٥-	غير دالة
	درجة	بعدي	٣,٢٠	٦,٠٠	٩,٠٠		دالة
حركات الذراعين	درجة	قبلي	٢,٢٠	٠,٠٠	٢,٠٠	١,٦٣-	غير دالة
	درجة	بعدي	٣,٢٠	٠,٠٠	٦,٠٠		دالة
التنفس	درجة	قبلي	٢,٦٠	٥,٠٠	٢,٥٠	٠,٧١-	غير دالة
	درجة	بعدي	٣,٠٠	٥,٠٠	١٠,٠٠		دالة
التوافق	درجة	قبلي	١,٨٠	٠,٠٠	١,٥٠	١,٣٤-	غير دالة
	درجة	بعدي	٢,٨٠	٠,٠٠	٣,٠٠		دالة

يتضح من الجدول (٤ - ٤) أن هناك فروق غير دالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ بين القياس (القبلي -البعدي) للمجموعة الضابطة في جميع المتغيرات المهارية قيد البحث.



شكل (٤-٤)

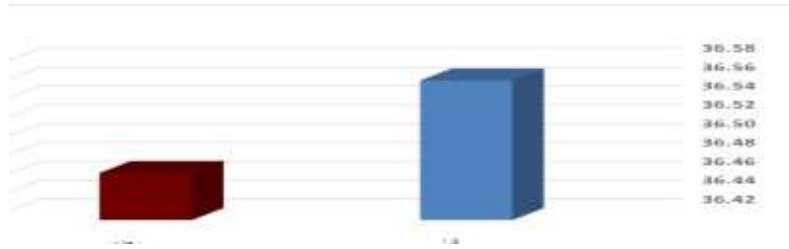
الفروق بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعة الضابطة في مستوى الاداء المهاري

جدول رقم (٤-٥)

دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعة التجريبية
في المستوى الرقمي قيد البحث (ن=٥)

المتغير	وحدة القياس	التطبيق	متوسط الرتب السالبة	متوسط الرتب الموجبة	قيمة Z	مستوى الدلالة
المستوى الرقمي	ثانية	قبلي -بعدي	٢,٥٠	٠,٠٠	٢,٠٢	دالة

يتضح من الجدول (٤-٥) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ بين القياس (القبلي -البعدي) للمجموعة التجريبية في المستوى الرقمي قيد البحث، لصالح القياس البعدي.



شكل رقم (٤-٥)

الفروق بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعة التجريبية في المستوى الرقمي

جدول رقم (٤-٦)

دلالة الفروق باستخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين

(القبلي - البعدي) للمجموعة الضابطة في المستوى الرقمي قيد البحث (ن=٥)

المتغير	وحدة القياس	التطبيق	متوسط الرتب السالبة	متوسط الرتب الموجبة	قيمة Z	مستوى الدلالة
المستوى الرقمي	ثانية	قبلي - بعدي	٢,٠٠	٤,٥٠	٠,٤١	غير دال

يتضح من الجدول (٤-٦) أن هناك فروق غير دالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ بين القياس (القبلي - البعدي) للمجموعة الضابطة في المستوى الرقمي قيد البحث.



شكل رقم (٤-٦)

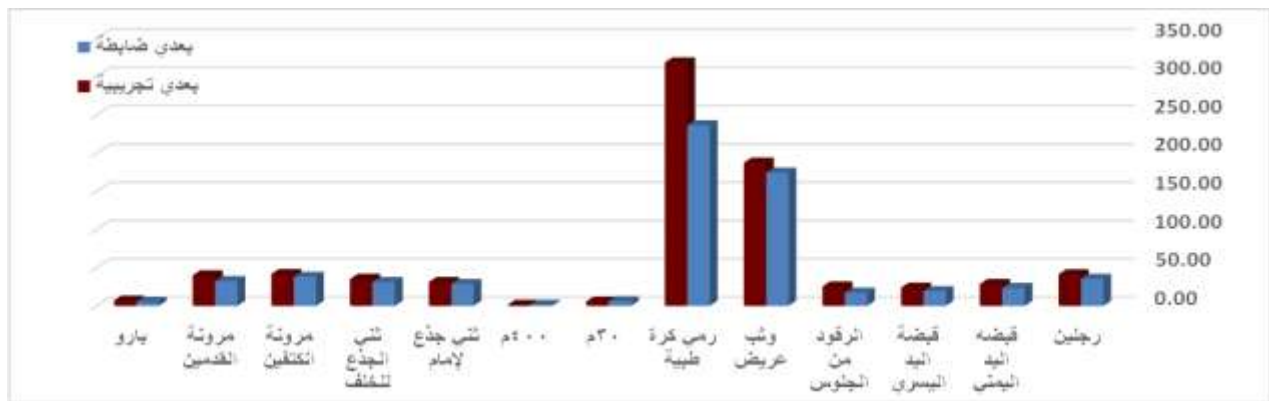
الفروق بين القياسين (القبلي - البعدي) للمجموعة الضابطة في المستوى الرقمي

جدول رقم (٧-٤)

دلالة الفروق بين دلالة الفروق باستخدام مان-وتني متوسطي القياسيين البعدين للمجموعة
(الضابطة - التجريبية) في القدرات البدنية الخاصة قيد البحث (ن=١٠)

المتغير	م	الاختبارات	القياسات	العدد	المتوسط الحسابي	متوسط الرتب	قيمة U	قيمة Z	الدلالة
القوة	١	رجلين	بعدي تجريبي	٥	٣٩,٦٠	٧,٥٠	٢,٥٠	٢,١٠-	دالة
			بعدي ضابطة	٥	٣٥,٤٠	٣,٥٠			
	٢	قبضة اليد اليمنى	بعدي تجريبي	٥	٢٤,٧٠	٧,٩٠	٠,٥٠	٢,٥٢-	دالة
			بعدي ضابطة	٥	٢٣,٤٠	٣,١٠			
	٣	قبضة اليد اليسرى	بعدي تجريبي	٥	٢١,٨٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٢-	دالة
			بعدي ضابطة	٥	١٩,٢٠	٣,٠٠			
القدرة	٤	الرقود من الجلوس	بعدي تجريبي	٥	٢٠,٣٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٤-	دالة
			بعدي ضابطة	٥	١٧,٢٠	٣,٠٠			
	٥	وثب عريض	بعدي تجريبي	٥	١٨١,٠٠	٧,٥٠	٢,٥٠	٢,١٣-	دالة
			بعدي ضابطة	٥	١٧٤,٠٠	٣,٥٠			
	٦	رمي كرة طبية	بعدي تجريبي	٥	٢٦٣,٢٠	٧,٩٠	٠,٥٠	٢,٥١-	دالة
			بعدي ضابطة	٥	٢٣٦,٠٠	٣,١٠			
السرعة	٧	عدو ٣٠ م من البدء العالي	بعدي تجريبي	٥	٥,٨٨	٣,٣٠	١,٥٠	٢,٣٠-	دالة
			بعدي ضابطة	٥	٦,٢٢	٧,٧٠			
	٨	جري ٤٠٠ م	بعدي تجريبي	٥	١,١١	٣,٣٠	١,٥٠	٢,٣٠-	دالة
			بعدي ضابطة	٥	١,٢٢	٧,٧٠			
المرونة	٩	ثني جذع لإمام	بعدي تجريبي	٥	٢٩,٠٠	٧,٨٠	١,٠٠	٢,٤٥-	دالة
			بعدي ضابطة	٥	٢٨,٦٠	٣,٢٠			
	١٠	ثني الجذع للخلف	بعدي تجريبي	٥	٣٤,٢٠	٧,٧٠	١,٥٠	٢,٣٨-	دالة
			بعدي ضابطة	٥	٣١,٢٠	٣,٣٠			
	١١	مرونة الكتفين	بعدي تجريبي	٥	٤١,٦٠	٧,٦٠	٢,٠٠	٢,٢١-	دالة
			بعدي ضابطة	٥	٣٨,٠٠	٣,٤٠			
الرشاقة	١٢	مرونة القدمين	بعدي تجريبي	٥	٣٤,٦٠	٧,٩٠	٠,٥٠	٢,٥١-	دالة
			بعدي ضابطة	٥	٣٢,٤٠	٣,١٠			
	١٣	بارو	بعدي تجريبي	٥	٤,١٠	٧,٨٠	١,٠٠	٢,٥٢-	دالة
			بعدي ضابطة	٥	٣,٥٩	٣,٢٠			

يتضح من الجدول (٧-٤) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ بين القياس البعدي للمجموعة التجريبية والبعدي للمجموعة الضابطة في جميع المتغيرات المختارة قيد البحث، لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية.



شكل (٧-٤)

الفروق بين القياسيين البعدين للمجموعة (الضابطة - التجريبية) في القدرات البدنية الخاصة

جدول رقم (٨-٤)

دلالة الفروق بين دلالة الفروق باستخدام مان-وتني متوسطي القياسيين البعدين للمجموعة

(الضابطة - التجريبية) في المستوى الاداء المهاري قيد البحث (ن=٥)

المتغير	القياسات	العدد	المتوسط الحسابي	متوسط الرتب	قيمة U	قيمة Z	الدلالة
وضع الجسم	بعدى تجريبي	٥	٤,٨٠	٧,٧٠	١,٥٠	٢,٤٦-	دالة
	بعدى ضابطة	٥	٣,٦٠	٣,٣٠			
ضربات الرجلين	بعدى تجريبي	٥	٤,٨٠	٧,٨٠	١,٠٠	٢,٥٢-	دالة
	بعدى ضابطة	٥	٣,٢٠	٣,٢٠			
حركات الذراعين	بعدى تجريبي	٥	٥,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠-	دالة
	بعدى ضابطة	٥	٣,٢٠	٣,٠٠			
التنفس	بعدى تجريبي	٥	٤,٦٠	٧,٨٠	١,٠٠	٢,٤٩-	دالة
	بعدى ضابطة	٥	٣,٠٠	٣,٢٠			
التوافق	بعدى تجريبي	٥	٤,٦٠	٧,٨٠	١,٠٠	٢,٤٨-	دالة
	بعدى ضابطة	٥	٢,٨٠	٣,٢٠			

يتضح من الجدول (٨-٤) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ بين القياس البعدي للمجموعة التجريبية والبعدي للمجموعة الضابطة في جميع المتغيرات المختارة قيد البحث، لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية.

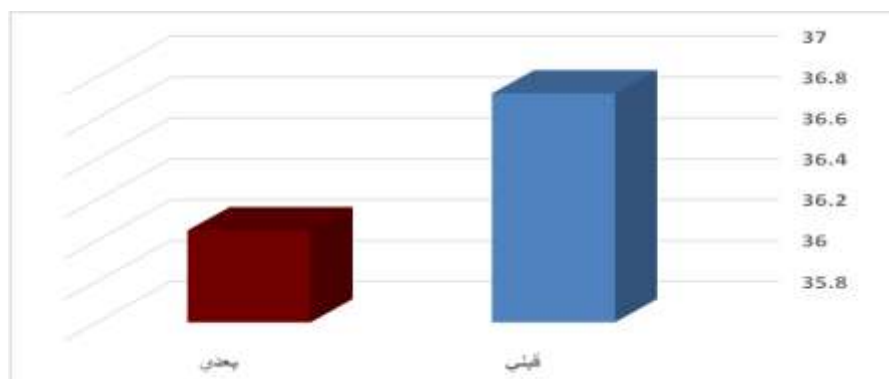
جدول (٩-٤)

دلالة الفروق بين دلالة الفروق باستخدام مان-وتني متوسطي القياسيين البعدين للمجموعة (الضابطة -

التجريبية) في المستوى الرقمي قيد البحث (ن=٥)

المتغير	القياسات	العدد	المتوسط الحسابي	متوسط الرتب	قيمة U	قيمة Z	الدلالة
المستوى الرقمي	بعدى ضابطة	٥	٣٦,٦٩	٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٦١	دالة
	بعدى تجريبي	٥	٣٦,٢٥	٣,٠٠			

يتضح من الجدول (٤-٩) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ بين القياس البعدي للمجموعة التجريبية والبعدي للمجموعة الضابطة في جميع المتغيرات المختارة قيد البحث، لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية.



شكل رقم (٤-٨)

الفروق بين القياسين البعديين للمجموعة (الضابطة - التجريبية) في المستوى الرقمي

جدول (٤-١٠)

معدل التغير بين القياسات القبليّة والبعديّة لمجموعتي البحث (التجريبية - الضابطة)
في القدرات البدنية قيد البحث (ن=١٠)

المتغير	م	الاختبارات	وحدة القياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة	
				م قبلي	م بعدي	معدل التغير	م قبلي	م بعدي
القوة	١	قوة عضلات رجلين	كجم	٢٤,١	٣٩,٦	٦٤,٣٢	٢٣,٨	٣٥,٤
	٢	قوة قبضة اليد اليمنى	كجم	٢٠,٦	٢٤,٧	١٩,٩٠	٢١,٤	٢٣,٤
	٣	قوة قبضة اليد اليسرى	كجم	١٧,١٥	٢١,٨	٢٧,١١	١٧	١٩,٢
	٤	الوقوف من الجلوس	عدد	١٤,٣٣	٢٠,٣	٤١,٦٦	١٤,٢	١٧,٢
القدرة	٥	الوثب العريض من الثبات	سم	١٦٩,٢	١٨١	٦,٩٧	١٧٠,٢	١٧٤
	٦	دفع الكرة الطبية ٣ كجم	سم	٢١٩,٤	٢٦٣,٢	١٩,٩٦	٢١٧,٦	٢٣٦
السرعة	٧	عدو ٣٠ م من البدء العالي	ثانية	٦,٧١	٥,٨٨	١٤,١٢	٦,٧٥	٦,٢٢
	٨	جري ٤٠٠ م	ثانية	١,٢٦	١,١١	١٣,٥١	١,٢٧	١,٢٢
المرونة	٩	ثني الجذع أماماً أسفل	سم	٢٦,٢٥	٢٩	١٠,٤٨	٢٦,٤	٢٨,٦
	١٠	ثني الجذع للخلف	سم	٢٩,٢	٣٤,٢	١٧,١٢	٢٩	٣١,٢
	١١	مرونة الكتفين	سم	٣٢,٣	٤١,٦	٢٨,٧٩	٣١,٤	٣٨
	١٢	مرونة القدمين	سم	٣١	٣٤,٦	١١,٦١	٣٠	٣٢,٤
الرشاقة	١٣	اختبار بارو	درجة	٣,٥١	٤,١	١٦,٨١	٣,٤	٣,٥٩

جدول (١١-٤)

معدل التغير بين القياسات القبليّة والبعدية لمجموعتي البحث (التجريبية _ الضابطة)

في مستوى الاداء المهاري (ن=١٠)

المتغير	وحدة القياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة	
		م قبلي	م بعدي	معدل التغير	م قبلي	م بعدي
وضع الجسم	درجة	٢,٨	٤,٨	٤١,٦٧	٢,٨	٣,٦
ضربات الرجلين	درجة	٢,٦	٤,٨	٤٥,٨٣	٣	٣,٢
حركات الذراعين	درجة	٢,٤	٥	٥٢,٠٠	٢,٢	٣,٢
التنفس	درجة	٢,٦	٤,٦	٤٣,٤٨	٢,٦	٣
التوافق	درجة	٢	٤,٦	٥٦,٥٢	١,٨	٢,٨

جدول (١٢-٤)

معدل التغير بين القياسات القبليّة والبعدية لمجموعتي البحث (التجريبية _ الضابطة)

في المستوى الرقمي قيد البحث (ن=١٠)

المتغير	وحدة القياس	المجموعة التجريبية			المجموعة الضابطة	
		م قبلي	م بعدي	معدل التغير	م قبلي	م بعدي
المستوى الرقمي	الثانية	٣٦,٥٧	٣٦,٢٥	٠,٨٨	٣٦,٧٣	٣٦,٦٩

٤-٢ تفسير و مناقشة النتائج

في ضوء نتائج التحليل الاحصائي، وفي حدود القياسات المستخدمة، ومن خلال أهداف وفروض البحث أستطاعت الباحثة مناقشة النتائج كما يلي:-

- مناقشة نتائج الفروق بين متوسطي القياس (القبلي - البعدي) للمجموعتين (الضابطة - التجريبية) في كلا من (القدرات البدنية الخاصة - المستوى المهاري - المستوى الرقمي) لناشئ سباحة الفراشة من خلال جدول (١-٤) يتضح أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في جميع القدرات البدنية المختارة قيد البحث وترجع الباحثة هذه التحسن الي انتظام عينة البحث في حضور التدريبات البدنية والمهارية و البرنامج المتبع الموضوع لهم .حيث ان الهدف العام من العملية التدريبية بصفة عامة هو تحسين مستوى القدرات البدنية العامة و الخاصة وفقا لنوع النشاط الممارس ، وهذا ما يؤكد "محمد القط" (٢٠٠٣م) علي ان التدريب علي المهارة وحده لا يكفي لتحسين المهارة الا ان بجانب تنمية المهارة يجب ان تنمي القدرات الحركية الخاصة بالمهارة نفسها.

ومن خلال جدول (٢-٤) يتضح أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في جميع القدرات البدنية المختارة قيد البحث وترجع الباحثة هذا التحسن الي التدريبات الموضوعه بالبرنامج المقترح باستخدام أداه (4D PRO) حيث ان ساهمت في إتقان وتحسن مستوى الصفات البدنية ومستوى تعلم المهارات قيد البحث، حيث راعت الباحثة عند وضع التدريبات المقترحة أن يكون هناك تنوع

من حيث بنائها الديناميكي وتأثيرها على العضلات العاملة وتنمية عناصر اللياقة البدنية الخاصة بسباحي الفراشة وهذه التدريبات افترتها المجموعة الضابطة والتي اعتمدت علي التدريبات التقليدية.

واكد "ابو العلا احمد ،حازم حسين " (٢٠١١م) ان من اشكال تدريب الانتقال التدريب باستخدام ثقل الجسم ويتعبر من الوسائل المؤثرة والتي تهدف الي اكساب الفرد القدرات البدنية و الحركية المختلفة لذا يستخدمه معظم الرياضيين خلال فترة الاعداد ،حيث يؤكد كلا من "عبد العزيز نمر ،ناريمان الخطيب " (٢٠٠٠ م) و "عصام عبد الخالق" (٢٠٠٣م) ان تدريب الانتقال له تأثير مباشر علي ديناميكية الاداء المهاري. و يتفق معهم "هيثر سومولونج " (٢٠٠٨م) انه يجب العمل علي استخدام التدريبات المشابهة للاداء من خلال برامج تدريبية مقننة فكلما كان التدريب تخصصي ويتضمن اهم العضلات وفقا لطبيعة الاداء و المسار الحركي ويتفق مع ذلك دراسة كلا من " حسام ممدوح ٢٠١٣م" و "دراسة" محمد عبد الرحمن ٢٠١٠م" ودراسة " محمد خفاجي ٢٠٠٧ م" ان استخدام التدريبات النوعية للعضلات العاملة يساعد علي تطوير وتحسين القدرات البدنية وتحسين المسارات الحركية وسرعة تعلم الاداء الصحيح .كما يتضح من الجدول (٤-٣) هناك فروق ذات دلالة احصائية بين القياس القبلي و البعدي في المستوي المهاري المجموعة التجريبية حيث يتاثر مستوي الاداء المهاري بمدى قدرة الفرد البدنية لتي تساهم بشكل كبير في الاداء السليم و الحفاظ علي الاداء الامثل لاطول فترة ممكنة. كما يتضح من جدول (٤-٤) ان هناك فروق غير داله احصائيا بين القياس القبلي و البعدي في المستوي المهاري للمجموعة الضابطة ،ويوضح الجدول (٤-٥) أن هناك فروق غير دالة احصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المستوى الرقمي وترجع الباحثة عدم التحسن الواضح في المستوي الرقمي بالرغم من احداث التدريب تغير في القدرات البدنية للمجموعة الضابطة الي ان هناك اهدار للقوة المبذولة بصورة خاطئة وافتقار المجموعة الضابطة للاداء السليم وفقا للعضلات العاملة وفي نفس المسار الحركي للمهارة ذاتها .كما ان من خلال الجدول (٤-٦) يتضح أن هناك فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المستوى الرقمي وترجع الباحثة هذا التحسن الي التدريبات المقترحة في البرنامج و الاعتماد علي تدريب مشابهة للاداء الفعلي للمهارة و العمل علي تقوية العضلات العاملة في جميع مراحل الحركة وفي نفس المسار الحركي للمهارة ذاتها، فالتفوق في الاداء الفني هو الوجهة الاخر لوجود قدرات بدنية محددة لدي الفرد يمكن من خلالها ان يحقق الفرد نجاحا و تتطلب توافر العديد من القدرات البدنية كالقوة العضلية و السرعة و التحمل بالاضافة الي المرونة. ويتفق مع ذلك نتائج دراسة كلا من "عبد الحق سيد عبد الباسط ٢٠٠٦ م" و " احمد أمين أحمد الحفناوي ٢٠٠٥م" و " أشرف محمد بسيم ٢٠٠٠م" ان تحسين القوة و السرعة و المرونة يؤدي الي تحسين المستوي الرقمي لسباحي الفراشة.وبذلك يكون تحقق الفرض الاول الذي ينص علي وجود فروق دالة احصائية بين متوسطي القياس (القبلي - البعدي) للمجموعتين (الضابطة - التجريبية) في القدرات البدنية الخاصة والمستوي المهاري و المستوي الرقمي لصالح القياس البعدي.

مناقشة نتائج الفروق بين متوسطي القياسين البعدين للمجموعتين (الضابطة- التجريبية) لناشئي سباحة الفراشة في كلا من (القدرات البدنية الخاصة -المستوي المهاري - المستوي الرقمي) لصالح المجموعة التجريبية.

حيث يتضح من جدول (٤-٧) و (٤-٨) و (٤-٩) أن هناك فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ بين القياس البعدي للمجموعة التجريبية والبعدي للمجموعة الضابطة في جميع المتغيرات المختارة من القدرات البدنية و ومستوي الاداء المهاري و المستوي الرقمي لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية وترجع الباحثة هذا

التحسن الي استخدام التدريبات الغرضية والمشابهة للاداي الفعلي للمهارات بالاضافه الي الاستعانه باداه (4D pro) التي تعد شكل من اشكال حبال المقاومة التي تعتمد علي التدريب بثقل الجسم و التأثير المباشر علي المجموعات العضلية المستخدمة في كل تمرين حيث تم تصميم مجموعة من التدريبات المشابهة للاداء باستخدام الاداه وفقا لعضلات الذراعين و عضلات الجذع و عضلات الرجلين مما ادي الي تحسين القدرات البدنية الخاصة بناشئي سباحة الفراشة من مرونة و قوة و تحمل وسرعة والامر الذي انعكس بدوره علي طبيعة الاداء الفني والمسارات الحركية لجميع العضلات العاملة مما ادي الي تحسين المستوي الرقمي ، كما يتضح من جدول (٤- ١٠) ان اعلي نسبة تحسن في القدرات البدنية للمجموعة التجريبية تتمثل في عنصر القوة حيث بلغ نسبة التحسن في قوة عضلات الرجلين ٦٤,٣٢ % و نسبة التحسن في عضلات الذراعين ٢٥ % ونسبة التحسن عضلات الجذع و الظهر ٤١,٦٦ % لتحسن ثم يليه عنصر المرونة في نسبة التحسن يصل الي ٢٨ % في مرونة الكتفين و نسبة التحسن في مرونة الجذع قد تصل الي ١٥ % ، كما ان نسبة تحسن القدرة لدي المجموعة التجريبية في عضلات الذراعين ١٩,٩٦ % مما يدل علي اهمية الاهتمام الاعداد البدني وطرق تنفيذه ، ويوضح جدول (٤ - ١١) ان نسبة التغير في مستوي الاداء المهاري للمجموعة التجريبية تخطت نسبة ٤٠ % في حين وصلت نسبة التغير في المساوي المهاري للمجموعة الضابطة الي ٣٥ % في التوافق الكلي للسباحة، وهذا يتفق مع " أبو العلا عبد الفتاح " (٢٠١١م) أن الإعداد البدني نسبة إلى ١٥ - ٣٠ % من زمن التدريب لدي أقوى سباحي العالم ، وان القوة العضلية و التحمل العضلي و المرونة من اهم العناصر التي يتم التركيز عليها خلال التدريب الارضي خارج الماء ، في حين ان تدريبات المرونة مستمرة طوال الموسم التدريبي، و تتحدد مستويات الانجاز في كثير من الأنشطة الرياضية تبعاً لمستوي سرعة القوة أو تحمل القوة ، وتعد القدرة العضلية من أهم المتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر على مستوي الانجاز الرقمي في السباحة ، وتعتبر القدرة العضلية ذات أهمية لأنها من المتطلبات الأساسية للاداء والإنجاز الرقمي في السباحة ومن العناصر الأساسية للوصول إلى المستويات العليا، ويتضح مما سبق أن عنصر القدرة العضلية من أهم المتطلبات البدنية للوصول للمستويات العليا في السباحة . كما يتضح من الجدول (٤ - ١٢) ان نسبة تحسن المستوي الرقمي للمجموعة التجريبية ٠,٨٨ % في حين ان نسبة التحسن للمجموعة الضابطة تصل ٠,١١ % مما يؤكد ان القدرات البدنية تأثير مباشر مستوي الاداء المهاري و بالتالي التأثير علي المستوي الرقمي وبذلك يكون تحقق الفرض الثاني الذي ينص علي وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين (التجريبية - الضابطة) لناشئي سباحة الفراشة لصالح المجموعة التجريبية ويتفق مع ذلك دراسة كلا من محمد منير محمد و ممدوح حسن علي عبد الحميد

" Sebestien&other 2007 " , " Sebestien&other .2006 " , " Marijke, et al. 2004 " "

الفصل الخامس

الإستنتاجات و التوصيات

١-٥ الإستنتاجات.

٢-٥ التوصيات.

٥-١ الإستنتاجات:

في ضوء أهداف وفروض البحث وفي حدود عينة البحث وخصائصها ومن واقع البيانات و المعلومات وإستنادا علي النتائج التي توصلت إليها الباحثة أمكن استنتاج ما يلي :-

- استخدام التدريبات الغرضية يؤدي الي الاقتصاد في الوقت والجهد في التدريب علي الاداء الامثل.
- استخدام تدريبات المشابهة لاداء المجموعات العضلية لعاملة ذو فاعلية و له تأثير في تحسن القدرات البدنية الخاصة
- إستخدام تدريبات في نفس المسارالحركي لها تاثير ايجابي في القدرة علي المحافظة علي ايقاع الاداء السليم لسباحة الفراشة وتحسين مستوي الاداء المهاري .
- إستخدام تدريبات القوة لها تأثير ايجابي علي تحسين المستوي الرقمي لسباحي مسافة ٥٠ م فراشة
- البرنامج التدريبي المقترح باستخدام اداة 4D PRO له تأثير ايجابي علي تنمية الصفات البدنية الخاصة و تحسن مستوي الاداء و تحسين المستوي الرقمي لسباحي ٥٠ م الفراشة.

٥-٢ التوصيات:

في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بالتوصيات التالية:-

- ضرورة استخدام تدريبات الاثقال و الجبال المطاطه في الاعداد البدني للسباحين .
- ضرورة الاهتمام بتقنين الاحمال المستخدمة وفقا لقدرات الناشئين.
- تمكين المدربين من إستخدام الأجهزة التكنولوجية المختلفة.
- ضرورة تطبيق دراسات مشابهة مع اختلاف المرحلة السنية و طريقة السباحة مع مراعاة مسافة السباق و قياسات انثروبومترية إضافية

المراجع

أولا :المراجع العربية

ثانيا :المراجع الأجنبية.

ثالثا: شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت)

المراجع

أولا :المراجع العربية

- _____ ١٩٩٤ م : تدريب السباحة للمستويات العليا ، دار الفكر العربي ، القاهرة .،
- _____ ٢٠٠١م:علم نفس التدريب و المنافسة الرياضية،دار الفكر العربي ،القاهرة ،
- أبو العلا عبد الفتاح ١٩٩٧ م :التدريب الرياضي - الأسس الفسيولوجية ، دار الفكر العربي ، القاهرة .،
- أبو العلا عبدالفتاح، حازم حسين سالم ٢٠١١م :الاتجاهات المعاصرة في تدريب السباحة (سباحة المياه المفتوحة، الاستشفاء،التغذية،خططالاعداد طويل المدي) ،دار الفكر العربي ،القاهرة .
- احمد أمين أحمد الحفناوي ٢٠٠٥م: تأثير تدريبات القوي والسرعة علي المستوى الرقمي لسباحي الفراشة،رسالة ماجستير ،جامعة طنطا،.
- احمد محمد الشاذلي ٢٠٠٧ م : الموسوعة الرياضية في بيوميكانيكا الاتزان،دار الاكاديمية للطباعة و النشر ، الكويت.
- احمد محمود عبد الحكيم طلب ٢٠٠١م: تأثير استخدام التمرينات النوعية علي نتج تعلم سباحة الظهر. رساله ماجستير ، جامعة المنوفية.
- اسامة عبد الرحمن علي ٢٠٠٨م: تأثيرا تدريبات القوة الوظيفية على كثافة معادن ومحتوي العظام وبعض المتغيرات البدنية ومستوى أداء مهارتي الطعن والهجمة الطائرة لدى ناشئي المبارزة،رسالة ماجستير ،كلية التربية الرياضية ،جامعة المنصورة .
- أسامة كامل راتب ١٩٩٩م : تعليم السباحة ، ط ٣ ،دار الفكر العربي، القاهرة
- أشرف محمد بسيم ٢٠٠٠م: برنامج مقترح لتنمية مكونات التوافق الحركي الخاص لسباحة الدوفين وأثرة على مستوى الأداء المهارى ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة حلوان .
- حسام ممدوح حسن علي عبد الحميد ٢٠١٣م: تأثير استخدام التدريبات النوعية لتصحيح أخطاء الاداء الفني علي مستوى الاداء لسباحي الفراشة ناشئين،ماجستير،كلية التربية الرياضية بنين،جامعة حلوان.
- سلامة ابراهيم ٢٠٠٠م : المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية،ط١، دار المعارف،الاسكندرية.
- عبد الحق سيد عبد الباسط ٢٠٠٦م: برنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض القدرات الخاصة وعلاقتها بالمستوي الرقمي لسباحي الفراشة ، رسالة دكتوراه،كلية التربية الرياضية،جامعةاسيوط.

- عصام عبد الخالق مصطفى ٢٠٠٠م: التدريب الرياضي نظريات وتطبيقات، ط١، منشأة المعارف، الاسكندرية.
- عصام عبد الخالق مصطفى ٢٠٠٣م: التدريب الرياضي نظريات وتطبيقات، ط٣، دار المعارف، القاهرة.
- مجدي محمود شكري ٢٠٠٠م : تطبيقات حديثة في السباحة تخطيط - تعليم - تدريب - إنقاذ، دار الفكر العربي القاهرة.
- محمد ابراهيم شحاته ٢٠١٦م: دليل اللياقة البدنية - منشأة المعارف - الاسكندرية - .
- محمد حسن محمد ٢٠٠٢ م: استخدام التدريب المتقاطع في تطوير القوة العضلية للسباحين الناشئين وتأثيره علي الإنجاز الرقمي ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة الإسكندرية .
- محمد حمدي خفاجي ٢٠٠٧م: تاثير برنامج للتدريبات النوعية علي تحسين المستوي الرقمي لسباحي الفراشة، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية ،جامعة المنيا.
- محمد صبحي حسانين ٢٠٠١م : القياس و التقويم في التربية البدنية و الرياضية ، جزء اول، ط ٤، دار الفكر العربي ، القاهرة.
- محمد عبد الرحمن محمد مجر ٢٠١٠م: تاثير برنامج تدريبي نوعي لتنمية القوة المميزة بالسرعة داخل الماء علي بعض المتغيرات الكيناميكية والمستوي الرقمي لسباحي الفراشة، رسالة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية ،جامعة المنصورة.
- محمد على القط ٢٠٠٢م : فسيولوجيا الرياضة وتدريب السباحة، الجزء الأول، المركز العربي للنشر، العربي للنشر، الزقازيق.
- محمد مصطفى الالفي إمبابي ٢٠١٦م: تأثير تدريبات القوة العضلية للعضلات العاملة لمنطقة الجذع علي فاعلية الاداء المهاري و الرقمي للناشئين في سباحة الفراشة ، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة المنصورة..
- محمد منير محمد ٢٠١٢ م: المساهمة النسبية لمرونة المفاصل في المستوي الرقمي لسباحي الصدر و الفراشة..، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة حلوان .
- مفتي ابراهيم حماد ٢٠٠١م: التدريب الرياضي الحديث"، طبعة ثانية، دار الفكر العربي، القاهرة.
- مفتي ابراهيم حماد ٢٠٠٢ م: المهارات الرياضية (التدريب الرياضي التريوي ،مؤسسة المختار ،القاهرة .
- مفتي ابراهيم حماد ٢٠١٠م: المرجع الشامل في التدريب الرياضي (تطبيقات معملية)، دار الكتاب الحديث، القاهرة.
- هناء محمود علي ٢٠٠٦ م : رساله ماجستير، تاثير تدريب التكنيك علي المستوي الفني لسباحة الدولفين .جامعة المنيا .

وفاء محمود لبيب ، طارق محمد صلاح ٢٠٠٣م: تاثير برنامج مقترح لتمارين هوائية مائية علي بعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوي الاداء في السباحة " ، بحث منشور ، كلية التربية الرياضية حلوان ، القاهرة. .

يحيي السيد الحاوي ٢٠٠٢م : المدرب الرياضي بين الاسلوب التقليدي و التقنية الحديثة في مجال التدريب،المركز العربي للنشر ،القاهرة.

ثانيا : - المراجع الاجنبية

Cymara P.K; David E.K; Chris A.M and Donna M.S1 – January,2004: Chair rise and lifting characteristics of elder`s with knee arthritis :functional training and strengthening effects, J American Physical Therapy Association Vol. 83• N.

Heather Sumulong2008: Functional Training for Swimming , NSCA`s Performance Training Journal: A free publication of the NSCA.

Ian A. McLeod 2010: Swimming anatomy – Library of Congress Cataloging– U.S.A.

**Koprince, Susan. William`s A** 2009:"Domestic Violence in A Streetcar Named Desire".Bloom`s Modern Critical Interpretations Tennessee Streetcar Named Desire. Ed. Harold Bloom. New York: InfoBase Publishing,.

Maglischo , E.W., 1993: Swimming even Faster , Mayfield listing Company California,.

Maglischo,G,W, 2003: Swimming Fastest– may field publications ,U.S.A,.

Sebastien,Didier, benoti.jean, gergior,21(2.France)2007: Effect of dry–land vs Ressed And Assisted sprint exersices on swimming sprint performances , the journal Of strength And Condition Resarch.

Swanik, KA; Swanik, CB; Lephart, SM; Huxel, K2002.: The effects of functional training on the incidence of shoulder injury in intercollegiate swimmers, J Sport Rehabil.;1142,154.,

Yasumura & other2000: Hammura A. Ishikawa M, Ito H. Ueda Y. takehara M ,Miyaoka H,Murai C, Murikami,s, moriyama M ,Yamamoto K,Yoshinaga T..

ثالثا : شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)

<https://www.4dpro.de-schlingentrainer>

https://sportphd.blogspot.com/2017-04-blog-post_19.html

المرفقات

- (١) قائمة اسماء السادة الخبراء.
- (٢) استمارة تسجيل البيانات و القياسات البدنية.
- (٣) استمارة استطلاع راي الخبراء في البرنامج التدريبي المقترح.
- (٤) استمارة استطلاع راي الخبراء في القدرات البدنية الخاصة و الاختبارات الملائمة لقياسها
- (٥) الاختبارات البدنية المستخدمة.
- (٦) استمارة تقييم مستوي الاداء المهاري.
- (٧) التدريبات المقترحة في صورتها النهائية.
- (٨) البرنامج التدريبي المقترحة .
- (٩) اداة 4D Pro

مرفق (١)

اسماء السادة الخبراء.

م	الاسم	الدرجة العلمية
١	احمد عادل فوزي	استاذ رياضات مائية بكلية التربية الرياضية - جامعة حلوان
٢	احمد محمد احمد عارف	مدرس بقسم رياضات مائية كلية التربية الرياضية جامعه المنيا و مدير فني لنادي المنيا .
٣	اشرف عدلي	استاذ التدريب الرياضي (رياضات مائية) بقسم التدريب الرياضي علوم الحركة -كلية التربية الرياضية للبنات -جامعة الاسكندرية.
٤	جليلة حسن محمد	استاذ التدريب الرياضي (رياضات مائية) بقسم التدريب الرياضي علوم الحركة -كلية التربية الرياضية للبنات -جامعة الاسكندرية
٥	الحسيني فراج رمضان	مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة جامعة بني سويف ومدرب نادي بني سويف الرياضي.
٦	رشا توفيق محمد	استاذ تدريب السباحة بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف.
٧	صالح محمد صالح	استاذ تدريب السباحة بكلية التربية الرياضية جامعة اسيوط.
٨	صلاح مصطفى مصطفى منسي	استاذ و رئيس قسم رياضات مائية و المنازلات بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان.
٩	عادل حسنين النعموري	أستاذ تدريب السباحة بقسم تدريب رياضات مائية بكلية التربية الرياضية-جامعة الإسكندرية

١٠	عايدة رزق اسكندر	استاذ متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية بنات- جامعة الاسكندرية
١١	علي محمد علي	مدرب نادي المنيا الرياضي و مركز شباب المنيا.
١٢	محمد محمود حسن	استاذ متفرغ بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان
١٣	محمد مصطفى طه النحاس	مدرس بقسم رياضات مائية و المنازلات - بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان
١٤	محمود نبيل ناصف	استاذ متفرغ بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان
١٥	مرفت علي سليم عزب	استاذ مساعد متفرغ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية بنات- جامعة الاسكندرية
١٦	منتصر طرفة	أستاذ تدريب السباحة بقسم تدريب رياضات مائية بكلية التربية الرياضية- جامعة الإسكندرية
١٧	مها محمود شفيق	استاذ التدريب الرياضي (رياضات مائية) بقسم التدريب الرياضي علوم الحركة -كلية التربية الرياضية للبنات -جامعة الاسكندرية.
١٨	هناء محمود علي	مدرس بقسم رياضات مائية كلية التربية الرياضية جامعة المنيا

مرفق (٢)

استمارة جمع البيانات

[illegible]

مرفق (٣)

أستشارة استطلاع رأي الخبراء في البرنامج التدريبي المقترح

استمارة استطلاع رأي الخبراء

ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية

إعداد

سارة سعد زغلول عرفان

المدرس المساعد بقسم التدريب الرياضي - كلية التربية الرياضية

جامعة سوهاج

إشراف

استاذ دكتور

أحمد محمود عبد الحكيم

أستاذ السباحة بقسم تطبيقات ونظريات المنازلات

وررياضات مائية - كلية التربية الرياضية

جامعة السادات

استاذ دكتور

جليلة حسن محمد

استاذ التدريب الرياضي (رياضات مائية) بقسم التدريب

الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية للبنات

جامعة الاسكندرية

دكتور

دعاء السيد الجمل

مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة

بكلية الرياضية للبنات - جامعة الاسكندرية

استمارة استطلاع رأي الخبراء

السيد الأستاذ الدكتور :

تحية طيبة وبعد،،،،،

تقوم الباحثة - سارة سعد زغلول عرفان المدرس المساعد بقسم التدريب الرياضي - جامعة سوهاج بإجراء دراسة ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية وعنوانها

" تأثير برنامج تدريبي باستخدام اداة 4D Pro لتحسين القدرات البدنية الخاصة والمستوي الرقمي لناشئ سباحة الفراشة".

وحيث ان سيادتكم من الخبراء الذين لهم ثقل علمي في البحوث العلمية في مجال السباحة والتدريب تأمل الباحثة في التعرف علي آراء و مقترحات سيادتكم التي سوف تثري البحث وتساهم في تحقيق الهدف منه من خلال تحديد:
- اسس وضع البرنامج التدريبي المقترح .

ونشكر لسيادتكم صدق تعاونكم

البيانات الشخصية للخبير

الاسم :

الدرجة العلمية:

الجامعة التابعة:

الباحثة

ساره سعد زغلول عرفان

أسس البرنامج التدريبي المقترح

- في اي فترة من الموسم يتم تطبيق البرنامج المقترح:

ملاحظات	غير مناسبة	مناسبة	فترات الموسم
			الاعداد العام
			الاعداد الخاص
			المنافسات
			الانتقالية

- أنسب فترة تحقق تأثيراً إيجابياً متوقعاً لمحتوى البرنامج المقترح:

ملاحظات	غير مناسبة	مناسبة	الفترة الزمنية للبرنامج
			١٢ اسبوع
			٨ اسابيع
			٦ اسابيع
			٤ اسابيع

- عدد الوحدات التدريبية في الأسبوع:

ملاحظات	غير مناسبة	مناسبة	عدد الوحدات التدريبية في الأسبوع
			٥ وحدات
			٤ وحدات
			٣ وحدات
			٢ وحدات

- زمن الوحدة التدريبية اليومية:

الزمن	مناسب	غير مناسب	ملاحظات
٤٥ ق			
٦٠ ق			
٩٠ ق			
١٢٠ ق			

- المجتوي الزمني للوحده يتضمن

اجزاء الوحدة	مناسب	غير مناسب	النسبة الزمنية من الزمن الكلي للوحدة	ملاحظات
الاحماء و الاعداد البدني				
ارضي				
الرئيسي مائي				
تهدة				

- نسبة التدريب الارضي بالوحدة للتدريب المائي:

التدريب	%٣٠	%٤٠	%٥٠	%٦٠	%٧٠	%٨٠	%٩٠	%١٠٠
ارضي								
مائي								

- الشدة المقترحة لتطبيق التدريبات الارضية:

الشدة	مناسب	غير مناسب	ملاحظات
%٥٠ : %٧٥			
%٧٥ : %٩٠			
%٩٠ : %١٠٠			

- زمن التدريبات بإستخدام أداة D pro خلال تطبيق التدريبات الارضية:

الزمن	مناسب	غير مناسب	ملاحظات
٤٠ دقيقة			
٣٠ دقيقة			
٢٠ دقيقة			

مرفق (٤)

أستمارة استطلاع رأي الخبراء في القدرات البدنية الخاصة لسباحي الفراشة

استمارة استطلاع رأي الخبراء

ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية

إعداد

سارة سعد زغلول عرفان

المدرس المساعد بقسم التدريب الرياضي - كلية التربية الرياضية - جامعة سوهاج

إشراف

استاذ دكتور

أحمد محمود عبد الحكيم

أستاذ السباحة بقسم تطبيقات ونظريات المنازلات ورياضات
مائية - كلية التربية الرياضية - جامعة السادات

استاذ دكتور

جليلة حسن محمد

استاذ التدريب الرياضي (رياضات مائية) بقسم التدريب
الرياضي وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية للبنات -
جامعة الاسكندرية

دكتور

دعاء السيد الجمل

مدرس بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحرك

بكلية الرياضية للبنات - جامعة الاسكندرية

استمارة استطلاع رأي الخبراء

السيد الأستاذ الدكتور :

تحية طيبة وبعد،،،،،

تقوم الباحثة - سارة سعد زغلول عرفان المدرس المساعد بقسم التدريب الرياضي - جامعة سوهاج بإجراء دراسة ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية وعنوانها " تأثير برنامج تدريبي باستخدام اداة 4D Pro لتحسين القدرات البدنية الخاصة والمستوي الرقمي لناشئ سباحة الفراشة".

وحيث ان سيادتكم من الخبراء الذين لهم ثقل علمي في البحوث العلمية في مجال السباحة والتدريب تأمل الباحثة في التعرف علي آراء و مقترحات سيادتكم التي سوف تنثري البحث وتساهم في تحقيق الهدف منه من خلال تحديد:

- القدرات البدنية الخاصة لسباحي الفراشة.
- الاختبارات البدنية الملائمة لقياس تلك القدرات.

ونشكر لسيادتكم صدق تعاونكم

البيانات الشخصية للخبير

الاسم :

الدرجة العلمية:

الجامعة التابعة:

ساره سعد زغلول عرفان

القدرات البدنية الخاصة لناشئ سباحة الفراشة والاختبارات البدنية الأكثر ملائمة لقياس كل عنصر

م	القدرات البدنية	الدرجة من (١٠)	الاختبارات البدنية	(√ أو x)
١	قوة قصوي		• اختبار القوة القصوي للرجلين باستخدام الديناموميتر.	
			• اختبار القوة القصوي للذراعين باستخدام الديناموميتر.	
			• اختبار القوة القصوي للظهر باستخدام الديناموميتر.	
			• اختبار قوة القبضة.	
	تحمل قوة		• اختبار اقصى ثقل يمكن رفعه لمرة واحدة.	
			• اختبار التعلق ثني الذراعين.	
			• اختبار القرفصاء (الوقوف ثني الركبتين).	
			• اختبار الجلوس من الرقود لمدة دقيقة.	
٢	القدرة		• اختبار ثني الذراعين من الانبطاح المائل.	
			• اختبار الوثب العريض من الثبات.	
			• اختبار دفع كرة طبية ٣ كجم لابعد مسافة.	
			• اختبار الدفع بالذراعين باستخدام شريط القياس من الانبطاح المائل.	
	السرعة الانتقالية		• اختبار العدو ٣٠ م من البدء العالميمن البدء العالي من بداية العالي.	
			• اختبار العدو لعشر ثوان وحساب المسافة.	

٣	تحميل سرعة	• اختبار العدو ٦X٣٥م و ١٠ ث راحة • عدو ٤٠٠م	
٤	مرونة	• اختبار مرونة الكتف راسيا. • اختبار مرونة الكتف افقيا. • اختبار مرونة الجذع للامام من الوقوف. • اختبار مرونة الجذع للامام من الجلوس طولا. • اختبار مرونة الجذع للخلف من الانبطاح. • اختبار مرونة القدمين.	
٥	رشاقة	• اختبار الجري المكوكي ١٠ X ٥م • اختبار الجري الزجراجي بين الحواجز بالزمن. • اختبار بارو .	

الرجاء من سيادتكم وضع درجة من (١٠) أمام أهم العناصر البدنية الخاصة بسباحي الفراشة
وعلازمة (✓ أو x) أمام اهم الاختبارات البدنية لكل عنصر من وجهة نظر سيادتكم الموقرة.

مرفق (٥)

الاختبارات البدنية الخاصة

(١-٥)

الاختبار الاول : قوة عضلات الرجلين

الغرض منه : قياس قوة عضلات الرجل.

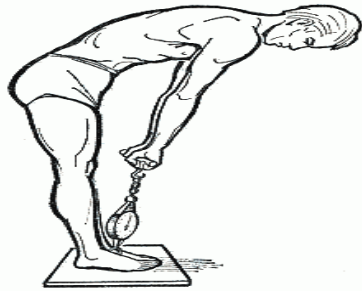
الادوات والاجهزة : جهاز الديناموميتر

مواصفات الاداء:

يقبض المختبر على عمود الشد بكلتا يديه على ان تكون راحة اليدين لاسفل في وضع امام نقطة التقاء عظم الفخذ والحوض ويراعى هذا الوضع وخاصة بعد تركيب الحزام واثناء الشد ويقف المختبر على قاعدة الجهاز ويثني الركبتين ويحدث اكبر شد ممكن بفرد الركبتين قبل عملية الشد يجب ملاحظة ان الذراعين والظهر والراس منتصبان والصدر لاعلى .

التسجيل : يسجل المختبر افضل محاولة (لكل مختبر ٢-٣ محاولات

https://sportphd.blogspot.com/2017/04/blog-post_19.html



(٢-٥)

الاختبار الثاني : قوة القبضة

الغرض منه : قياس قوة القبضة.

١ لادوات والاجهزة : جهاز المانوميتر

مواصفات الاداء:

يمسك المختبر بالجهاز في قبضة اليد ثم يقوم بالضغط بقوة على الجهاز ويجب ملاحظة عدم لمس الذراع الحامل للجهاز لاي جسم خارجي او جسم المختبر نفسه كما يجب تجنب حركات نظر ومرجحة الذراع عند الاداء .

التسجيل : تسجل القراءة لاقرب نصف رطل مع مراعاة ارجاع المؤشر الى صفر التدرج عقب كل محاولة (القبضة

اليمنى او اليسرى). (https://sportphd.blogspot.com/2017/04/blog-post_19.html)



(٣-٥)

الاختبار الثالث : الجلوس من الرقود

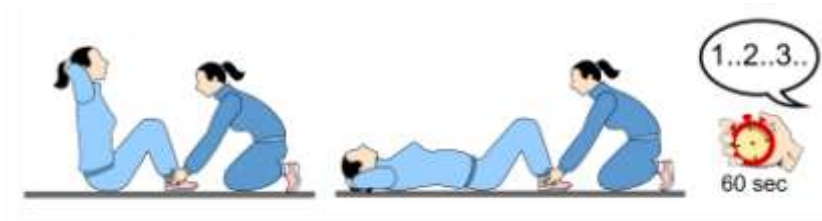
الغرض منه : قياس قوة (جلد) عضلات البطن والعضلات القابضة لمفصل الفخذ.

مواصفات الاداء:

من وضع الرقود والكفان متشابكان خلف الرقبة يقوم المختبر بثني الجذع اماما اسفل للمس الركبتين بالتبادل يكرر الاداء اكبر عدد ممكن من المرات على ان يقوم زميل بتنشيت قدمي المختبر على الارض مع عدم ثني الركبتين اثناء الاداء.

التسجيل : يسجل المختبر عدد المحاولات الصحيحة التي قام بها .

https://sportphd.blogspot.com/2017/04/blog-post_19.html



(٤-٥)

الاختبار الرابع : اختبار الوثب العريض من الثبات

الغرض من الاختبار : قياس القوة المميزة بالسرعة .

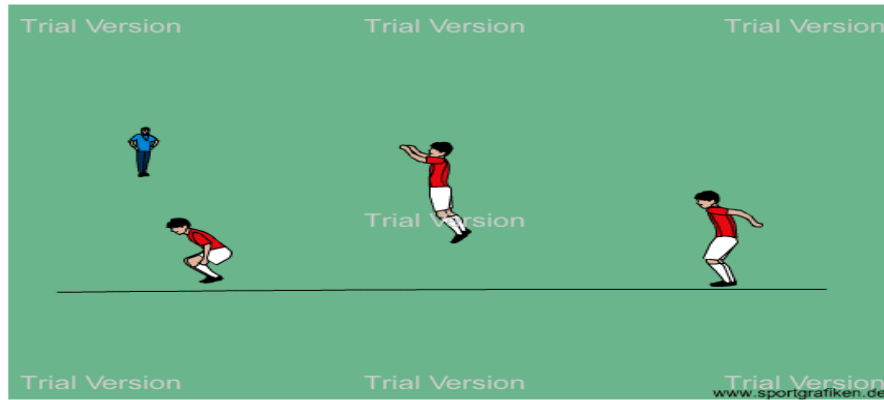
الأدوات المستخدمة : (يجرى الاختبار على حفرة وثب . شريط لأقرب سم)

مواصفات الأداء :

يقف اللاعب على لوحة الوثب والقدمان متباعدتان قليلاً والذراعان يتمرجحان أماماً عالياً ثم أسفل خلفاً مع ثنى الركبتين وميل الجذع أماماً مثل وضع البدء فى السباحة .

ثم تمرجح الذراعان أماماً بقوة مع مد الركبتين على امتداد الجذع ودفع الأرض بمشطي القدمين بقوة للوثب أماماً لأقصى مسافة ممكنة .

التسجيل : يتم التسجيل من خط البداية حتى أقرب مسافة لمس الكعبين للأرض أو عند أول أثر يتركه اللاعب لخط البداية ، محاولتين يسجل أفضلهما. (محمد حسن علاوي ٢٠٠١م. ٩٥)



الاختبار الخامس : اختبار دفع القوة الطبية ٣ كجم

الغرض من الاختبار : قياس القوة الطرف العلوي.

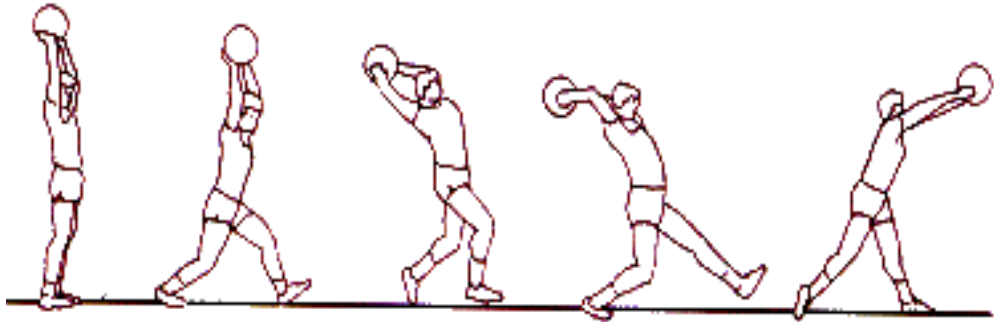
الأدوات المستخدمة : كرة طبية زنة (٣ كجم) ، شريط قياس

مواصفات الأداء :

يقف المختبر خلف خط والكرة الطبية محمولة باليدين فوق الرأس ويحاول رمي الكرة إلى ابعد مسافة ممكنة دون اخذ أي خطوة إلى الأمام حيث لكل مختبر ثلاث محاولات ويسجل لة أفضلها.

التسجيل : تحسب المسافة بين الحافة الأمامية للقدمين (خلف الخط) واقرب نقطة تضعها الكرة على الارض .

(محمد جسن علاوي ٢٠٠١م.٩٦)



(٥-٦)

الاختبار السادس : اختبار عدو ٣٠ م من البدء العالي

الغرض من الاختبار: قياس السرعة

الأدوات المستخدمة : (ساعة إيقاف ١-١٠ ثانية - إشارة مرئية ومسموعة - جزء من مضمار طوله ٣٠ م مجهز ومخطط خط بداية وآخر نهاية)

مواصفات الأداء :

يقف الناشئ خلف خط البداية عند سماع النداء خذ مكانك ، عند سماع النداء استعداد يتخذ الناشئ وضع الجري العالي دون حركة بعد سماع إشارة البدء ينطلق بأقصى سرعة حتى خط النهاية .

التسجيل :

يعطى الناشئ ثلاث محاولات بحيث يسجل له الزمن الأقل لأقرب ١-١٠ ثانية لأحسن محاولة (محمد حسن علاوي ٢٠٠١ م. ٩٦)



الاختبار السابع : الجرى ٤٠٠ متر

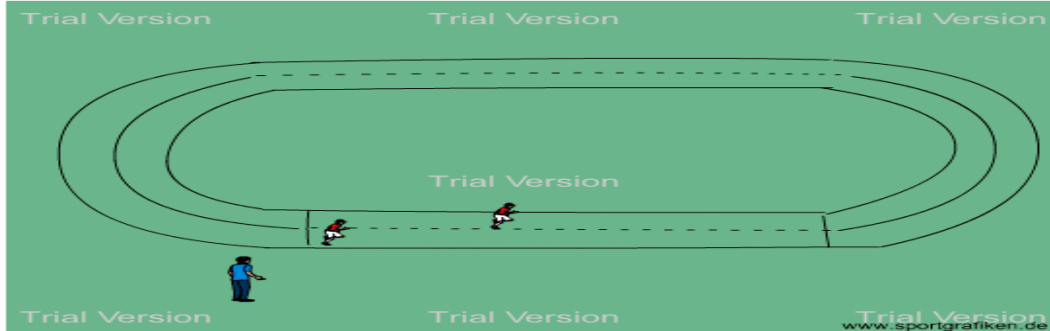
الغرض من الاختبار: قياس التحمل الدوري التنفسي .

الأدوات المستخدمة : (ساعة إيقاف - منطقة فناء مربعة الشكل أو مضمار العاب القوى ٤٠٠م. - عدد ٤ رايات ركنية أو كراسى بارتفاع لا يقل عن ٤٠سم) .

مواصفات الأداء :

- يتخذ كل أربعة مختبرين وضع الاستعداد خلف خط البداية فى وضع البدء العالى .
- عند إعطائهم إشارة البدء ينطلقون بأقصى سرعة ممكنة ليقطعوا مضمار العاب القوى ٤٠٠م دورة واحدة كل فى الحارة المخصصة له .
- فى حالة استخدام المربع يجرى كل اثنين من المختبرين معا لمنع حدوث أى تزاحم لضمان عامل المنافسة .
- التسجيل: يسجل الزمن الذى يستغرقه كل مختبر منذ إعطائه إشارة البدء وحتى قطعة لخط النهاية لأقرب ١٠-١ ثانية .

(محمد جسن علاوي ٢٠٠١م. ٩٧)



الاختبار الثامن : اختبار ثنى الجذع أماماً أسفل من الوقوف

الغرض من الاختبار : قياس المرونة .

الأدوات المستخدمة : (مقعد بدون ظن ارتفاعه من الأرض ٥٠ سم . مسطرة غير مرنة مقسمة بالسنتيمتر تثبت رأسياً على المقعد بحيث يبدأ التدرج من أعلى لأسفل) .

مواصفات الأداء :

يقف المختبر فوق المقعد والقدمان مضمومتان مع تثبيت أصابع القدمين على حافة المقعد ، مع الاحتفاظ بالركبتين مفردتين ، يقوم المختبر بثني الجذع أماماً أسفل بحيث يهبط بأطراف أصابعه على جانب المقعد موازياً للمسطرة إلى أعماق مسافة ممكنة .

شروط الاختبار :

- عدم ثنى الركبتين .

- الثبات عند أقصى مسافة يصل إليها المختبر .

طريقة التسجيل : تسجل للمختبر المسافة التي حققها في المحاولتين وتحسب له المسافة الأكبر بالسنتيمتر . (محمد جسن علاوي

٢٠٠١م.٩)



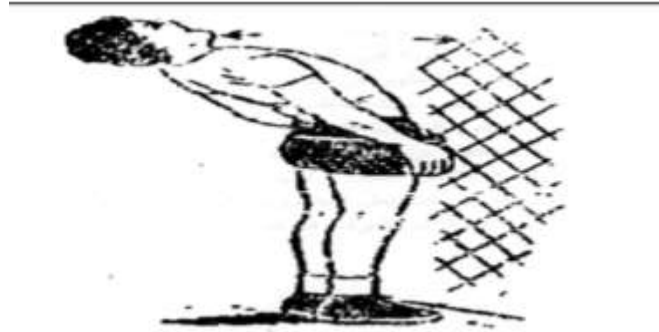
الاختبار التاسع : مرونة الجذع للخلف

الغرض من الاختبار : قياس قدرة الرياضي على إطالة العمود الفقري و اللميل بالجذع خلفا .

الأدوات المستخدمة: شريط قياس

مواصفات الاداء : يقف الرياضي مواجهها الحائط مع ربطه بحزام مثبت في الحائط حول المعقدة بحيث يتم تثبيت الحزام بإحكام ثم يقوم الرياضي بميل جذعه خلفا إلى أبعد ما يستطيع.
التسجيل : قياس المسافة بين ذقن المختبر و الحائ.

https://sportphd.blogspot.com/2017/04/blog-post_19.html



الاختبار العاشر: مرونة الكتفين

الغرض من الاختبار: قياس مرونة الكتفين.

الأدوات: بساط، مسطرتين أو مسطرة واحدة، شريط قياس

- مواصفات الاختبار:

ينبسط المختبر على البطن والرأس مرتكز بالذقن على الأرض ثم توضع المسطرة أو الشريط الخاص بالقياس أمام المختبر ويوضع راسيا على بعد يقارب طول ذراع المختبر يتم رفع الذراع لأعلى ببطيء من مفصل الكتف مفردة تماما من مفصل الكوع ومفصل الرسغ لأقصى مدى أيضا.

شروط الاختبار:

- تسجل القراءات لأقرب ربع بوصة.
 - القراءة تكون من أسفل إلى أعلى.
 - القياس يبدأ من مستوى البساط حتى أعلى مستوى للذراع عند سليمات الأصابع.
- التسجيل: تسجل أفضل القراءات لأفضل محاولة من ثلاث محاولات.

https://sportphd.blogspot.com/2017/04/blog-post_19.html

الاختبار الحادي عشر : وقوف فتحة القدمين متباعدتين لأقصى مدى

الغرض من الاختبار: قياس المرونة الخاصة بمفصل الحوض

الأدوات: شريط قياس

مواصفات الاختبار:

من وضع الوقوف فتحة العمل على تباعد القدمين لأقصى مدى وذلك بتهيئة إحدى القدمين وتحريك القدم الأخرى في اتجاه معاكس إلى أكبر مدى ممكن.

التسجيل:

قياس الزاوية بين الفخذين هي المؤشر لمرونة مفصل الحوض .

https://sportphd.blogspot.com/2017/04/blog-post_19.html

الاختبار الثاني عشر : اختبار جرى الزجراج بطريقة باور

الغرض من الاختبار : قياس الرشاقة الكلية للجسم أثناء تحركه حركة انتقالية .

الأدوات المستخدمة : ميدان للجري مستطيل الشكل يقام على أرض صلبة وخشنة طوله ٤,٧٥ م وعرضه ٣ م . ساعة إيقاف - عدد ٥ خمسة قوائم من القوائم التي تستخدم في الوثب العالي أو رايات ركنية كالتي تستخدم في كرة القدم أو كراسي ، مع ملاحظة ألا يقل طول القوائم أو الراية أو الكراسي عن ٣٠ سم .

مواصفات الأداء :

يتخذ المختبر وضع الاستعداد من البدء العالي خلف خط البداية . عند إعطائه إشارة البدء يقوم بالجري المتعرج بين القوائم الخمسة ثلاث مرات متتالية .

الشروط الاختبار :

. يبدأ المختبر الجري من وضع الوقوف عند خط البداية (أ) ويكون اتجاه الجري وفقاً للشكل المحدد بالرسم والذي يكون على شكل رقم (8) في اللغة الإنجليزية.

. عندما يكمل المختبر الجري ثلاث دورات عليه أن يستمر في الجري حتى يقطع خط النهاية (ب) . عند الفشل في أداء الاختبار أو عند حدوث خطأ في شروط الأداء يعاد الاختبار مرة أخرى .. يعطى المختبر محاولة واحدة فقط .

التسجيل : يسجل الزمن الذي يستغرقه المختبر في قطع المستطيل ثلاث مرات لأقرب ١ - ١٠ ثانية ويبدأ من لحظة إعطاء إشارة البدء حتى يقطع خط النهاية بعد الانتهاء من اللفة الثالثة. (محمد جسن علاوي ٢٠٠١م ١٠٠٠)



مرفق (٦)

استمارة تقييم مستوى الاداء المهاري

تقيم مستوى الاداء المهاري لمسافة 50م فراشة

م	وضع الجسم	ضربات الرجلين	حركات الذراعين	التنفس	التوافق	المجموع
١						
٢						
٣						
٤						
٥						
٦						
٧						
٨						
٩						
١٠						

اسم المحكم :

الدرجة العلمية:

مرفق (٧)

التدريبات المقترحة في صورتها النهائية

أولاً: تدريبات الذراعين

م	التدريبات	الاخراج
١	(الجثو - مسك المقبض بالذراعين) السقوط الامامي واداء حركة الدفع في اتجاه المدي الحركي لسباحة الفراشة.	
٢	(الوقوف - المقبض في العضد) الوثب لاما م و السقوط الامامي.	
٣	(الوقوف - المقبض في العضد) السقوط الخلفي ثم العوده للوضع الاصلي.	
٤	(الوقوف - التعلق من الجذع) السقوط للخلف وفتح الذراعين جانبا في اتجاه المدي الحركي للحركة الرجوعية و ثم العوده للوضع الاصلي .	
٥	(الوقوف - التعلق من العضد) السقوط الامامي ثم الوقوف ثم السقوط الخلفي.	
٦	(الوقوف - مسك المقبض بالذراعين) السقوط واداء حركة الشد في اتجاه المدي الحركي لسباحة الفراشة.	
٧	(الانبطاح علي مقعد سويدي - مسك المقبض بالذراعين) اداء حركة الشد ووصول الكفين اسفل الصدر في اتجاه المدي الحركي لسباحة الفراشة.	
٨	(الوقوف - مسك المقبض بالذراعين) ثني الركبتين ثم الوقوف مع رفع الذراعين لاعلي جانبا .	

٩	(الوقوف مسك المقبض بالذراعين) ميل الجسم للامام زاويه ٤٥ و اداء ثني و مد الذراعين جانب الجسم مع (الشد علي العقلة لاثاث)	
١٠	(الجلوس - مسك المقبض بالذراعين) الرقود من الجلوس و فتح الذراعين جانبا و اداء الحركة الرجوعية في اتجاه المدي الحركي لسباحة الفراشة.	
١١	(وضع الكوبري - مسك المقبض بالذراعين اعلي الراس) فتح و ضم الذراعين جانبا و للامام	
١٢	(الوقوف المواجهة للاداة) ميل الجذع للامام زاويه ٤٥ و اداء حركة الشد و الدفع في اتجاه المدي الحركي لسباحة الفراشة.	
١٣	(الوقوف - التعلق من العضد) اداء الطعن الامامي مع تشابك الذراعين خلف الظهر.	
١٤	(الجثو - مسك المقبض بالذراعين) دوران الذراع ١٨٠ درجة للامام ثم للخلف و اداء الحركة الرجوعية في اتجاه المدي الحركي لسباحة الفراشة.	

ثانيا تدريبات للجذع:

م	التدريبات	الاخراج
١	(الرقود - التعلق من القدمين) الضغط بالجذع لاعلي ولأسفل.	
٢	(الرقود - التعلق من القدمين) اداء حركة الجذع والرجلين الدولفينية في اتجاه المدي الحركة لسباحة الفراشة.	

٣	(الانبطاح المائل - التعلق من القدمين) اداء حركة سقوط الجسم التموجة لاسفل بداية من الراس حتي القدمين في اتجاه المدي الحركي لسباحة الفراشة .	
٤	(الوقوف- التعلق من العضد) السقوط الخلفي والعودة للوضع الاصلي.	
٥	(الوقوف- التعلق من العضد) السقوط الامامي ثم الوقوف ثم السقوط الخلفي.	
٦	(الانبطاح - التعلق من القدمين) الضغط بالذراع لاعلي و لاسفل.	
٧	(الانبطاح الجانبي - التعلق من القدمين) اداء حركة الذراع الدولفينية في اتجاه المدي الحركي لسباحة الفراشة.	
٨	(الرقود علي مقعد سويدي - التعلق من القدمين) اداء حركة الذراع الدولفينية في اتجاه المدي الحركي لسباحة الفراشة.	

ثالثا: تدريبات الرجلين

م	التدريبات	الاخراج
١.	(الانبطاح - التعلق من القدمين) ضم الرجلين و اداء ضربات رجلين التبادلية لسباحة الحرة.	
٢	(الانبطاح - التعلق من القدمين) الرجلين بإتساع الحوض اداء ضربات رجلين التبادلية لسباحة الحرة .	
٣	(الانبطاح - التعلق من القدمين) ضم الرجلين و اداء ضربات رجلين الدولفينية .	

٤	(الانبطاح - التعلق من القدمين) ضم الرجلين و اداء ضربات رجلين الدولفينية .	
٥	(الرقود) تمرين ١ & ٢ .	
٦	(الرقود) تمرين ٣ & ٤ .	
٧	(الانبطاح - التعلق من القدمين) ثبات الرجلين عند زاويه ٤٥ مع تبادل ضم و فتح القدمين .	
٨	(الرقود - التعلق من القدمين) رفع الرجلين زاويه ٤٥ مع الضغط علي الحزام لاسفل .	
٩	(الانبطاح المائل - التعلق من القدمين) تبادل ثني الرجلين بإتجاه الصدر .	
١٠	(الانبطاح المائل) التعلق من القدمين و الاستناد علي الساعد ثني القدمين في اتجاه الصدر معا .	
١١	(الانبطاح الجانبي) التعلق من القدمين و الاستناد علي الساعد و مرجحه القدمين لاقصي اليمين و اقصي اليسار .	
١٢	(الوقوف - التعلق من الحوض) الجري في المكان ثم الوثب العمودي .	
١٣	(الجلوس الطويل - التعلق من الكعبين) رفع الجذع عن الارض لاعلي و لاسفل .	

	١٤ (الانبطاح المائل - التعلق من القدمين) ثبات الرجلين تبادل ضم فتح الرجلين بانتساع الحوض.
	١٥ (الوقوف- التعلق الحزام في الفخذ) الوصول لوضع الثني النصفي للركبة و الثبات ثم الوثب لاعلي .
	١٦ (الانبطاح) المائل و اللاستناد علي مشط القدم والجسم مستقيم امساك المقبض والعضد مع الساعد يصنع زاويه ٩٠ و اداء حركة دائرية

مرفق (٨)

البرنامج التدريبي

محتوي البرنامج التدريبي المقترح

م	المحتوى	الزمن
١	عدد الوحدات التدريبية في الأسبوع	٣ وحدات
٢	عدد الوحدات التدريبية في شهر	١٢ وحدة
٣	عدد الوحدات في الشهرين	٢٤ وحدة
٥	زمن تدريبات 4D Pro	٣٠ دقيقة
٦	زمن الوحدات التدريبية في الأسبوع الكلي	٩٠ دقيقة
٧	زمن البرنامج التدريبي ككل	٢١٦٠ دقيقة
٨	زمن البرنامج المقترح لتدريبات 4D Pro	٧٢٠ق

توزيع محتوى كل أسبوع علي وحداته

الشدة	درجة الحمل	الوحدة		الشدة	درجة الحمل	الوحدة	
%٨٤	عالي %٨٤	٤	الثاني	%٨٢	عالي %٨٤	١	الأول
%٨٥		٥		%٨٣		٢	
%٨٣		٦		%٨٥		٣	
%٨٩	عالي %٨٨	١٠	الرابع	%٨٨	اقل من الاقصي %٩٠	٧	الثالث
%٨٥		١١		%٩٠		٨	
%٨٨		١٢		%٩٢		٩	
%٨٨	عالي %٨٥	١٦	السادس	%٩٠	اقل من الاقصي %٩٢	١٣	الخامس
%٨٣		١٧		%٩٤		١٤	
%٨٥		١٨		%٩٢		١٥	
%٩٤	اقل من الاقصي %٩٥	٢٢	الثامن	%٩١	اقل من الاقصي %٩٤	١٩	السابع
%٩٥		٢٣		%٩٣		٢٠	
%٩٣		٢٤		%٩٤		٢١	

الاسبوع الاول

وحدة رقم (١)

النبض : ١٣٣ ن / ق

الشدة المستخدمة: ٨٢%

تاريخ : ٢٠١٨-١٢-٣م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
الغرابية - ذات الرأسين العضدية	٣٠ث	١٠ث	٣	٦٠ث	(٦)	الذراعين	٥٠.٢
العضدية -الصدرية الكبيرة	٣٠ث	١٠ث	٤	٤٥ث	(٧)		
المستقيمة البطنية -العضدية -الغرابية	٣٠ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(٩)		
المنحرفة البطنية -فوق شوكية	٣٠ث	١٥ث	٥	٤٥ث	(١٢)		
صدرية كبري - مربعة منحرفة	٣٠ث	٢٠ث	٢	٦٠ث	(٤)	الجذع	
ظهرية - مستقيمة بطنية	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(٥)		
ظهرية-منحرفة بطنية -مستقيمة بطنية	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٨)		
ذات الاربع رؤؤس الفخذية - العضلة المستقيمة الفخذية - عرضية ظهرية	١٥ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(١)	رجلين	
ذات الاربع رؤؤس الفخذية - العضلة المستقيمة الفخذية - عرضية ظهرية	٢٠ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(٢)		
التوأمية -المستقيمة الفخذية	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(١٥)		
ذات الاربع رؤؤس الفخذية -الظهر السفلية	١٥ث	١٠ث	٢	٤٥ث	(٧)		

وحدة رقم (٢)

النبض : ١٥٠ ن / ق

الشدة المستخدمة: ٨٣%

تاريخ : ٢٠١٨-١٢-٥ م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
دالية – منحرفة مربعة	٣٠ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(٨)	الذراعين	٥٠.١
منحرفة بطنية -فوق شوكية	٤٥ث	١٥ث	٣	٦٠ث	(١٣)		
الغرابية -ذات الراسين العضدية	٣٠ث	١٠ث	٢	٦٠ث	(٦)		
مربعة منحرفه -منحرفة بطنية	٢٠ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(٦)	الجذع	
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	٣٠ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(٧)		
عرضية ظهرية	٣٠ث	٢٠ث	٢	٦٠ث	(١)		
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	٣٠ث	—	—	٦٠ث	(٢)	رجلين	
الرباعية	٤٥ث	٣٠ث	٢	٦٠ث	(٥)		
المنحرفة البطنية الخارجية -الداخلية – ذات الراسين الفخذية	٢٠ث	—	—	٤٥ث	(٩)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية -خلف الساق -التواءية	٣٠ث	—	—	٦٠ث	(١٠)		
مستقيمة بطنية – الظهر السفلية – خلف الساق	٤٥ث	٣٠ث	٢	٦٠ث	(١٤)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية – العضلة المستقيمة الفخذية – عرضية ظهرية – المستقيمة البطنية	٤٥ث	—	٢	٦٠ث	(١٢)		

وحدة رقم (٣)

الشدة المستخدمة: ٨٥%

النبض : ١٥٣ ن / ق

تاريخ : ٨-١٢-٢٠١٨م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
عضلات تحت الكتف - المدورة الكبرى و المدورة الصغري	٣٠ث	١٠ث	٣	٦٠ث	(٥)	الذراعين	٦٠.٠
عضدية - ظهرية -ذات الراسين العضوية	٣٠ث	٢٠ث	٢	٤٥ث	(١١)		
منحرفة بطنية -فوق شوكية	٤٥ث	٣٠ث	٣	٦٠ث	(١٣)		
الغرابية -ذات الراسين العضدية	٣٠ث	١٥ث	٤	٣٠ث	(٦)		
صدرية كبرى -مربعه منحرفة	٣٠ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(٤)	الجزع	
مربعة منحرفه -منحرفة بطنية	٤٥ث	٣٠ث	٢	٦٠ث	(٦)		
عرضية ظهرية	٢٠ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(١)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية - العضلة المستقيمة الفخذية - عرضية ظهرية -المستقيمة البطنية	٣٠ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(٥)	رجلين	
الرباعية	١٥ث	—	٢	٤٥ث	(١٣)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٢٠ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(٤)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية -الظهر السفلية	٣٠ث	—	٢	٤٥ث	(٧)		

الاسبوع الثاني

وحدة رقم (٤)

الشدة المستخدمة: ٨٤%

النبض : ١٣٢ ن / ق

تاريخ : ١٠-١٢-٢٠١٨م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
دالية -منحرفة مربعة	٣٠ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(٨)	الذراعين	٥٠ د
منحرفة بطنية -فوق شوكية	٤٥ث	١٥ث	٣	٦٠ث	(١٣)		
الغرابية -ذات الراسين العضدية	٣٠ث	١٠ث	٢	٦٠ث	(٦)		
مربعة منحرفه -منحرفة بطنية	٢٠ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(٦)	الجزع	
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	٣٠ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(٧)		
عرضية ظهرية	٣٠ث	٢٠ث	٢	٦٠ث	(١)		
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	٣٠ث	—	—	٦٠ث	(٢)	رجلين	
ذات الاربع رؤوس الفخذية - العضلة المستقيمة الفخذية - عرضية ظهرية -المستقيمة البطنية	٤٥ث	٣٠ث	٢	٦٠ث	(٥)		
المنحرفة البطنية الخارجية -الداخلية - ذات الراسين الفخذية	٢٠ث	—	—	٤٥ث	(٩)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية -خلف الساق -التوأمية	٣٠ث	—	—	٦٠ث	(١٠)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٤٥ث	٣٠ث	٢	٦٠ث	(١٤)		
الرباعية	٤٥ث	—	٢	٦٠ث	(١٢)		

وحدة رقم (٥)

النبض : ١٥٣ ن / ق

الشدة المستخدمة: ٨٥%

تاريخ : ١٢-١٢-٢٠١٨م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
عرضية ظهرية -وشبه منحفة رافعه للكتف	٤٥ث	٣٠ث	٣	٦٠ث	(٢)	الذراعين	٦٠.٠
منحرفة بطنية -فوق شوكية	٣٠ث	١٥ث	٤	٤٥ث	(١٢)		
مستقيمة بطنية -غرابية -ذات الراسين العضدية	٣٠ث	١٠ث	٥	٣٠ث	(٩)		
ظهرية -مستقيمة بطنية	١٥ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(٨)	الجذع	
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	١٥ث	—	٢	٣٠ث	(٧)		
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	١٥ث	١٠ث	٣	٤٥	(٢)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	١٠ث	—	٢	٣٠ث	(٣)	رجلين	
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	١٠ث	—	٢	٣٠ث	(٤)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق - التوأمية	٤٥ث	٣٠ث	٢	٦٠ث	(٦)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٢٠ث	—	٢	٤٥ث	(١٤)		
المنحرفة البطنية الخارجية -الداخلية - ذات الراسين الفخذية	١٥ث	—	—	٤٥ث	(٩)		

وحده رقم (٦)

الشدة المستخدمه: ٨٣%

النبض : ١٥٠ ن / ق

تاريخ : ١٥-١٢-٢٠١٨م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
دالية-فوق شوكية -تحت شوكية -فوق الكتف	٤٥ث	٢٠ث	٤	٦٠ث	(١٤)	الذراعين	١٠٠
العضدية -ذات الراسين العضدية -الصدرية الكبرى	١٥ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(٧)		
صدرية كبير -منحرفة بطنية خارجية -داخلية	١٥ث	١٠ث	٢	٤٥ث	(١)		
عضلات تحت الكتف- المدورة الكبرى و المدورة الصغري	١٥ث	—	—	٦٠ث	(٥)		
عرضية ظهرية	٢٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(١)	الجذع	
مستقيمة بيطنية -عرضية ظهرية	١٥ث	—	—	٦٠ث	(٣)		
مربعة منحرفه -منحرفة بطنية	١٥ث	—	٢	٤٥ث	(٦)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق - التوأمية	٣٠ث	١٥ث	٤	٤٥ث	(٦)	رجلين	
الظهر السفلية - عرضة ظهرية	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(١٣)		
التوأمية -المستقيمة الفخذية	١٠ث	—	٢	٣٠ث	(١٥)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٣)		

الاسبوع الثالث

وحدة رقم (٧)

الشدة المستخدمة: ٨٨%

تاريخ : ١٧-١٢-٢٠١٨م

النبض : ١٥٨ ن / ق

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
صدرية كبير -منحرفة بطنية خارجية -داخلية	١٥ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(١)	الذراعين	٥:٠٠
الغرابية -ذات الراسين العضدية	٣٠ث	—	٢	٦٠ث	(٦)		
منحرفة بطنية -فوق شوكية	٣٠ث	١٥ث	٤	٤٥ث	(١٢)		
منحرفة بطنية -فوق شوكية	١٥ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(١٣)		
ظهرية -منحرفة بطنية -مستقيمة بطنية	١٥ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٥)	الجذع	
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	٣٠ث	١٠ث	٥	٣٠ث	(٢)		
المنحرفة البطنية الخارجية -الداخلية - ذات الراسين الفخذية -خلف الساق	١٥ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(١١)	رجلين	
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٥ث	٤	٣٠ث	(٣)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	١٥ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(٤)		
ذات الارع رؤوس الفخذية -الظهر السفلية	١٥ث	—	٢	٣٠ث	(٨)		
الظهر السفلية - عرضة ظهرية	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(١٣)		
المستقيمة البطنية - المنحرفة البطنية -خلف الساق	١٥ث	—	—	٦٠ث	(١٦)		

وحدة رقم (٨)

الشدة المستخدمة: ٩٠%

النبض : ١٦٢ ن / ق

تاريخ : ١٩-١٢-٢٠١٨م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن الكلي
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
عرضية ظهرية -شبه منحفة رافعه للكتف	١٥ث	١٠ث	٢	٣٠ث	(٢)	الذراعين	٢٠
عضلات تحت الكتف - المدورة الكبرى و المدورة الصغري	١٥ث	—	٢	٤٥ث	(٥)		
دالية -فوق شوكية	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(١٠)		
منحرفة بطنية -فوق شوكية	١٥ث	—	٢	٤٥ث	(١٣)		
ظهرية -مستقيمة بطنية	٣٠ث	١٥ث	٢	٣٠ث	(٨)	الجذع	
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	٣٠ث	١٥	٥	٣٠ث	(٢)		
صدرية كبرى -مربعه منحرفة	١٥ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(٤)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية -خلف الساق -التوأمية	١٠ث	—	٢	٣٠ث	(١)	رجلين	
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٥	٣	٤٥ث	(٤)		
المنحرفة البطنية الخارجية -الداخلية - ذات الراسين الفخذية	١٠ث	—	—	٣٠ث	(٩)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية - العضلة المستقيمة الفخذية - عرضية ظهرية	١٥ث	—	٢	٣٠ث	(١٠)		

تاريخ : ٢٢-١٢-٢٠١٨م

وحدة رقم (٩)
الشدة المستخدمة: ٩٢%

النبض : ١٦٥ ن / ق

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن الكلي
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
دالية-فوق شوكية -تحت شوكية -فوق الكتف	٦٠ث	٣٠ث	٢	٤٥ث	(١٤)	الذراعين	٢٠
دالية -فوق شوكية	٢٠ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(١٠)		
مستقيمة بطنية -غرابية -ذات الراسين العضدية	٦٠ث	٣٠ث	٣	٤٥ث	(٩)		
دالية - فوق شوكية	١٥ث	٣٠ث	٢	٣٠ث	(٤)		
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٢)	الجزع	
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	٣٠ث	—	—	٦٠ث	(٧)		
مستقيمة بيطنية -عرضية ظهرية	١٥ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٣)		
ظهرية -منحرفة بطنية -مستقيمة بطنية	١٥ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(٥)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٤٥ث	٣٠ث	٢	٣٠ث	(٤)	رجلين	
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٠ث	١	٦٠ث	(١٤)		
الظهر السفلية - عرضة ظهرية	٦٠ث	٣٠ث	٣	٤٥ث	(١٣)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية -خلف الساق -التوأمية	١٠ث	—	٢	٣٠ث	(١٠)		

الاسبوع الرابع

وحدة رقم (١٠)

الشدة المستخدمة: ٨٩%

النبض : ١٦٠ ن / ق

تاريخ : ٢٤-١٢-٢٠١٨م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
عضلات تحت الكتف - المدورة الكبرى و المدورة الصغري	٣٠ث	١٥ث	٢	٤٥ث	(٥)	الذراعين	٥:٠٠
عضدية - ظهرية -ذات الراسين العضوية	٣٠ث	٢٠ث	٢	٦٠ث	(١١)		
دالية - فوق شوكية	٢٥ث	١٥ث	٢	٤٥ث	(١٤)		
ظهرية -مستقيمة بطنية	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٨)	الجزع	
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	١٥ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(٢)	رجلين	
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٠ث	٢	٣٠ث	(١٤)		
المستقيمة البطنية - المنحرفة البطنية -خلف الساق	٤٥ث	٣٠	٢	٩٠ث	(٦)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق - التوأمية	١٥ث	١٥ث	٢	٤٥ث	(١٦)		

وحدة رقم (١١)

الشدة المستخدمة: ٨٥%

النبض : ١٥٣ ن / ق

تاريخ : ٢٦-١٢-٢٠١٨م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
دالية-فوق شوكية -تحت شوكية -فوق الكتف	١٥ث	١٥ث	٢	٦٠ث	(١٤)	الذراعين	٦٠.٠
العضدية -ذات الراسين العضدية -الصدرية الكبرى	٣٠ث	١٥	٣	٤٥ث	(٧)		
صدرية كبير -منحرفة بطنية خارجية -داخلية	٣٠ث	—	—	٩٠ث	(١)		
ظهرية -مستقيمة بطنية	١٥ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(٣)	الجذع	
صدرية كبير -مربعه منحرفة	٣٠ث	١٥ث	٢	٩٠ث	(٤)		
مستقيمة بيطنية -عرضية ظهرية	١٥ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(٨)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية - العضلة المستقيمة الفخذية - عرضية ظهرية	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(١)	رجلين	
ذات الاربع رؤوس الفخذية - العضلة المستقيمة الفخذية - عرضية ظهرية	١٥ث	١٠ث	٢	٤٥ث	(٢)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٥ث	٤	٣٠ث	(٣)		
المنحرفة البطنية الخارجية -الداخلية - ذات الراسين الفخذية -خلف الساق	١٥ث	١٠	٤	٣٠ث	(١١)		

وحدة رقم (١٢)

الشدة المستخدمة: ٨٨%

النبض : ١٥٨ ن / ق

تاريخ : ٢٩-١٢-٢٠١٨م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
دالية -فوق شوكية	١٥ث	—	٢	٤٥ث	(١٠)	الذراعين	٦٠ د
منحرفة بطنية -فوق شوكية	١٥ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(١٢)		
مستقيمة بطنية -غرابية -ذات الراسين العضدية	٣٠ث	١٥ث	٢	٦٠ث	(٩)		
العضدية -ذات الراسين العضدية -الصدرية الكبرى	٣٠ث	—	—	٩٠ث	(٧)		
عرضية ظهرية	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(١)	الجزع	
مربعة منحرفه -منحرفة بطنية	٣٠ث	—	٢	٤٥ث	(٦)		
صدرية كبرى -مربعه منحرفة	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(٤)		
المستقيمة البطنية - المنحرفة البطنية -خلف الساق	٣٠ث	١٥ث	٤	٤٥ث	(٢)	رجلين	
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق - التوأمية	٣٠ث	—	—	٦٠ث	(٦)		
الظهر السفلية - عرضة ظهرية	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(١٣)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية -الظهر السفلية	١٥ث	—	٢	٤٥ث	(٨)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية - العضلة المستقيمة الفخذية - عرضية ظهرية	١٥ث	—	—	٣٠ث	(١٦)		

الاسبوع الخامس

وحدة رقم (١٣)

الشدة المستخدمه: ٩٠%

النبض: ١٦٢ ن / ق

تاريخ: ٣١-١٢-٢٠١٨م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
صدرية كبير - منحرفة بطنية خارجية -داخلية	٤٥ث	٤٥ث	٢	٤٥ث	(١)	الذراعين	٦٠
مستقيمة بطنية - منحرفة بطنية داخلية خارجية	٦٠ث	٤٥ث	٢	٦٠ث	(٣)		
عضلات تحت الكتف - المدورة الكبرى و المدورة الصغري	١٥ث	—	—	٤٥ث	(٥)		
دالية -منحرفة مربعة	٤٥ث	٣٠ث	٢	٣٠ث	(٨)		
منحرفة بطنية -فوق شوكية	٤٥ث	٣٠ث	٢	٤٥ث	(١٢)		
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	٦٠ث	٣٠ث	٣	٤٥ث	(٧)	الجذع	
عرضية ظهرية	٣٠ث	—	—	٦٠ث	(١)		
صدرية كبري -مربعه منحرفة	١٥ث	١٠ث	٢	٣٠ث	(٤)		
ذات الارع رؤوس الفخدية -الظهر السفلية	٤٥ث	٣٠ث	٢	٤٥ث	(٨)	رجلين	
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	١٥ث	—	٢	٣٠ث	(١٤)		
الظهر السفلية - عرضة ظهرية	٣٠ث	١٠ث	٢	٤٥ث	(١٣)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(٤)		
التوأمية -المستقيمة الفخدية	١٥ث	—	—	٦٠ث	(١٥)		

وحدة رقم (١٤)

الشدة المستخدمة: ٩٤%

تاريخ : ٢-١-٢٠١٩م

النبض : ١٦٩ ن / ق

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
الغرابية -ذات الراسين العضدية	١٥ث	١٠ث	٢	٤٥ث	(٦)	الذراعين	٥:١٠
دالية-فوق شوكية -تحت شوكية -فوق الكتف	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(١٤)		
عضلات تحت الكتف - المدورة الكبرى و المدورة الصغري	١٥ث	١٠ث	٢	٤٥ث	(٥)		
مستقيمة بطنية -غرابية -ذات الراسين العضدية	٦٠ث	٤٥ث	٢	٦٠ث	(٩)		
صدرية كبري -مربعه منحرفة	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٤)	الجذع	
ظهرية -منحرفة بطنية -مستقيمة بطنية	٤٥ث	٣٠ث	٣	٣٠ث	(٥)		
ظهرية -مستقيمة بطنية	١٥ث	—	٢	٤٥ث	(٨)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية -خلف الساق -التوأمية	٣٠ث	٣٠ث	٢	٣٠ث	(١)	رجلين	
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٣)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٠ث	٢	٤٥ث	(٤)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية -الظهر السفلية	٤٥ث	—	—	٦٠ث	(٨)		

الوحدة رقم (١٥)

تاريخ : ٥-١-٢٠١٩م

الشدة المستخدمه: ٩٢%

النبض : ١٦٥ ن / ق

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
عضدية - ظهرية -ذات الراسين العضبية	٣٠ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(١١)	الذراعين	٦٠ د
العضدية -ذات الراسين العضدية -الصدرية الكبرى	٣٠ث	—	—	٦٠ث	(٧)		
دالية-فوق شوكية -تحت شوكية -فوق الكتف	٣٠ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(١٤)		
مستقيمة بطنية - منحرفة بطنية داخلية خارجية	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٣)		
عرضية ظهرية	١٥ث	١٠ث	٢	٣٠ث	(١)	الجذع	
مستقيمة بيطنية -عرضية ظهرية	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(٣)		
صدرية كبري -مربعه منحرفة	١٥ث	١٠ث	٢	٣٠ث	(٤)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق - التواءية	٤٥ث	٣٠ث	٣	٤٥ث	(٦)	رجلين	
ذات الارع رؤوس الفخدية -الظهر السفلية	٤٥ث	٣٠ث	٢	٤٥ث	(٨)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٤٥ث	٣٠ث	٢	٤٥ث	(١٤)		
المستقيمة البطنية - المنحرفة البطنية -خلف الساق	٤٥ث	—	—	٦٠ث	(١٥)		
التواءية -المستقيمة الفخدية	٦٠ث	—	—	٤٥ث	(١٦)		

الاسبوع السادس

وحدة رقم (١٦)

الشدة المستخدمه: ٨٥%

تاريخ : ٧-١-٢٠١٩م

النبض : ١٥٣ ن / ق

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
صدرية كبير -منحرفة بطنية خارجية -داخلية	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(١)	الذراعين	٦٠.١٠
دالية - فوق شوكية	١٥ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(٤)		
منحرفة بطنية -فوق شوكية	١٥ث	١٥ث	٤	٣٠ث	(١٢)		
مستقيمة بطنية -غرابية -ذات الراسين العضدية	٣٠ث	١٥ث	٢	٤٥ث	(٩)		
ظهرية -مستقيمة بطنية	٣٠ث	١٠ث	٢	٤٥ث	(٨)	الجزع	
مربعة منحرفه -منحرفة بطنية	١٥ث	١٥ث	٢	٤٥ث	(٦)		
مستقيمة بيطنية -عرضية ظهرية	٣٠ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(٣)		
ذات الاربع رؤؤس الفخذية - العضلة المستقيمة الفخذية - عرضية ظهرية	١٥ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(١)	رجلين	
ذات الاربع رؤؤس الفخذية - العضلة المستقيمة الفخذية - عرضية ظهرية	١٥ث	١٥ث	٤	٣٠ث	(٢)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	١٥ث	١٥ث	٢	٤٥ث	(٤)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٥ث	٢	٤٥ث	(١٤)		

وحدة رقم (١٧)

الشدة المستخدمة: ٨٨%

النبض : ١٥٨ ن / ق

تاريخ : ٩-١-٢٠١٩م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
دالية -فوق شوكية	٣٠ث	١٥ث	٤	٤٥ث	(١٠)	الذراعين	٥٠ دقيقة
دالية-فوق شوكية -تحت شوكية -فوق الكتف	٣٠ث	١٥ث	٥	٣٠ث	(١٤)		
عضدية - ظهرية -ذات الراسين العضية	٣٠ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(١١)		
الغرابية -ذات الراسين العضدية	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٦)		
ظهرية -مستقيمة بطنية	١٥ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(٨)	الجذع	
مربعة منحرفه -منحرفة بطنية	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٦)		
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	١٥ث	١٠ث	٢	٣٠ث	(٧)		
المنحرفة البطنية الخارجية -الداخلية - ذات الراسين الفخذية -خلف الساق	٣٠ث	١٥ث	٢	٤٥ث	(١١)	رجلين	
الرباعية	٣٠ث	١٥ث	٢	٤٥ث	(١٢)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(٤)		
المستقيمة البطنية - المنحرفة البطنية -خلف الساق	١٥ث	—	—	٣٠ث	(١٦)		

وحدة رقم (١٨)

الشدة المستخدمة: ٨٣%

النبض : ١٥٠ ن / ق

تاريخ : ١٢-١-٢٠١٩م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
عضلات تحت الكتف - المدورة الكبرى و المدورة الصغري	٣٠ث	١٠ث	٣	٦٠ث	(٥)	الذراعين	١٠.٠٠
الغرابية -ذات الراسين العضدية	٣٠ث	١٥ث	٤	٤٥ث	(٦)		
مستقيمة بطنية -غرابية -ذات الراسين العضدية	٣٠ث	١٠ث	٥	٣٠ث	(٩)		
صدرية كبير -منحرفة بطنية خارجية -داخلية	١٥ث	١٠ث	٢	٤٥ث	(١)		
مستقيمة بيطنية -عرضية ظهرية	١٥ث	—	—	٦٠ث	(٣)	الجذع	
مربعة منحرفه -منحرفة بطنية	١٥ث	—	٢	٤٥ث	(٦)		
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	٣٠ث	١٥	٥	٣٠ث	(٢)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٥	٣	٤٥ث	(٤)	رجلين	
المنحرفة البطنية الخارجية -الداخلية - ذات الراسين الفخذية	١٠ث	—	—	٣٠ث	(٩)		
الظهر السفلية - عرضة ظهرية	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(١٣)		
التوأمية -المستقيمة الفخذية	١٠ث	—	٢	٣٠ث	(١٥)		

الاسبوع السابع

وحده رقم (١٩)

الشدة المستخدمه: ٩٠%

النبض : ١٦٢ ن / ق

تاريخ : ١٤-١-٢٠١٩م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
مستقيمة بيطنية -عرضية ظهرية	١٥ث	١٠ث	٢	٤٥ث	(١)	الذراعين	٦٠ ث
مربعة منحرفه -منحرفة بطنية	١٥ث	—	—	٦٠ث	(٥)		
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	١٥ث	١٥ث	٢	٦٠ث	(١٤)		
مستقيمة بيطنية -عرضية ظهرية	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٧)		
مستقيمة بيطنية -عرضية ظهرية	١٥ث	١٠ث	٢	٤٥ث	(٣)	الجزع	
مربعة منحرفه -منحرفة بطنية	٣٠ث	١٥ث	٢	٦٠ث	(٦)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية - العضلة المستقيمة الفخذية - عرضية ظهرية	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(١)	رجلين	
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٣)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق - التوأمية	٣٠ث	٣٠ث	٢	٦٠ث	(٦)		
الظهر السفلية - عرضة ظهرية	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(١٣)		
المستقيمة البطنية - المنحرفة البطنية -خلف الساق	١٥ث	—	٢	٤٥	(١٦)		

وحدة رقم (٢٠)

الشدة المستخدمة: ٩٣%

النبض : ١٦٧ ن / ق

تاريخ : ١٦-١-٢٠١٩م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن الكلي
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
عضدية - ظهرية -ذات الراسين العضية	٣٠ث	٢٠ث	٣	٤٥ث	(١١)	الذراعين	٦٠.٢٤
منحرفة بطنية -فوق شوكية	٤٥ث	٣٠ث	٣	٦٠ث	(١٣)		
عرضية ظهرية -شبه منحفة رافعه للكتف	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(٢)		
دالية -فوق شوكية	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(١٠)		
ظهرية -منحرفة بطنية -مستقيمة بطنية	١٥ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(٥)	الجزع	
ظهرية -مستقيمة بطنية	٣٠ث	١٥	٣	٣٠ث	(٢)		
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	١٥ث	—	٣	٤٥ث	(٨)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٥	٣	٤٥ث	(٤)	رجلين	
المنحرفة البطنية الخارجية -الداخلية - ذات الراسين الفخذية	١٠ث	—	—	٣٠ث	(٩)		
التوأمية -المستقيمة الفخذية	١٠ث	—	٢	٣٠ث	(١٥)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٣)		

وحدة رقم (٢١)

النبض : ١٦٩ ن / ق

الشدة المستخدمة: ٩٤%

تاريخ : ١٩-١-٢٠١٩م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن الكلي
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
دالية-فوق شوكية -تحت شوكية -فوق الكتف	٦٠ث	٣٠ث	٢	٦٠ث	(١٤)	الذراعين	٦٠.٤
العضدية -ذات الراسين العضدية -الصدرية الكبرى	١٥ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٧)		
صدرية كبير -منحرفة بطنية خارجية -داخلية	١٥ث	١٠ث	٢	٤٥ث	(١)		
عضلات تحت الكتف - المدورة الكبرى و المدورة الصغري	١٥ث	—	—	٦٠ث	(٥)		
مربعة منحرفه -منحرفة بطنية	١٥ث	—	٢	٤٥ث	(٦)	الجزع	
عرضية ظهرية	٢٠ث	١٥ث	٢	٤٥ث	(١)		
مستقيمة بيطنية -عرضية ظهرية	٣٠ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(٣)		
المستقيمة البطنية - المنحرفة البطنية -خلف الساق	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(١١)	رجلين	
التوأمية -المستقيمة الفخذية	١٠ث	—	٣	٣٠ث	(١٥)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية -خلف الساق -التوأمية	١٥ث	—	٣	٣٠ث	(١٠)		
المنحرفة البطنية الخارجية -الداخلية - ذات الراسين الفخذية -خلف الساق	١٥ث	—	—	٦٠ث	(١٦)		

الاسبوع الثامن

وحدة رقم (٢٢)

الشدة المستخدمة: ٩٤%

النبض : ١٦٩ ن / ق

تاريخ : ٢١-١-٢٠١٩م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن الكلي
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
عضدية - ظهرية -ذات الراسين العضية	٣٠ث	٢٠ث	٢	٤٥ث	(١١)	الذراعين	٦٠.٤
منحرفة بطنية -فوق شوكية	٤٥ث	٣٠ث	٣	٦٠ث	(١٣)		
الغرابية -ذات الراسين العضدية	٣٠ث	١٥ث	٤	٣٠ث	(٦)		
عرضية ظهرية	٢٠ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(١)	الجزع	
ظهرية -مستقيمة بطنية	٣٠ث	١٠ث	٢	٤٥ث	(٨)		
صدرية كبرى -مربعه منحرفة	٤٥ث	٣٠ث	٢	٩٠ث	(٤)		
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	١٥ث	١٠ث	٤	٣٠ث	(٧)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٥ث	٥	٣٠ث	(٤)	رجلين	
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٠ث	٤	٦٠ث	(١٤)		
الظهر السفلية - عرضة ظهرية	١٥ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(١٣)		

وحدة رقم (٢٣)
الشدة المستخدمه: ٩٥ %
النبض: ١٧١ ن / ق

تاريخ : ٢٣-١-٢٠١٩م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن الكلي
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
منحرفة بطنية -فوق شوكية	٤٥ث	٢٠ث	٢	٦٠ث	(١٣)	الذراعين	٦٠.١٠
العضدية -ذات الراسين العضدية -الصدرية الكبرى	١٥ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(٧)		
مستقيمة بطنية - منحرفة بطنية داخلية خارجية	١٥ث	١٠ث	٢	٤٥ث	(٣)		
الغرابية -ذات الراسين العضدية	١٥ث	—	—	٦٠ث	(٦)		
ظهرية -مستقيمة بطنية	٢٠ث	١٥ث	٣	٤٥ث	(٨)	الجذع	
مستقيمة بيطنية -عرضية ظهرية	١٥ث	—	—	٦٠ث	(٣)		
مربعة منحرفه -منحرفة بطنية	٤٥ث	٣٠ث	٢	٦٠ث	(٦)		
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	١٠ث	—	٢	٣٠ث	(٣)	رجلين	
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق - التوأمية	٣٠ث	١٥	٣	٤٥ث	(٦)		
المنحرفة البطنية الخارجية -الداخلية - ذات الراسين الفخذية	١٥ث	١٠ث	٣	٣٠ث	(٩)		
الرباعية	١٥ث	—	٢	٣٠ث	(١٢)		

وحدة رقم (٢٤)
الشدة المستخدمه: ٩٢%

النبض : ١٦٥ ن / ق

تاريخ : ٢٦-١-٢٠١٩م

العضلات العاملة	مكونات الحمل				رقم التدريب المستخدم		الزمن الكلي
	راحة		ك	زمن الاداء			
	مج	ك					
ظهرية -مستقيمة بطنية	١٥ث	١٠ث	٢	٣٠ث	(٢)	الذراعين	٦٠.١٤
مستقيمة بطنية -عرضية ظهرية	١٥ث	—	٢	٤٥ث	(٥)		
مربعة منحرفه -منحرفة بطنية	١٥ث	٣٠ث	٣	٣٠ث	(١٠)		
عرضية ظهرية -وشبه منحفة رافعه للكتف	١٥ث	—	٢	٤٥ث	(١٣)		
ظهرية -مستقيمة بطنية	٣٠ث	١٥ث	٢	٣٠ث	(٨)	الجزع	
منحرفة بطنية داخلية و خارجية	٣٠ث	١٥	٢	٣٠ث	(٢)		
صدرية كبري -مربعه منحرفة	١٥ث	١٠ث	٣	٤٥ث	(٤)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية - العضلة المستقيمة الفخذية - عرضية ظهرية	١٠ث	—	٢	٣٠ث	(١)	رجلين	
مستقيمة بطنية - الظهر السفلية - خلف الساق	٣٠ث	١٥	٣	٤٥ث	(٤)		
المنحرفة البطنية الخارجية -الداخلية - ذات الراسين الفخذية	٦٠ث	—	—	٦٠ث	(٩)		
ذات الاربع رؤوس الفخذية -خلف الساق -التوأمية	٤٥ث	—	٢	٤٥ث	(١٠)		

مرفق (٩)

أداة (4D Pro)

أداة 4D pro :-



هو نظام من العتلات بين الجاذبية ووزن الجسم ،مستوى المقاومة وصعوبة يمكن السيطرة عليها إعتقادا على زاوية الميل حيث يسمح باستخدام عدد أكبر من مجموعات العضلات في نفس الوقت بالإضافة إلى مجموعة أكبر من حركات الطبقات المتعددة .

و قد راعي المصمم من خلاله بعض الملاحظات الطبية ومنها :

- حلقات النيوبرين: تقوم بتوزيع الضغط علي مساحة كبيرة مما يجعل التمرين اكثر راحة.
- يوفر تصميم الحلقة الزكية راحة مفاصل اليد و القدمين والكاحل فلا تسبب اي نوع من انواع الضغوط علي المفاصل .
- الاكمام مصممه بصوره تضمن الامان و اقصى درجات السلامة.

ملخص البحث

اولا : ملخص البحث باللغة العربية

ثانيا :مستخلص البحث باللغة العربية.

ثالثاً: ملخص البحث باللغة الاجنبية.

رابعاً: مستخلص البحث باللغة الاجنبية.

اولا : ملخص باللغة العربية

مشكلة البحث:

يعتبر الهدف في رياضة السباحة هو قطع مسافة السباق في أفضل زمن ممكن ، تحقيق المستويات العليا يتطلب التركيز على الصفات البدنية وفي مقدمتها القوة المميزة بالسرعة حيث يتأسس عليها وصول السباح لأعلى مستوى، حيث تمكن السباح من بذل قوة أكثر وبسرعة أكبر من خلال السباحة بما ينعكس على سرعة السباحة حيث أن احتمال الفائدة يكون كبيراً وذلك لتأثيرها الكبير على تنمية الصفات الأخرى مثل (السرعة- التحمل- المرونة- الرشاقة)، ويضيف أيضاً أن الأدوات المستخدمة لتنمية القوة المميزة بالسرعة تشمل (بنش السباحة، التروللي، الحبال المطاطة، السباحة المقيدة، أو شبة المقيدة داخل الماء).التدريبات المشابهة للاداء من المكونات الأساسية التي يجب العمل على تنميتها للسباحين وذلك من خلال برامج تدريبية مقننة.حيث أن الأداء يتحسن بصورة أفضل إذا كان التدريب خاصاً بنوع النشاط الممارس و يتضمن أهم العضلات العاملة من خلال اعطاء تمرينات تتشابهه في ادائها لطبيعة المهارة من حيث الشكل الصحيح ومدي ومسار الحركة مما يكون له افضل الاثر علي تحسين القدرات البدنية.

المشكلة تتلخص في عدم الاهتمام بالتدريب الارضي و اقتصره علي الجري و المرونة و الاطلاات بجانب القصور في استخدام الاتجاهات الحديثة في التدريب ومنها استخدام الادوات التي يتشابهه أداءها مع الاداء العضلي و الاعتماد بصورة أكبر علي التدريب المائي مما ترتب عليه هبوط مستوي نتائج المحليين ،حيث ان استخدام الادوات الحديثة في التدريب لها التأثير القوي عند توظيفها في التدريب الذي يتشابهه الاداء بها مع طبيعة الاداء المهاري للمهارة نفسها وذلك لانها يتم فيها التأثير المباشر علي العضلات العاملة فقط في المهارة وبالتالي الاقتصاد في الوقت و الجهد المبذول بحيث يكون لها بالغ الاثر في التدريب.ومن خلال ما سبق ذكره عن أهمية التدريبات المشابهة للاداء وباستخدام أداة (4 DPRO) نجد أن استخدام هذه الاتجاه من التدريب في البرامج التدريبية قد تنمي المتغيرات البدنية في كثير من مهارات سباحة الفراشة مما يؤدي لرفع مستوى الاداء الفني .

أهداف البحث :

يهدف البحث الي تحسين المستوي الرقمي لناشئسباحة الفراشة باستخدام أداه (4D PRO) وذلك من خلال تصميم برنامج تدريب ارضي باستخدام أداه 4D PRO لتحسين القدرات البدنية الخاصة لتحسين المستوي المهاري لناشئ سباحة الفراشة.

فروض البحث :

- توجد فروق دالة أحصائيا بين متوسطي القياس(القبلي - البعدي) للمجموعتين (التجريبية - الضابطة) في كلا من (القدرات البدنية الخاصة -المستوي المهاري - المستوي الرقمي) لصالح القياس البعدي.
- توجد فروق دالة أحصائيا بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعتين (التجريبية - الضابطة) لناشئ سباحة الفراشة في كلا من (القدرات البدنية الخاصة -المستوي المهاري - المستوي الرقمي) لصالح المجموعة التجريبية.

أجراءات البحث:

اولا: منهج البحث:-

في ضوء متطلبات الدراسة الحالية تم استخدام المنهج التجريبي بإستخدام القياس (القبلي -البعدي) للمجموعتين (التجريبية و الضابطة) وذلك لملائمتها لطبيعة البحث .

ثانياً: عينة البحث :-

تتمثل عينة البحث في سباحي شمال الصعيد من سباحي نادي بني سويف الرياضي وعددهم (٢٠) سباح تحت سن (١٣ سنة) .

ثالثاً: مجالات البحث :-

المجال البشري : سباحي نادي بني سويف الرياضي .

المجال المكاني : حمام السباحة الخاص بمدرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف.

المجال الزمني : تطبيق الإجراءات في الفترة من ٢١-١١-٢٠١٨م إلي ٣٠-١-٢٠١٩م.

رابعاً : الدراسة الاستطلاعية:-

اجريت التجربة الاستطلاعية علي عينة قوامها (٥) سباحين من خارج العينة الاساسية لهم نفس مواصفات العينة الأصلية وذلك من الفترة (٢١- ٢٨ / ١١ / ٢٠١٨ م) بعد حصر اراء السادة الخبراء في خطوات بناء البرنامج والقدرات البدنية الخاصة بسباحة الفراشة والتدريبات المقترحة للبرنامج حيث تم تسجيل القدرات البدنية الخاصة لهم و زمن سباحة مسافة ٥٠م.(مرفق ٣)(مرفق ٤)

خامساً : الأجهزة و الأدوات المستخدمة في قياسات البحث :-

قامت الباحثة بحصر المراجع العلمية والابحاث المشابهه و وشبكة المعلومات الدولية للتعرف علي وسائل القياس في السباحة لتحديد الادوات و المقاييس و الاختبارات اللازمة لجمع بيانات البحث وتوصلت إلي :

وحده القياس	القياسات	الاجهزة	
سم	الطول	رستاميتير	١
كجم	الوزن	ميزان طبي	٢
سم	القدرات البدنية	شريط قياس	٣
ثانية	الزمن	ساعة إيقاف	٤
كجم	قوة عضلات الرجلين	ديناموميتر	٥
كجم	قوة قبضة للذراعين	مانوميتر القبضة	٦
	أحبال ثابتة لحمل جسم اللاعب	4DPro	٧

سادساً : خطوات اجراء الدراسة

- استطلاع رأي خبراء في البرنامج التدريبي و القدرات البدنية الخاصة

- استطلاع رأي الخبراء في التدريبات المقترحة.

- تحديد الاختبارات المستخدمه في البحث .

- اجراء التجربة الاستطلاعية للاختبارات المستخدمه في البحث .
- تحديد مدي ملائمة استمارات القياس مع متطلبات البحث.
- تطبيق القياس القبلي لمتغيرات البحث من ٢٩-١١-٢٠١٨م الي ١-١٢-٢٠١٨م
- تحديد التدريبات المستخدمه في برنامج البحث .
- تطبيق القياس البعدي لمتغيرات البحث من ٢٨ - ١ - ٢٠١٩ الي ٣٠ - ١ - ٢٠١٩م.
- تفريغ البيانات وتنسيق وجدولة البيانات و النتائج .

سابعاً :١) لمعالجات الاحصائية:-

في ضوء أهداف وفروض البحث أستخدمت الباحثة الأساليب الإحصائية التالية:

الوسط الحسابي ، الوسيط ، الانحراف المعياري ، واختبار كولمجروف سميرنوف ، اختبار مان ويتني
اللابارومتري ، اختبار ويلكسون اللابارومتري ، معامل ليفين (LEVEN Test) ، النسب المئوية لمعدل التغير .

ثانيا : ستخلص البحث باللغة العربية

مستخلص البحث

" تأثير برنامج تدريبي بإستخدام اداة 4D Pro لتحسين القدرات البدنية الخاصة

والمستوي الرقمي لناشئ سباحة الفراشة"

اسم الباحثة: سارة سعد زغلول عرفان (٢٠١٩م)

يهدف البحث الحالي لتصميم برنامج تدريبات باستخدام اداة 4D Pro لتطوير القدرات البدنية لسباحي الفراشة وتحسين المستوى الرقمي وذلك من خلال تصميم جملة من التدريبات المشابهة لاداء وفي نفس المدي الحركي لسباحة الفراشة و اثرها علي المستوى الرقمي،حيث اجري البحث علي سباحي نادي بني سويف وعددهم عشر سباحين تم تقسيمهم إلي مجموعتين قوامها خمس سباحين ، واستخدمت الباحثة اداة 4D Pro لتطبيق التدريبات المقترحة بالبرنامج التدريبي و تم تطبيق البحث لمدة ثمان أسابيع بواقع ثلاث وحدات تدريبية اسبوعيا وحده واحده فياليوم و زمن الوحدة مئة و عشرون دقيقة و زمن تدريبات اداة 4D pro ثلاثون دقيقة مقسمة بين تدريبات الذراعين والجذع و الرجلين وتوصلت الباحثة الي نتائج مرضيه تؤكد علي مدي تاثير التدريبات الغرضية علي تطوير القدرات البدنية التي تتعكس بدورها علي تحسين المستوى ومدي تاثير تدريبات 4D pro علي عنصر القوة و المرونة لدي العينة قيد البحث و اتضح ذلك من خلال فروق نسب التحسن بين القدرات البدنية في القياسات البعدية .



جامعة الإسكندرية
ALEXANDRIA
UNIVERSITY

Faculty of Physical Education for Girls

Department of Athletic Training and Movement Sciences

"The impact of a training program using the 4D Pro tool to improve the physical abilities and record level of butterfly style juniors"

Research Submitted

**Within the requirements of obtaining a Doctorate Degree of
Philosophy in Physical Education**

Research Submitted by

Sara Saad Zaghloul Erfan Selim

Bachelor of Physical Education (swimming) - Faculty of Physical Education

Minya University 2010

Master in Faculty of Physical Education– Faculty of Physical Education for Girls

Alexandria University 2016

1440-2019

Faculty of Physical Education for Girls
Department of Athletic Training and Movement Sciences

Thesis approval sheet

"The impact of a training program using the 4D Pro tool to improve the physical abilities and record level of butterfly style juniors"

Research Submitted by
Sara Saad Zaghloul Erfan Selim

Within the requirements of obtaining a Doctorate Degree of Philosophy in
Physical Education

Discussion and Examination committee	Approved
Prof. Dr./ Jalila Hassan Mohammed Ibrahim Tenured professor of Water Sports Training at the at the Department of Athletic Training and Movement Sciences - Faculty of Physical Education for Girls , Alexandria University.	
Prof. Dr. Ashraf Ibrahim Abd-Elkader Professor of Sports Training (water sports) and Head of the Department Athletic training at the Faculty of Physical Education, Kafr El Sheikh University.	
Prof. Dr. Ahmed Mahmoud Abdel Elhakim Professor of swimming at the Department of Theories and Applications of Combats and Water Sports, Faculty of Physical Education, Sadat University.	
Prof. Dr. Mohamed Hassan Mohamed Ali Professor of Water Sports Training and Head of the Department Water Sports Training, Faculty of Physical Education for boys, Alexandria University.	

Date of discussion: **4 / 8 /2019**



جامعة الإسكندرية
ALEXANDRIA
UNIVERSITY

Faculty of Physical Education for Girls
Department of Athletic Training and Movement Sciences

Supervision Committee

Researcher name: Sara Saad Zaghloul Erfan Selim

**"The impact of a training program using the 4D Pro tool to improve
the physical abilities and record level of butterfly style juniors"**

Degree: Doctorate of Philosophy in Physical Education

<i>Supervisors committee</i>	<i>Signature</i>
Prof. Dr./ Jalila Hassan Mohammed Ibrahim Tenured professor of Water Sports Training at the at the Department of Athletic Training and Movement Sciences - Faculty of Physical Education for Girls , Alexandria University.	
Prof. Dr. Ahmed Mahmoud Abdel Elhakim Professor of swimming at the Department of Theories and Applications of Combats and Water Sports, Faculty of Physical Education, Sadat University.	
Dr. Doaa Alsayed Ibrahim AlJamal Assistant Lecturer at the Department of Athletic Training and Movement Sciences Faculty of Physical Education for Girls- Alexandria University.	

Research Summary

Research problem:

The main objective in swimming is to cover the race at the least possible time. Achieving higher levels requires focusing on physical traits, especially the force characterized by speed as it is the base on which the swimmer build on to reach the highest level as the swimmer can exert more power and more speed by swimming which is reflected on the speed of swimming because of its great impact on the developing other qualities such as speed, endurance, flexibility and agility. Also the tools used to develop force characterized by speed include (swimming bench, trolley, rubber ropes, restricted swimming, or semi-restricted inside water). Training similar to the performance is of the basic components that must be developed for swimmers through training programs. The performance improves remarkably if the training is related to the type of activity practiced and includes the most important antagonistic muscles by giving exercises similar in the performance to the nature of the skill in terms of the correct shape, range and path of movement which have the best effect on improving physical abilities.

The problem lies in the lack of attention paid to the floor training and being limited to running , flexibility and stretching in addition to the shortcomings in the use of modern trends in training, including the use of tools that are similar in performance to muscle performance and relying more on water training, resulting in a drop in the level of local results, as using modern tools in training have a strong impact when employed in training, in which training is similar in performance to the nature of skill itself, because it has a direct impact on the antagonistic muscles only in skill and thus reducing the time and effort spent which has a great impact on training. Based the above about the importance of exercises similar to the performance using the (DPRO 4), we find that using this training approach in training programs may develop physical variables in many skills of butterfly swimming, which leads to raising the technical performance level.

Research objective:

The aim of the research is to improve the record level of the butterfly swimming using the 4D PRO tool by Designing a floor training program using 4D PRO tool to improve the physical abilities and improve the skill level of butterfly swimming juniors.

Research hypotheses:

-There are statistically significant differences between the mean of the (pre - post) measurements of the two groups (experimental - control) in both (special physical abilities - skill level - record level) in favor of the post measurement.

-There are statistically significant differences between the mean of the two post measurements of the two groups (experimental - control) of the butterfly swimmers in the (special physical abilities - skill level - record level) in favor of the experimental group.

Research procedures:

First: Research methodology:

In light of the requirements of the current study, the experimental method was used by using the (pre - post) measurement of the two groups (experimental and control) as it suits the nature of the research.

Second: Research sample:

The sample of the research included South Delta (20) swimmers from swimmers of Bani Sweif Sports Club under the age of (13 years).

Third: Research areas:

Human Field: Bani Sweif Swimming Pool.

Geographical scope: Private swimming pool of youth and sports directorate in Bani Sweif.

Time scope: The procedures were applied in the period from (21-11 - 2018) to (30-1-2019).

Fourth: The exploratory study- :

The exploratory experiment was conducted on a sample of (5) swimmers from outside the basic sample who have the same qualities of the original sample in the period (21-28 / 11/2018) after collecting the opinions of the experts in the steps of developing the program and the physical abilities of the butterfly swimming and the proposed exercises for the program where their physical abilities and swimming time of 50 m were registered (Attachment 3) (Attachment 4).

Fifth: Instruments and tools used in research measurements- :

The researcher reviewed the scientific references and similar researches and the internet to identify the means of measurement in swimming to determine the tools, measurements and tests necessary to collect the research data and reached:

	Devices	Measurements	Measuring unit
1	Restameter	Length	Cm
2	Medical Balance	Weight	Kg
3	Tape measure	Physical ability	Cm
4	Stop watch	Time	a second
5	Dynamometer	Strength of the muscles of the two legs	Kg
6	Manometer grip	The grip strength of the arms	Kg
7	4DPro	Fixed ropes to carry the player's body	

Sixth: Steps for conducting the study:

- Experts questionnaire in the training program and special physical abilities
- Experts questionnaire in the proposed exercises.
- Identifying the tests used in the research.
- Conducting the exploratory experiment for the tests used in the research.

- Identifying the suitability of the measurement forms to the research requirements.
- Applying pre measurement of the research variables from (29-11-2018 to 1-12-2018)
- Identifying the exercises used in the research program.
- Applying post-measurement of the research variables from (28 -1-2019 to 30-1-2019).
- Registering data, formatting and tabulating data and results.

Seventh: Statistical treatments:

In light of the objectives and research hypotheses, the researcher used the following statistical methods:

Mean , Median, standard deviation , Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney Laparametric test , Wilcoxon Labometric Test, Levine coefficient, percentages of change rate.

Research abstract

"The impact of a training program using the 4D Pro tool to improve the physical abilities and record level of butterfly style juniors"

Researcher name: Sarah Saad Zaghloul Irfan (2019 AD).

The current research aims to design a training program using the 4D Pro tool to develop the physical abilities of butterfly swimmers and improve the record level by designing a series of exercises similar to the performance and in the same motor range of butterfly swimming and its impact on the record level. The research was conducted on (10) swimmers from Bani Sweif who were divided into two groups of (5) swimmers each. The researcher used 4D Pro tool to implement the proposed exercises in the training program. The research was applied for a period of eight weeks by three training units per week, one unit per day and the duration of the unit one hundred and twenty minutes and the training time of the 4D pro (30) minutes divided between the exercises of the arms, trunk and legs. The researcher reached satisfactory results to confirm the effect of the exercises on developing physical abilities, which in turn improves the level and the effect of the (4D pro) on the strength and flexibility of the sample under study. This was clear through the differences improvement percentage between the physical abilities in the post measurement

